



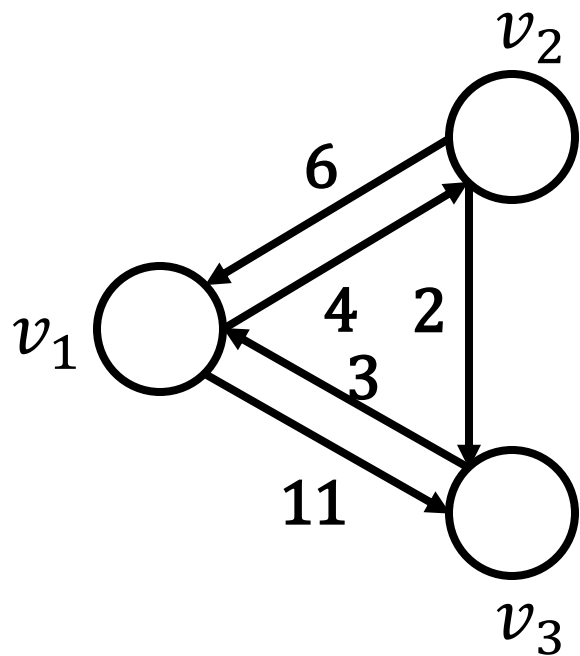
School of Artificial Intelligence
Jilin University

第五章 动态规划

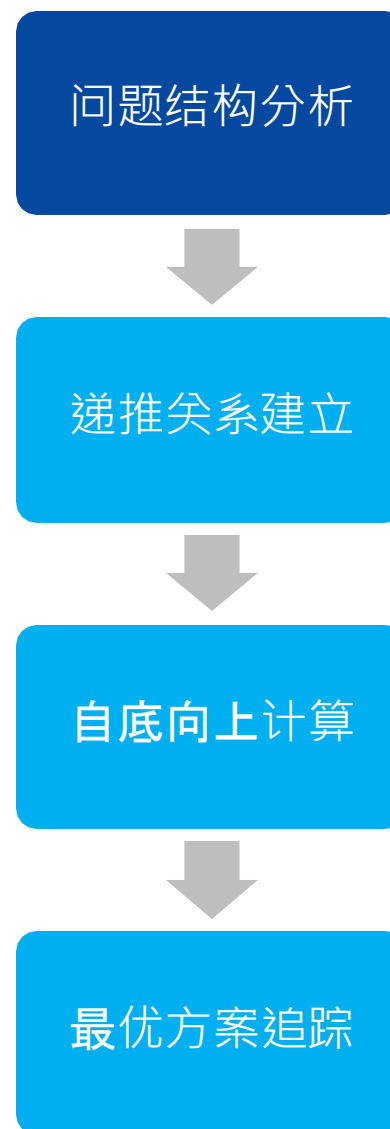
吉林大学人工智能学院

王元宏

- 输入：
 - 带权图 $G = \langle V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}, E, W \rangle$, 对于所有的 $(v_i, v_j) \in E$, $W(v_i, v_j) \geq 0$
- 输出：
 - 从图中任意顶点 v_i 到 v_j 的最短距离



- 把最短路径问题看作是一个多阶段决策问题
 - 每步决策选择路径经过的**序号最大顶点**
- 令 $dist^k[i, j]$ 为顶点 v_i 到 v_j 只经过 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的最短路径
 - 原问题求解所有 $dist^n[i, j], \forall i, j = 1, 2, \dots, n$



- 令 $dist^k[i, j]$ 为顶点 v_i 到 v_j 只经过 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的最短路径
 - 原问题求解所有 $dist^n[i, j], \forall i, j = 1, 2, \dots, n$
- 若 $v_i \rightarrow \dots \rightarrow v_k \rightarrow \dots \rightarrow v_j$ 是顶点 v_i 到 v_j 只经过 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 的最短路径
 - 那么 $v_i \rightarrow \dots \rightarrow v_k$ 一定是 v_i 到 v_k 只经过 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$ 的最短路径
 - $v_k \rightarrow \dots \rightarrow v_j$ 一定是 v_k 到 v_j 只经过 $v_1, v_2, \dots, v_{k-1}$ 的最短路径
- 满足最优子结构性质
- 递推公式:

$$dist^k[i, j] = \min\{dist^{k-1}[i, k] + dist^{k-1}[k, j], dist^{k-1}[i, j]\}$$

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 对于任意 i 和 $j = 1, 2, \dots, n$: $dist^0[i, j] = W(i, j)$
- 对于 $k = 1, 2, \dots, n$, 计算 $dist^k$:

$$dist^k[i, j] = \min\{dist^{k-1}[i, k] + dist^{k-1}[k, j], dist^{k-1}[i, j]\}$$

- 返回最终结果 $dist^n$

问题结构分析



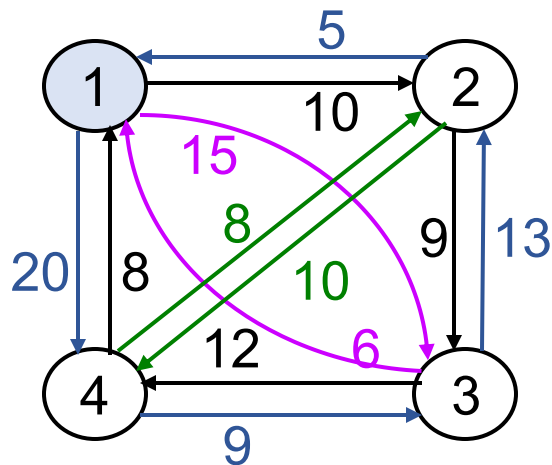
递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪



设 $G(V, E)$ 是一个具有边成本 c_{ij} 的有向图, G 的一条周游路线是包含 V 中每个结点的一个有向环, 周游路线的成本是此路线上所有边的成本之和

- 假设周游路线是开始于结点1并终止于结点1的一条简单路径
 - 每一条周游路线都是由一条边 $(1, k)$ 和一条由结点 k 到结点1的简单路径所组成的, 其中 $k \in V \setminus \{1\}$
 - 这条由结点 k 到结点1的路径通过 $k \in V \setminus \{1\}$ 的每个结点各一次
- 如果这条周游路线是最优的, 则这条由 k 到1的路径必定是通过 $k \in V \setminus \{1\}$ 中所有结点的由 k 到1的最短路径, 因此**最优性原理成立**

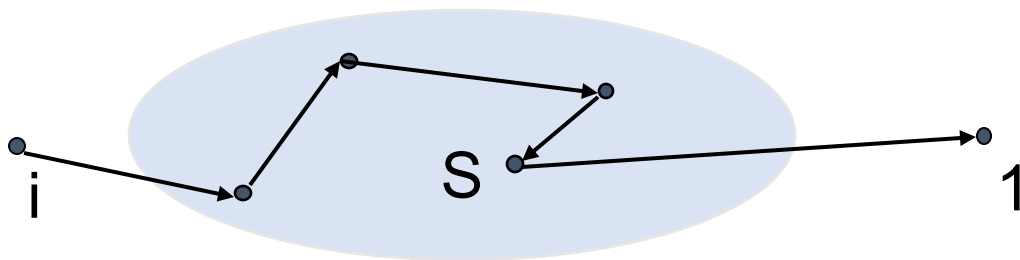
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 设 $g(i, S)$ 是由结点 i 开始, 通过 S 中的所有结点, 在结点1终止的一条最短路径长度
 - $g(1, V \setminus \{1\})$ 是一条最优的周游路线长度
 - $g(1, V \setminus \{1\}) = \min_{2 \leq k \leq n} \{c_{1k} + g(k, V \setminus \{1, k\})\}$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 设 $g(i, S)$ 是由结点 i 开始, 通过 S 中的所有结点, 在结点1终止的一条最短路径长度
 - $g(1, V \setminus \{1\})$ 是一条最优的周游路线长度
 - $g(1, V \setminus \{1\}) = \min_{2 \leq k \leq n} \{c_{1k} + g(k, V \setminus \{1, k\})\}$
- 递推公式
 - $g(i, S) = \min_{j \in S} \{c_{ij} + g(j, S \setminus \{j\})\}$
 - 初始值: $g(i, \emptyset) = c_{i1}, 1 < i \leq n$

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

- 设 $g(i, S)$ 是由结点 i 开始, 通过 S 中的所有结点, 在结点1终止的一条最短路径长度
 - $g(1, V \setminus \{1\})$ 是一条最优的周游路线长度
 - $g(1, V \setminus \{1\}) = \min_{2 \leq k \leq n} \{c_{1k} + g(k, V \setminus \{1, k\})\}$
- 递推公式
 - $g(i, S) = \min_{j \in S} \{c_{ij} + g(j, S \setminus \{j\})\}$
 - 初始值: $g(i, \emptyset) = c_{i1}, 1 < i \leq n$
- 求解过程
 - 依次求出 $|S| = k$ 的所有 $g(i, S), k = 0, 1, \dots, n-1$
 - 当 $k < n-1$ 时, $i \neq 1, 1 \notin S$ 且 $i \notin S$
 - 当 $k = n-1$ 时, 求 $g(1, V \setminus \{1\})$, 即为最终解

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

- 序列 $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 和序列 $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$
- 求解一个公共子序列 $Z = \langle z_1, z_2, \dots, z_l \rangle$, 令

$$\max |Z|$$

优化目标

$$s. t. \langle z_1, z_2, \dots, z_l \rangle = \langle x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_l} \rangle = \langle y_{j_1}, y_{j_2}, \dots, y_{j_l} \rangle$$

$$(1 \leq i_1 < i_2, \dots, i_l \leq n; 1 \leq j_1 < j_2, \dots, j_l \leq m)$$

约束条件

最长公共子序列

- 给出问题表示

- $C[i, j]$: $X[1..i]$ 和 $Y[1..j]$ 的最长公共子序列长度

X	x_1	x_2	$\dots$	x_{i-1}	x_i
Y	y_1	y_2	$\dots$	y_{j-1}	y_j

- 明确原始问题

- $C[n, m]$: $X[1..n]$ 和 $Y[1..m]$ 的最长公共子序列长度

问题结构分析



递推关系建立



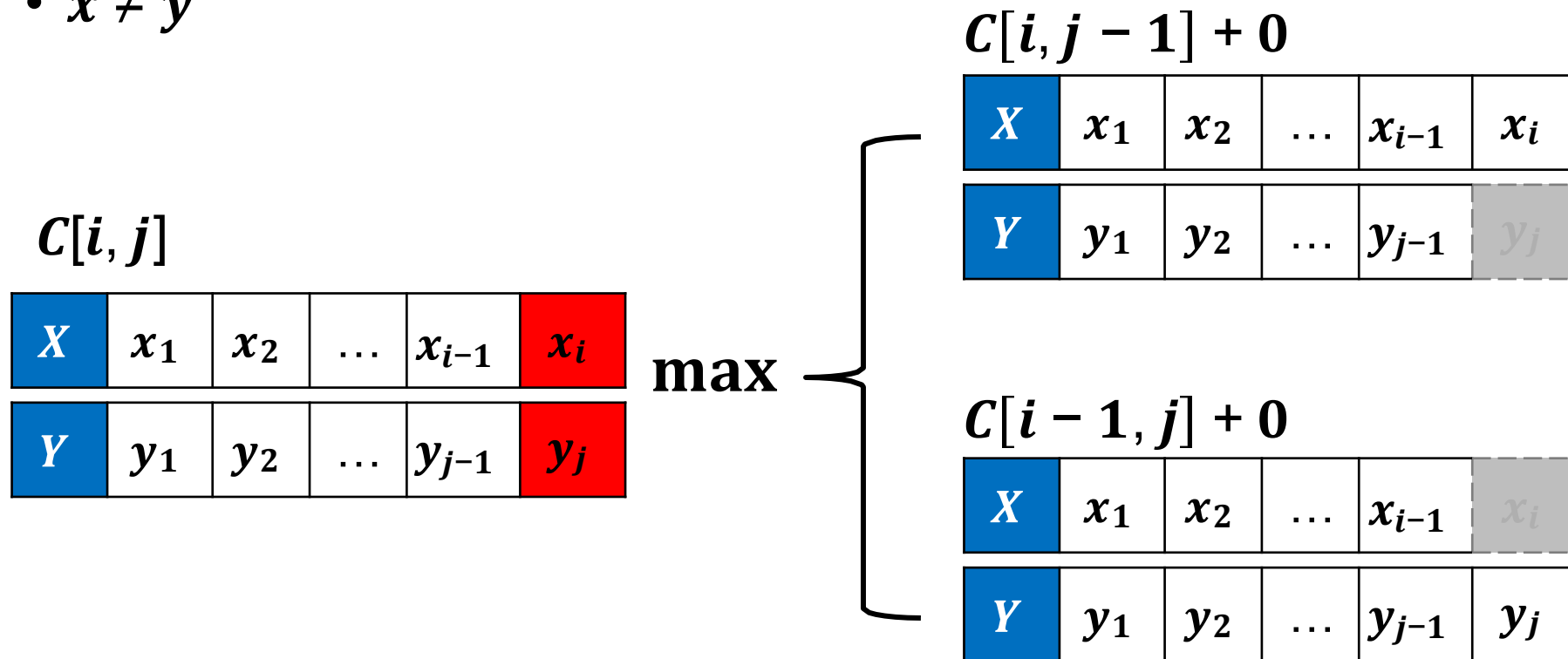
自底向上计算



最优方案追踪

最长公共子序列

• $x \neq y$



$$C[i, j] = \max\{C[i - 1, j], C[i, j - 1]\}$$

最优子结构

问题结构分析

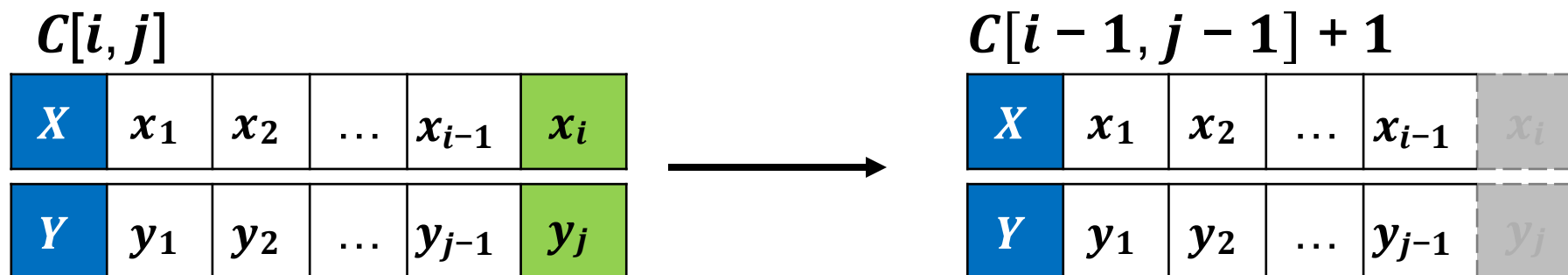
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最长公共子序列

- $x = y$



$$C[i, j] = C[i-1, j-1] + 1$$

最优子结构

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最长公共子序列

- 初始化

- $C[0, i] = C[0, j] = 0$
 - 某序列长度为0时，最长公共子序列长度为0

- 递推公式

- $$C[i, j] = \begin{cases} \max\{C[i-1, j], C[i, j-1]\} & x_i \neq y_j \\ C[i-1, j-1] + 1 & x_i = y_j \end{cases}$$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	...	$j = m$
$i = 0$	0	0	0	0	0
$i = 1$	0	→			
$i = 2$	0	←	→	←	→
...	0	←	→	←	→
$i = n$	0	←	→	←	→ ★

自底向上计算

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最长公共子序列

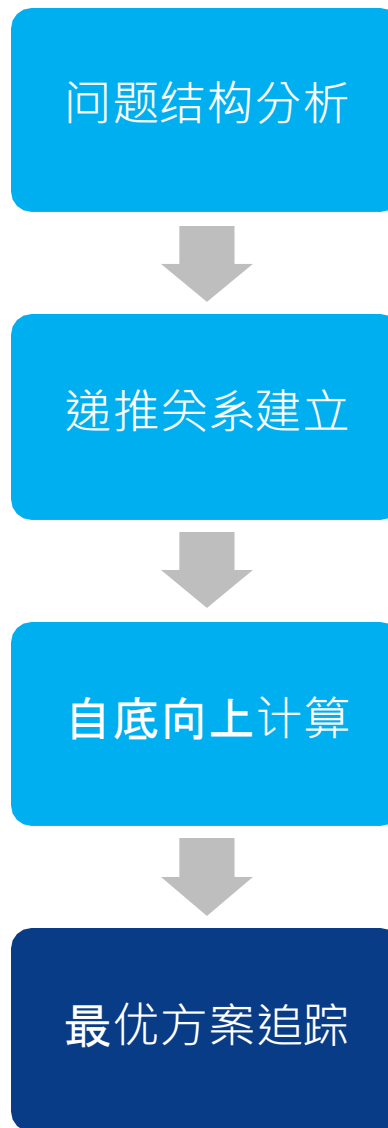
- 构造追踪数组 $rec[1..n]$ ，记录子问题来源
- $$rec[i, j] = \begin{cases} LU, & \text{if } C[i, j] = C[i - 1, j - 1] + 1 \\ U, & \text{if } C[i, j] = C[i - 1, j] \\ L, & \text{if } C[i, j] = C[i, j - 1] \end{cases}$$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$...$	$j = m$
$i = 0$					
$i = 1$					
$i = 2$					
$...$					
$i = n$					

$rec[] = LU$

$rec[] = U$

$rec[] = L$



- 输入：长度为 n 的字符串 s ，长度为 m 的字符串 t
- 输出： 求出一组编辑操作 $O = \langle e_1, e_2, \dots, e_d \rangle$ ， 令

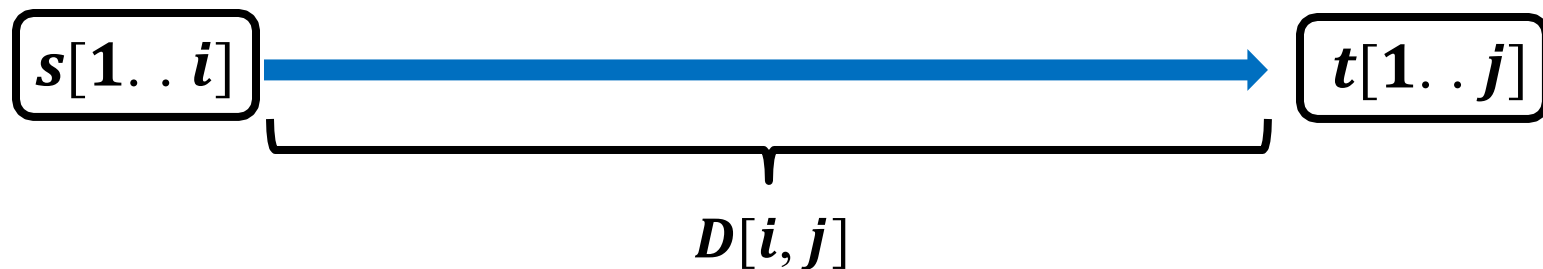
$$\min |O|$$

优化目标

$s.t.$ 字符串 s 经过 O 的操作后满足 $s = t$

约束条件

- 给出问题表示
- $D[i, j]$: 字符串 $s[1..i]$ 变为 $t[1..j]$ 的最小编辑距离



- 明确原始问题
 - $D[n, m]$: 字符串 $s[1..n]$ 变为 $t[1..m]$ 的最小编辑距离

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

- 考察末尾元素：删除

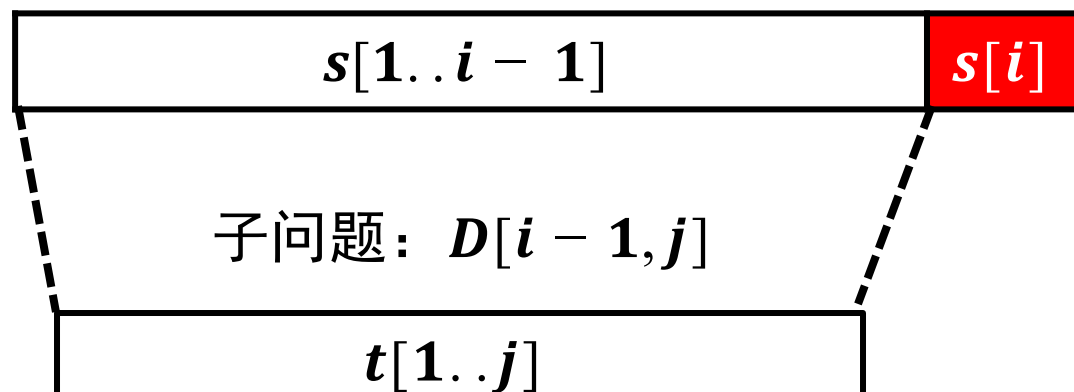
s A B C B D A **B**

t B D C A B A



s A B C B D A B

t B D C A B A



$$D[i, j] = D[i-1, j] + 1$$

最优子结构

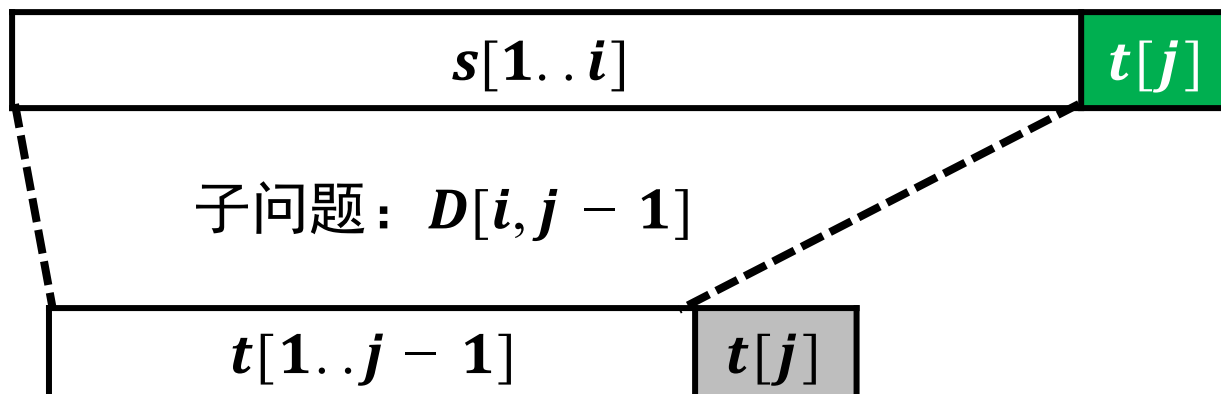
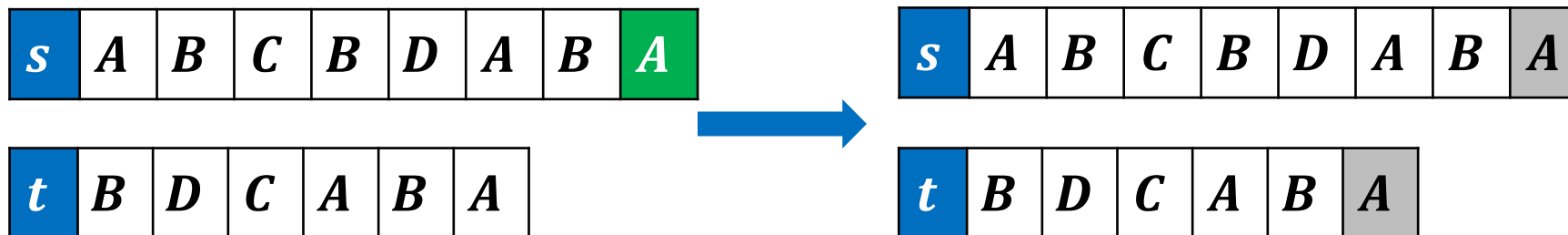
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 考察末尾元素：插入



$$D[i, j] = D[i, j - 1] + 1$$

最优子结构

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 考察末尾元素：替换

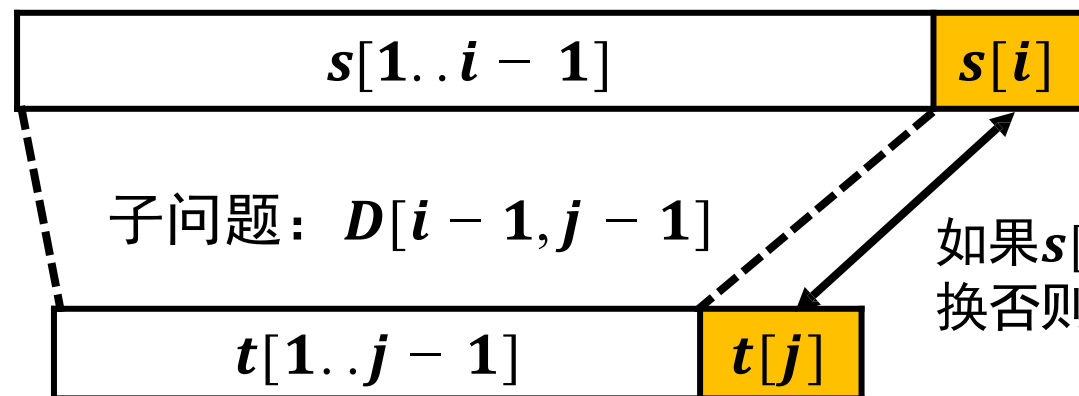
s A B C B D A **A**

t B D C A B **A**



s A B C B D A A

t B D C A B A



$$D[i, j] = D[i-1, j-1] + \begin{cases} 0, & \text{if } s[i] = t[j] \\ 1 & \text{if } s[i] \neq t[j] \end{cases}$$

最优子结构

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 递推公式

$$D[i, j] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[i-1, j] + 1 \\ D[i, j-1] + 1 \\ D[i-1, j-1] + \begin{cases} 0, & \text{if } s[i] = t[j] \\ 1 & \text{if } s[i] \neq t[j] \end{cases} \end{array} \right\}$$

删除
插入
替换

$i \backslash j$	0	1	2	...	$m-1$	m
0	0	1	2	...	$m-1$	m
1	1					
2	2					
...	...					
$n-1$	$n-1$					
n	n					

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 根据数组 Rec ，输出最少编辑操作

$i \backslash j$	0	1	2	...	$m - 1$	m
0						
1						
2						
...						
$n - 1$						
n						

Diagram illustrating the backtracking process for finding the minimum edit operations from the Rec array:

- Red dashed boxes highlight the sequence of cells traced back from $Rec[n, m]$ to $Rec[0, 0]$.
- Arrows indicate the direction of backtracking: from $Rec[n, m]$ to $Rec[n, m-1]$, then to $Rec[n-1, m-1]$, then to $Rec[n-1, m-2]$, and finally to $Rec[0, 0]$.
- Labels indicate the operation type for each step: $Rec[] = U$ (Deletion), $Rec[] = L$ (Insertion), and $Rec[] = LU$ (Replacement/No operation).



$Rec[i, j]$	子问题来源	操作
U	上侧，即 $D[i - 1, j]$	删除 $s[i]$
L	左侧，即 $D[i, j - 1]$	插入 $t[j]$
LU	左上，即 $D[i - 1, j - 1]$	用 $t[j]$ 替换 $s[i]$ /无操作

- 5.1 0-1背包问题
- 5.2 动态规划主要思想
- 5.3 再论背包问题
- 5.4 可靠性设计
- 5.5 最短路径问题
- 5.6 再论货郎担问题
- 5.7 最长公共子序列
- 5.8 编辑距离问题
- 5.9 矩阵链乘积问题
- 5.10 最优二分检索树

- 5.1 0-1背包问题
- 5.2 动态规划主要思想
- 5.3 再论背包问题
- 5.4 可靠性设计
- 5.5 最短路径问题
- 5.6 再论货郎担问题
- 5.7 最长公共子序列
- 5.8 编辑距离问题
- **5.9 矩阵链乘积问题**
- 5.10 最优二分检索树

- 矩阵

- $p \times q$ 的矩阵 $U_{p,q}$

- 例

- 4×3 的矩阵 $U_{4,3}$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

- 3×2 的矩阵 $V_{3,2}$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

- 矩阵

- $p \times q$ 的矩阵 $U_{p,q}$

- 例

- 4×3 的矩阵 $U_{4,3}$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{q = 3}$

- 3×2 的矩阵 $V_{3,2}$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{r = 2}$

问题：如何计算 $U \cdot V$ ？

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3 \quad Z = UV = \left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right]$$

$q = 3$ $r = 2$

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} p = 4 \\ q = 3 \end{array} \right\} V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} q = 3 \\ r = 2 \end{array} \right\} Z = UV = \begin{bmatrix} 13 \\ \\ \\ \end{bmatrix}$$

- $2 \times 1 + 1 \times 2 + 3 \times 3 = 13$

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} p = 4 \\ q = 3 \end{array} \right\} V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} q = 3 \\ r = 2 \end{array} \right\} Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

- $2 \times 4 + 1 \times 5 + 3 \times 6 = 31$

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3 \quad Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & \end{bmatrix}$$

$q = 3$ $r = 2$

- $9 \times 1 + 5 \times 2 + 6 \times 3 = 37$

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3 \quad Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{q=3} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{r=2}$

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}, \quad \left. \begin{array}{c} p = 4 \\ q = 3 \end{array} \right\} \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \left. \begin{array}{c} q = 3 \\ r = 2 \end{array} \right\} \quad Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix}, \quad \left. \begin{array}{c} p = 4 \\ r = 2 \end{array} \right\}$$

问题背景：基本知识

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3 \quad Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix}} \right\} p = 4$$

$q = 3$ (under the first row of U)
 $r = 2$ (under the first column of V)
 $r = 2$ (under the first column of Z)

- 矩阵乘法的时间复杂度
 - 计算1个数字： q 次标量乘法

问题背景：基本知识

- 2个矩阵相乘

$$\begin{aligned}
 U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}}_{r = 2} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3 \quad Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \\
 \underbrace{\hspace{10em}}_{q = 3} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{r = 2} \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{r = 2}
 \end{aligned}$$

- 矩阵乘法的时间复杂度

- 计算1个数字： q 次标量乘法
- 共 $p \times r$ 个数： $\Theta(pqr)$

- 2个矩阵相乘

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 9 & 5 & 6 \\ 0 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 7 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}}_{r = 2} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}} \right\} q = 3 \quad Z = UV = \begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 13 & 31 \\ 37 & 97 \\ 19 & 46 \\ 30 & 72 \end{bmatrix}} \right\} p = 4 \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{r = 2}$$

- 矩阵乘法的时间复杂度

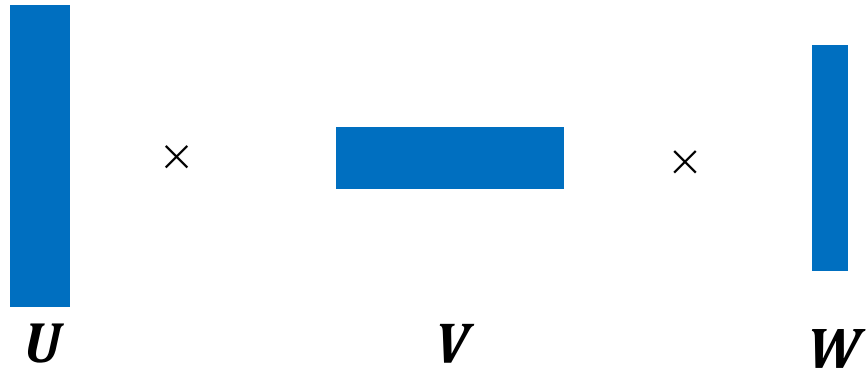
- 计算1个数字： q 次标量乘法
- 共 $p \times r$ 个数： $\Theta(pqr)$
- 上例中，标量乘法次数为： $p \times q \times r = 4 \times 3 \times 2 = 24$

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



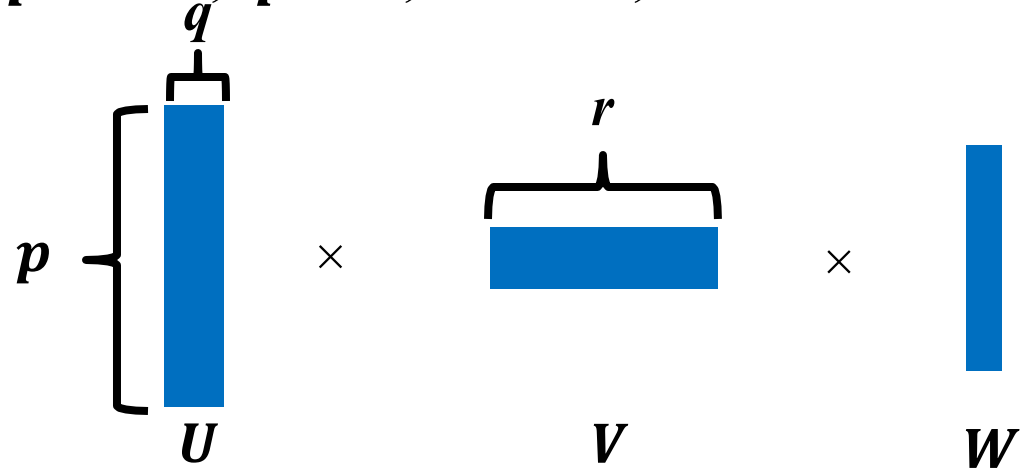
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数：

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



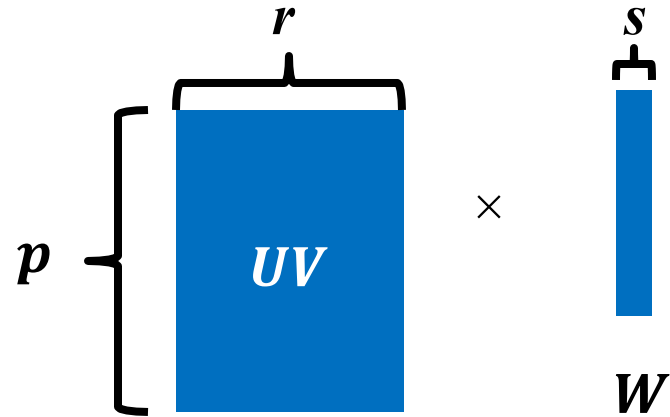
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： pqr

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



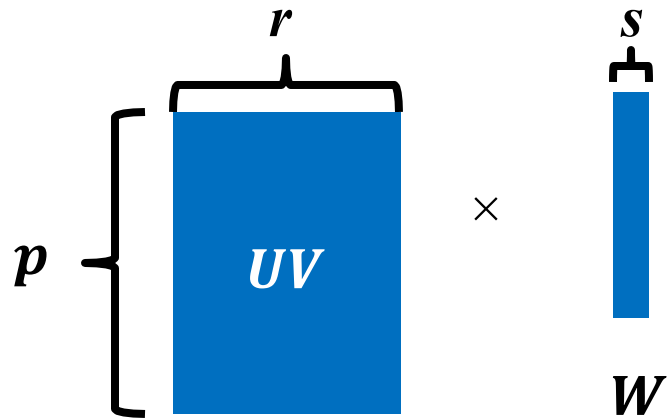
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs$

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



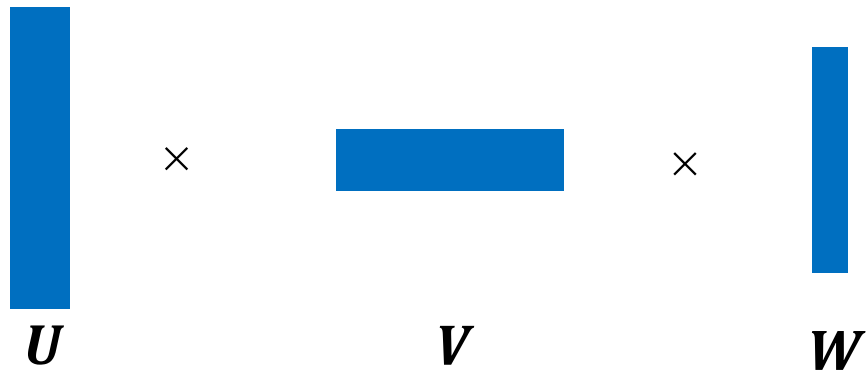
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs = 15600$

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



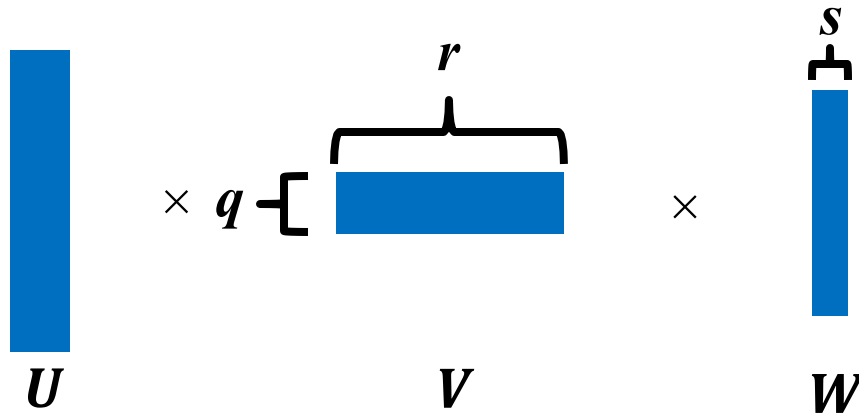
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs = 15600$
- 按 $U(VW)$ 计算，标量乘法次数：

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



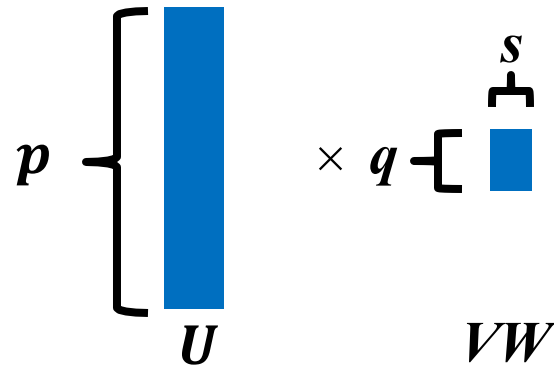
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs = 15600$
- 按 $U(VW)$ 计算，标量乘法次数： qrs

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



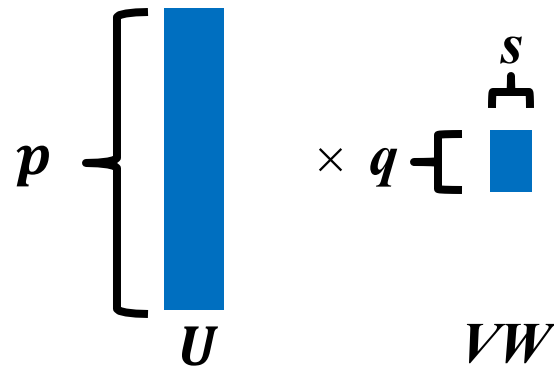
- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs = 15600$
- 按 $U(VW)$ 计算，标量乘法次数： $qrs + pqs$

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$



- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs = 15600$
- 按 $U(VW)$ 计算，标量乘法次数： $qrs + pqs = 2800$

问题背景：基本知识

- 3个矩阵相乘
 - 矩阵乘法结合率： $(UV)W = U(VW)$
 - 新问题：矩阵乘法结合的顺序

问题：顺序不同，效率是否明显不同？

- 例如：矩阵维度数为 $p = 40, q = 8, r = 30, s = 5$

$$\begin{matrix} p \\ \left\{ \right. \end{matrix} \begin{matrix} \text{blue rectangle} \\ U \end{matrix} \times q \begin{matrix} \left[\right. \begin{matrix} s \\ \text{blue square} \end{matrix} \\ VW \end{matrix}$$

- 按 $(UV)W$ 计算，标量乘法次数： $pqr + prs = 15600$
- 按 $U(VW)$ 计算，标量乘法次数： $qrs + pqs = 2800$

差异显著

问题背景：基本知识

- n 个矩阵相乘
 - 有一系列矩阵按顺序排列

$$U_1 \times U_2 \times U_3 \times \dots \times U_{n-1} \times U_n =$$

问题背景：基本知识

- n 个矩阵相乘
 - 有一系列矩阵按顺序排列
 - 每个矩阵的行数 = 前一个矩阵的列数

$$\begin{matrix} & \overbrace{}^{p_1} \\ p_0 \left[\begin{matrix} U_1 \end{matrix} \right] \times \textcolor{red}{p_1} \left[\begin{matrix} U_2 \end{matrix} \right] \times p_2 \left[\begin{matrix} U_3 \end{matrix} \right] \times \cdots \times p_{n-2} \left[\begin{matrix} U_{n-1} \end{matrix} \right] \times p_{n-1} \left[\begin{matrix} U_n \end{matrix} \right] = p_0 \left[\begin{matrix} \end{matrix} \right] \\ & \overbrace{}^{p_2} \quad \quad \quad \overbrace{}^{p_3} \quad \quad \quad \overbrace{\phantom{U_{n-1}}}^{p_{n-1}} \quad \quad \quad \overbrace{}^{p_n} \quad \quad \quad \overbrace{}^{p_n} \end{matrix}$$

问题背景：基本知识

- n 个矩阵相乘
 - 有一系列矩阵按顺序排列
 - 每个矩阵的行数 = 前一个矩阵的列数

$$\begin{array}{c} p_0 \end{array} \left[\begin{array}{c} p_1 \\ \text{---} \\ U_1 \end{array} \right] \times \begin{array}{c} p_1 \end{array} \left[\begin{array}{c} p_2 \\ \text{---} \\ U_2 \end{array} \right] \times \begin{array}{c} p_2 \end{array} \left[\begin{array}{c} p_3 \\ \text{---} \\ U_3 \end{array} \right] \times \cdots \times \begin{array}{c} p_{n-2} \end{array} \left[\begin{array}{c} p_{n-1} \\ \text{---} \\ U_{n-1} \end{array} \right] \times \begin{array}{c} p_{n-1} \end{array} \left[\begin{array}{c} p_n \\ \text{---} \\ U_n \end{array} \right] = \begin{array}{c} p_0 \end{array} \left[\begin{array}{c} p_n \\ \text{---} \\ \text{Result} \end{array} \right]$$

- n 个矩阵相乘也称为矩阵链乘法

问题：如何确定相乘顺序（给矩阵链加括号），提高计算效率？

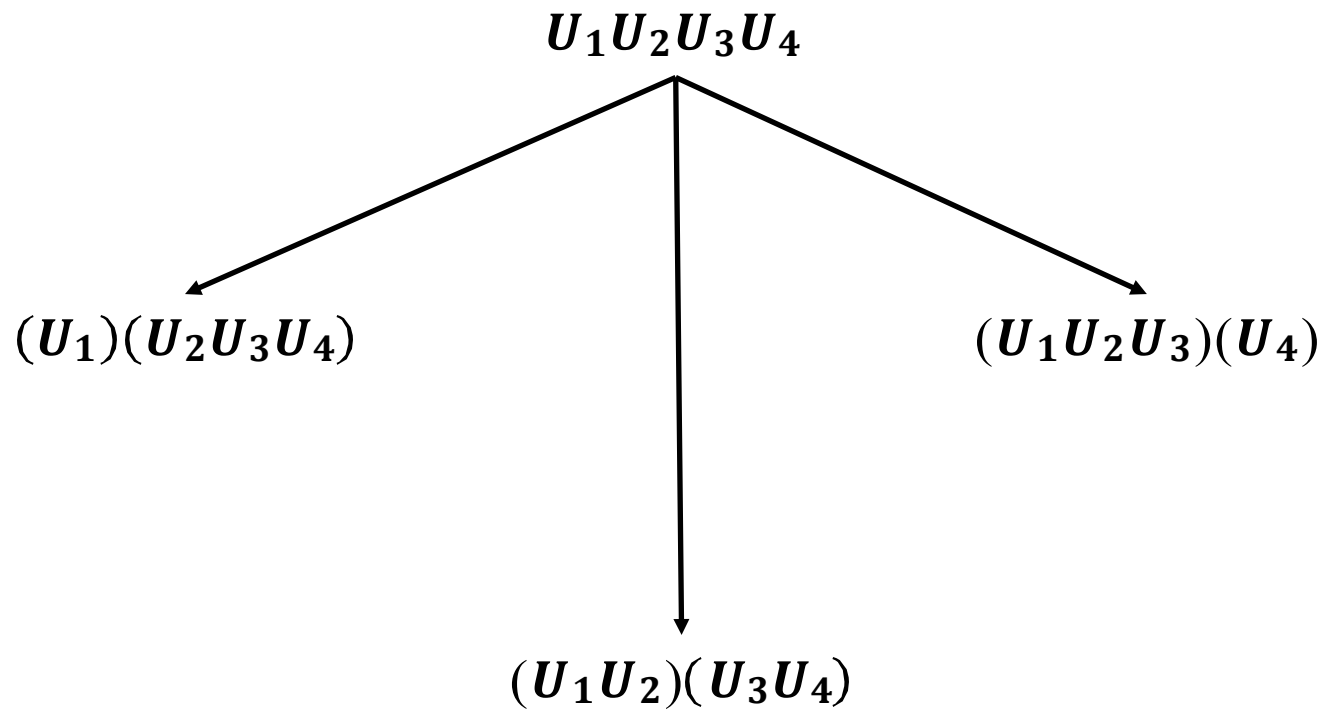
- 输入：
 - n 个矩阵组成的矩阵链 $U_{1..n} = \langle U_1, U_2, \dots, U_n \rangle$
 - 矩阵链 $U_{1..n}$ 对应的维度数分别为 $p_0, p_1, \dots, p_n$, U_i 的维度为 $p_{i-1} \times p_i$
- 输出：找到一种加括号的方式，以确定矩阵链乘法的计算顺序，使得

最小化矩阵链标量乘法的次数

问题示例

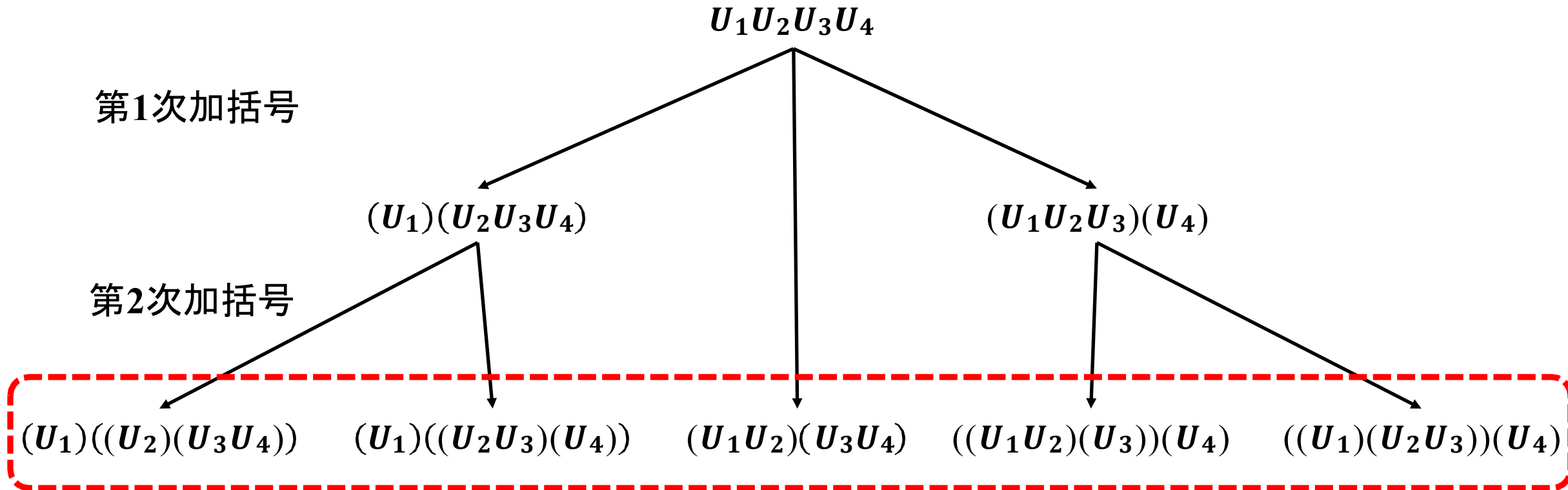
- 给定矩阵链： $U_{1..4} = U_1, U_2, U_3, U_4$
- 有如下加括号方式

第1次加括号



问题示例

- 给定矩阵链： $U_{1..4} = U_1, U_2, U_3, U_4$
- 有如下加括号方式



找到使标量乘法次数最小的加括号方式

- 给出问题表示

- $D[i, j]$: 计算矩阵链 $U_{i..j}$ 所需标量乘法的最小次数

$$U_{i..j} = p_{i-1} \underbrace{\left[\overbrace{U_i}^{p_i} \times \cdots \times p_{j-1} \overbrace{U_j}^{p_j} \right]}_{D[i, j]}$$

- 明确原始问题

- $D[1, n]$: 计算矩阵链 $U_{1..n}$ 所需标量乘法的最小次数

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 对矩阵链 $U_{i..j}$ ，求解 $D[i, j]$

$$U_i \dots U_k U_{k+1} \dots U_j$$

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 对矩阵链 $U_{i..j}$ ，求解 $D[i, j]$
 - 加一次括号

$$\begin{array}{c}
 U_i \dots U_k \text{ } \color{red}{|} \text{ } U_{k+1} \dots U_j \\
 \swarrow \quad \quad \quad \searrow \\
 \text{某位置 } k (i \leq k < j) \\
 \left(U_i \dots U_k \right) \quad \times \quad \left(U_{k+1} \dots U_j \right)
 \end{array}$$

问题：如何保证不遗漏最优分割位置？

枚举所有可能位置 $i..j-1$ ，共 $j-i$ 种

问题结构分析

递推关系建立

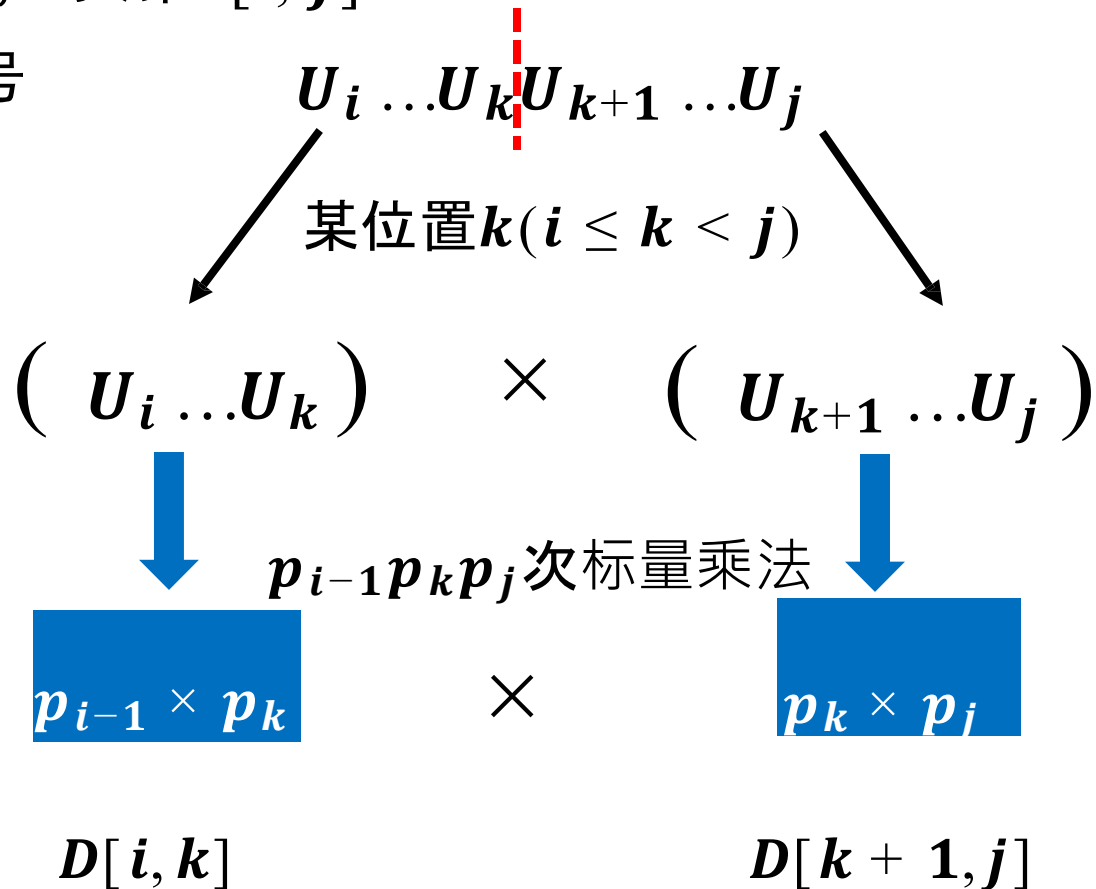
自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：分析最优（子）结构

- 对矩阵链 $U_{i..j}$, 求解 $D[i, j]$

- 加一次括号



- $D[i, j] = D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j$

最优子结构

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立：构造递推公式

- 对每个位置 k ($i \leq k < j$)
 - $D[i, j] = D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j$
- 枚举所有 k ，得到递推式
 - $D[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}$

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

自底向上计算：确定计算顺序

• 初始化

- $i = j$ 时，矩阵链只有一个矩阵，乘法次数为0

$D[i, j]$	$i = 1$	2	3	...	...	$n - 1$	n
$i = 1$	0						
2		0					
3			0				
...				0			
...					0		
$n - 1$						0	
n							0

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

自底向上计算：确定计算顺序

- 递推公式

- $$D[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}$$

$D[i, j]$	$j = 1$	2	3	...	...	$n - 1$	n
$i = 1$	0						
2		0					
3			0				
...				0			
...					0		
$n - 1$						0	
n							0

只用上三角

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

自底向上计算：确定计算顺序

- 递推公式

- $$D[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}$$

$j = 1$	2	3	...	...	$n - 1$	n	$D[i, j]$
0							$i = 1$
	0						2
		0					3
			0				...
				0			...
					0		$n - 1$
						0	n

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

自底向上计算：确定计算顺序

- 递推公式

- $$D[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}$$

$j = 1$	2	3	...	...	$n - 1$	n	$D[i, j]$
0							$i = 1$
	0						2
		0	$D[i, k]$	$D[i, j]$			3
			0		$D[k + 1, j]$		...
				0			...
					0		$n - 1$
						0	n

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

自底向上计算：依次计算问题

- 递推公式

- $$D[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1}p_kp_j\}$$

$j = 1$	2	3	...	...	$n - 1$	n	$D[i, j]$
0							$i = 1$
	0						2
		0					3
			0				...
				0			...
					0		$n - 1$
						0	n

问题结构分析

递推关系建立

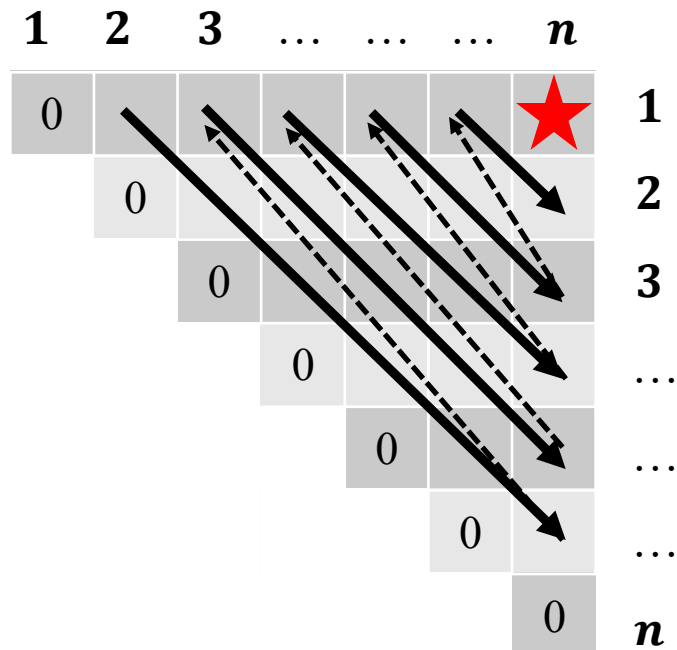
自底向上计算

最优方案追踪

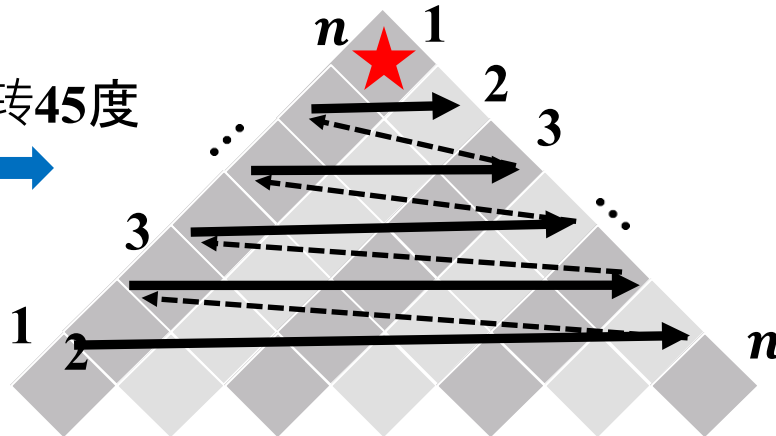
自底向上计算：依次计算问题

- 递推公式

- $$D[i, j] = \min_{i \leq k < j} \{ D[i, k] + D[k + 1, j] + p_{i-1} p_k p_j \}$$



逆时针旋转45度



问题结构分析

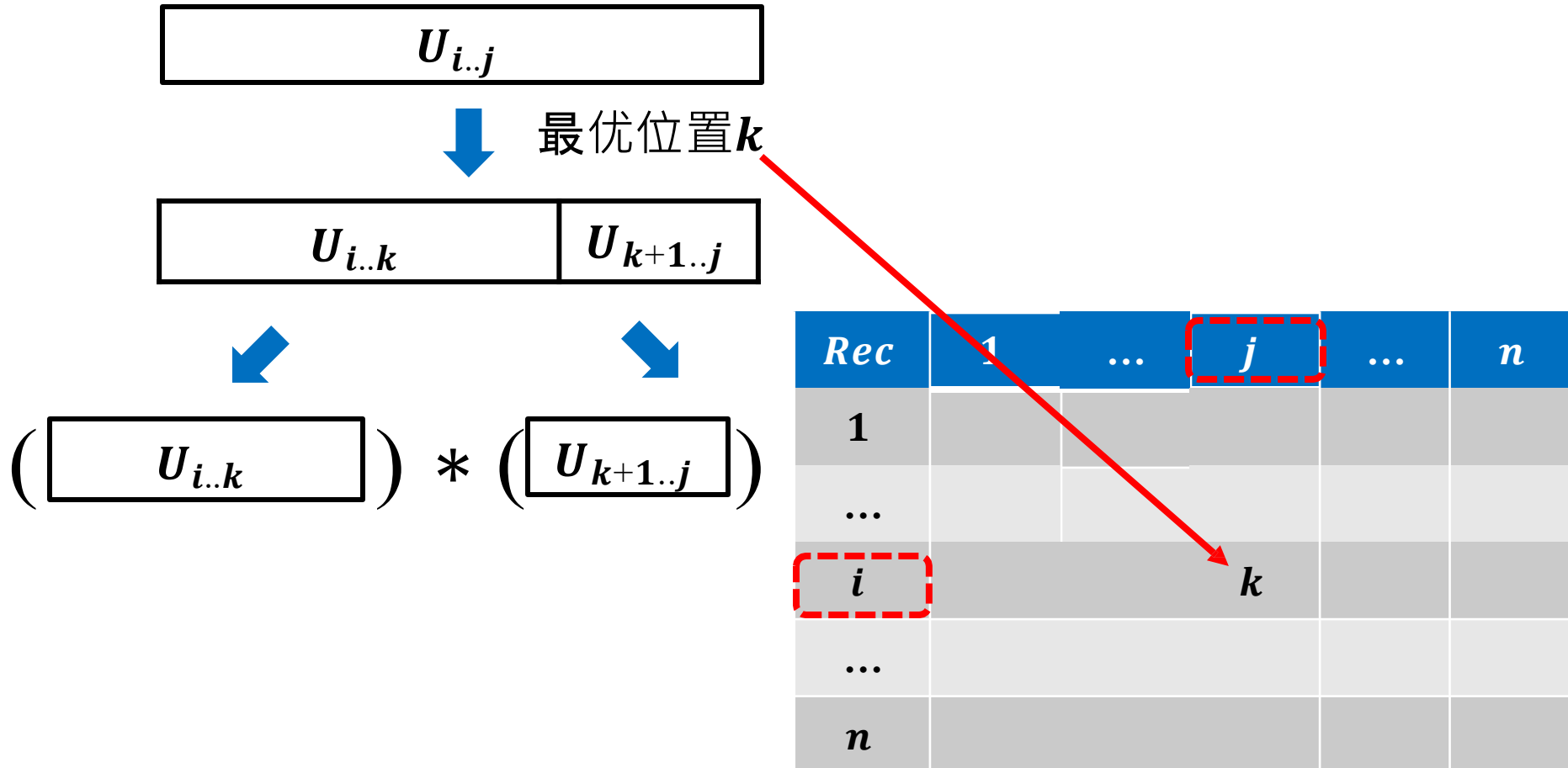
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：记录决策过程

- 构造追踪数组 $Rec[1..n, 1..n]$
 - $Rec[i, j]$: 矩阵链 $U_{i..j}$ 的最优分割位置



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案

$$U_1 \dots U_s U_{s+1} \dots U_k U_{k+1} \dots U_t U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n$$

<i>Rec</i>	<i>j</i> = 1	2	...	<i>k</i>	...	<i>n</i> - 1	<i>n</i>
<i>i</i> = 1							<i>k</i>
2							
...							
<i>k</i> + 1							
...							
<i>n</i> - 1							
<i>n</i>							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案

$$(U_1 \dots U_s U_{s+1} \dots U_k)(U_{k+1} \dots U_t U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n)$$

<i>Rec</i>	<i>j</i> = 1	2	...	<i>k</i>	...	<i>n</i> - 1	<i>n</i>
<i>i</i> = 1							<i>k</i>
2							
...							
<i>k</i> + 1							
...							
<i>n</i> - 1							
<i>n</i>							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案

$$(U_1 \dots U_s U_{s+1} \dots U_k)(U_{k+1} \dots U_t U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n)$$

<i>Rec</i>	$j = 1$	2	...	k	...	$n - 1$	n
$i = 1$				s			k
2							
...							
$k + 1$							
...							
$n - 1$							
n							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案

$$(U_1 \dots U_s U_{s+1} \dots U_k)(U_{k+1} \dots U_t U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n)$$

<i>Rec</i>	<i>j</i> = 1	2	...	<i>k</i>	...	<i>n</i> - 1	<i>n</i>
<i>i</i> = 1				<i>s</i>			<i>k</i>
2							
...							
<i>k</i> + 1							<i>t</i>
...							
<i>n</i> - 1							
<i>n</i>							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案

$$(U_1 \dots U_s | U_{s+1} \dots U_k)(U_{k+1} \dots U_t | U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n)$$

<i>Rec</i>	<i>j</i> = 1	2	...	<i>k</i>	...	<i>n</i> - 1	<i>n</i>
<i>i</i> = 1				<i>s</i>			<i>k</i>
2							
...							
<i>k</i>							<i>t</i>
...							
<i>n</i> - 1							
<i>n</i>							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案

$$((U_1 \dots U_s)(U_{s+1} \dots U_k))((U_{k+1} \dots U_t)(U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n))$$

<i>Rec</i>	<i>j</i> = 1	2	...	<i>k</i>	...	<i>n</i> - 1	<i>n</i>
<i>i</i> = 1				<i>s</i>			<i>k</i>
2							
...							
<i>k</i>							<i>t</i>
...							
<i>n</i> - 1							
<i>n</i>							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

最优方案追踪：输出最优方案

- 根据追踪数组，递归输出方案
 - 递归出口：矩阵链长为1

$$((U_1 \dots U_s)(U_{s+1} \dots U_k))((U_{k+1} \dots U_t)(U_{t+1} \dots U_{n-1} U_n))$$

<i>Rec</i>	<i>j</i> = 1	2	...	<i>k</i>	...	<i>n</i> - 1	<i>n</i>
<i>i</i> = 1				<i>s</i>			<i>k</i>
2							
...							
<i>k</i>							<i>t</i>
...							
<i>n</i> - 1							
<i>n</i>							

问题结构分析

递推关系建立

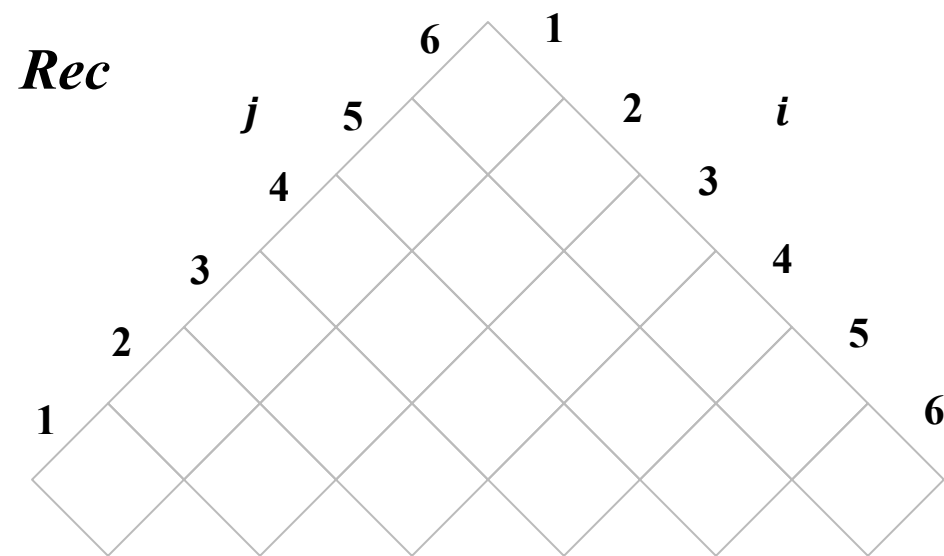
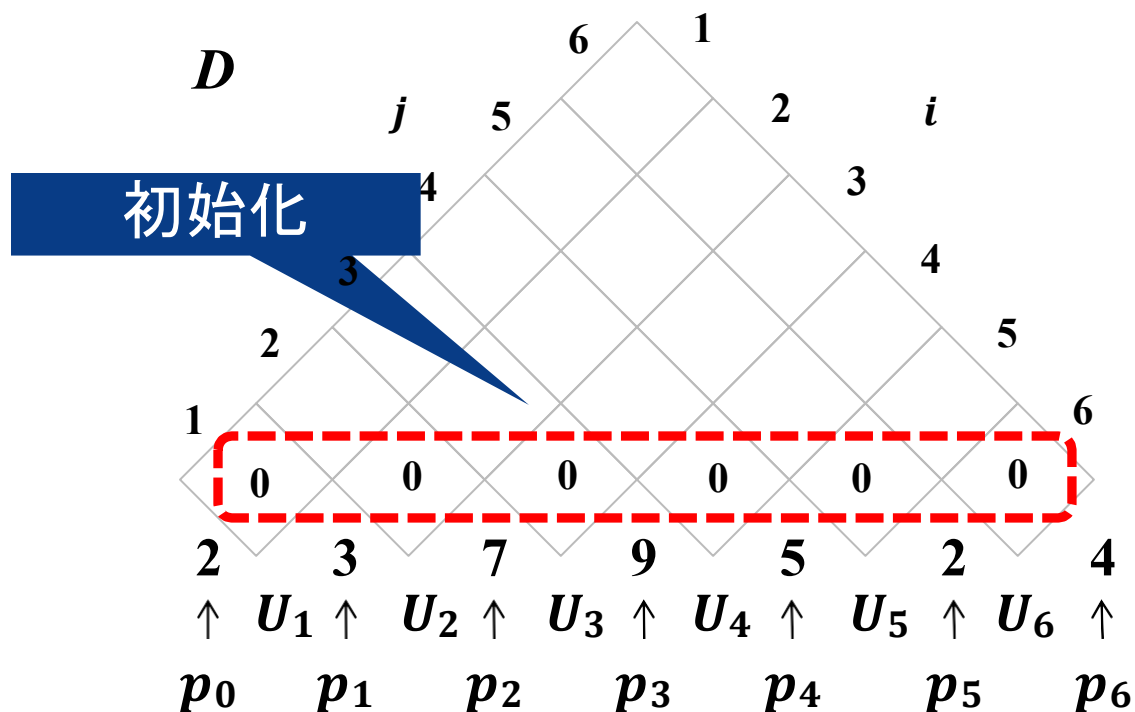
自底向上计算

最优方案追踪

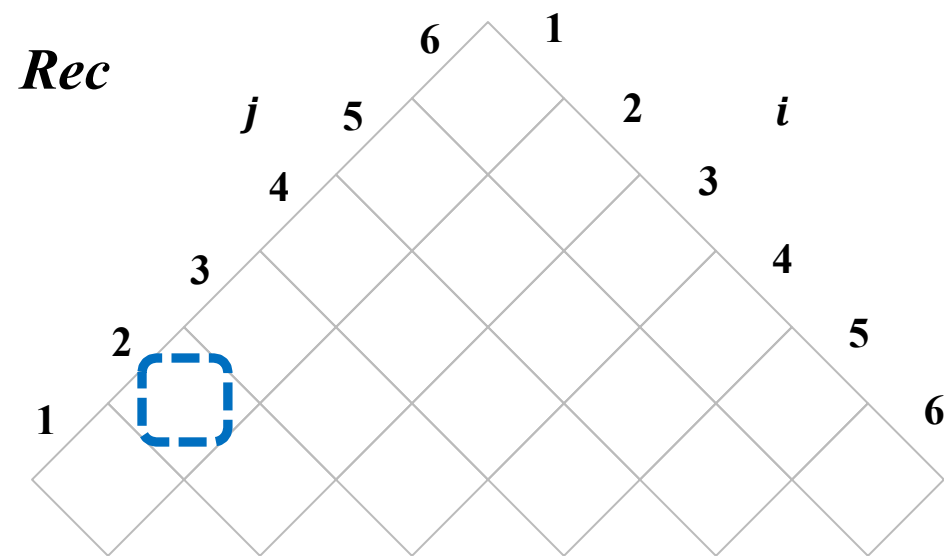
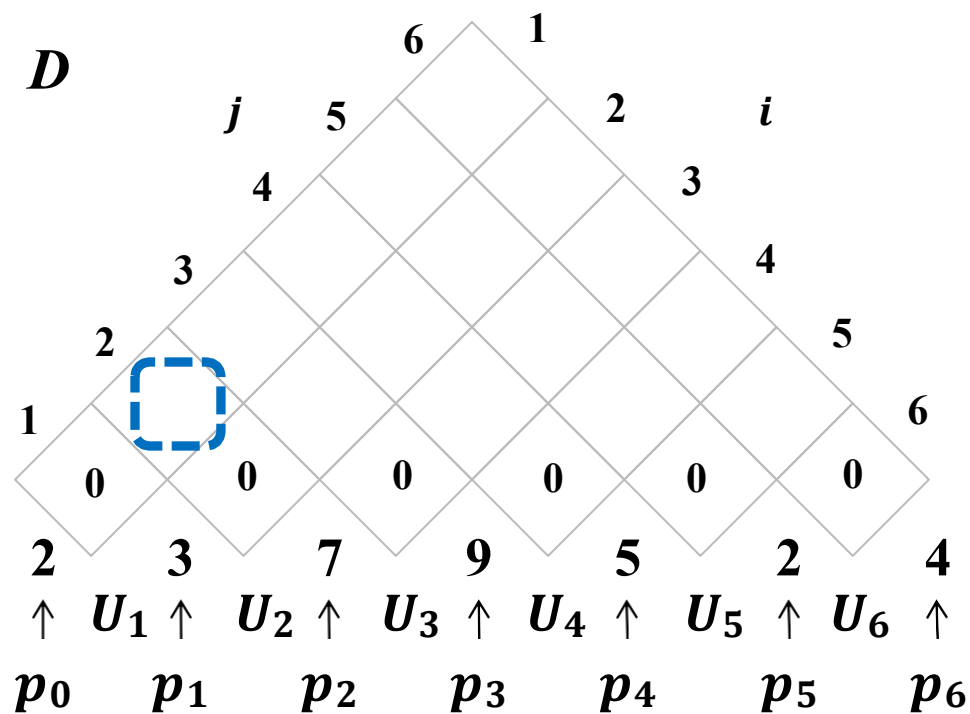
算法实例

- 给定矩阵链: $U_1U_2U_3U_4U_5U_6$
- 对应行列数

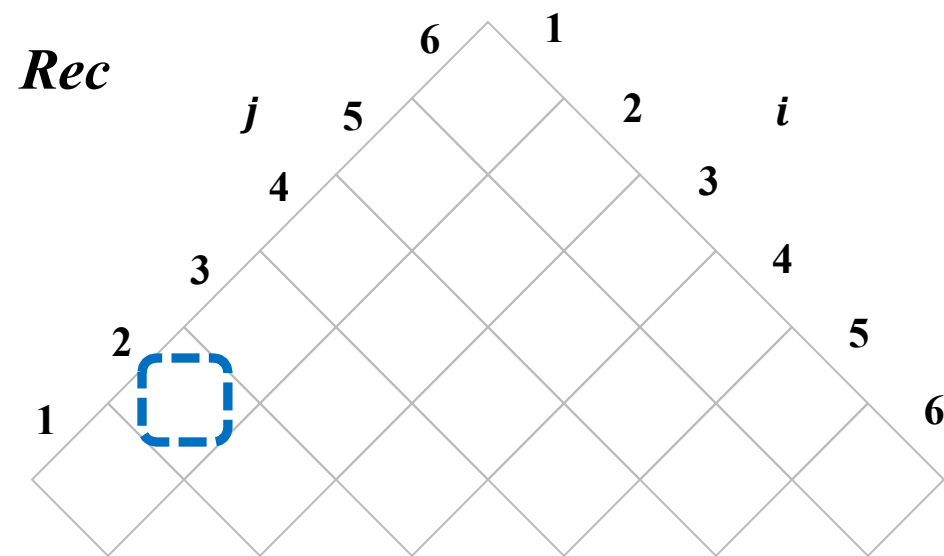
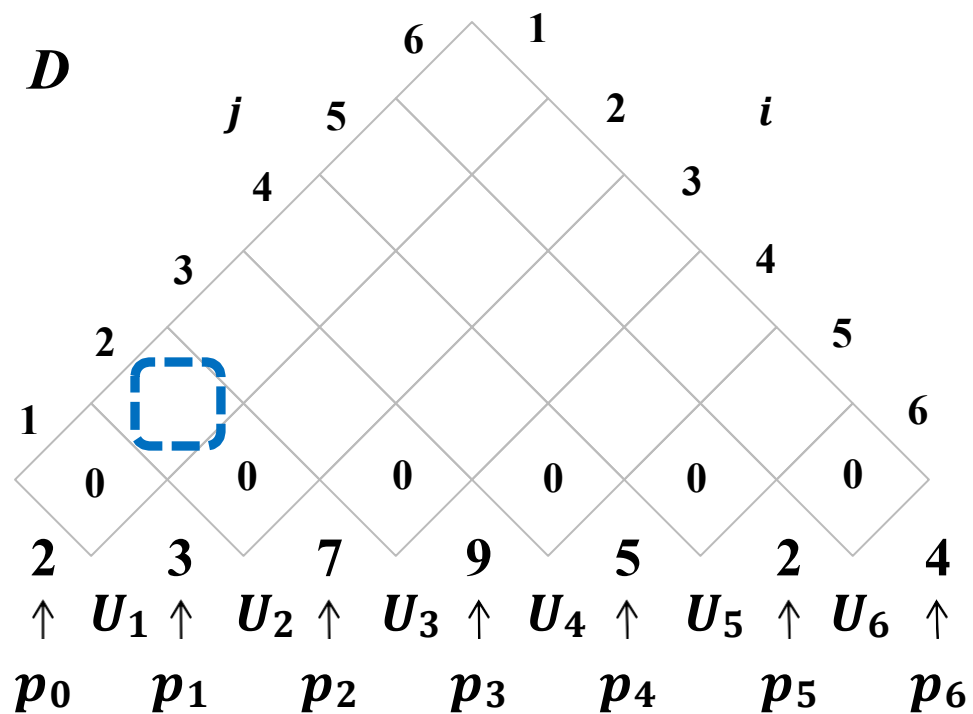
p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
2	3	7	9	5	2	4



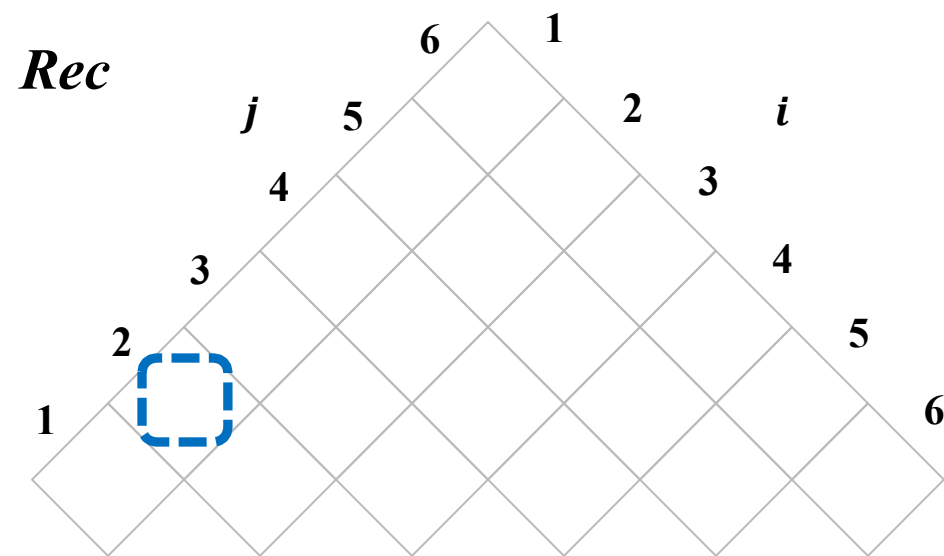
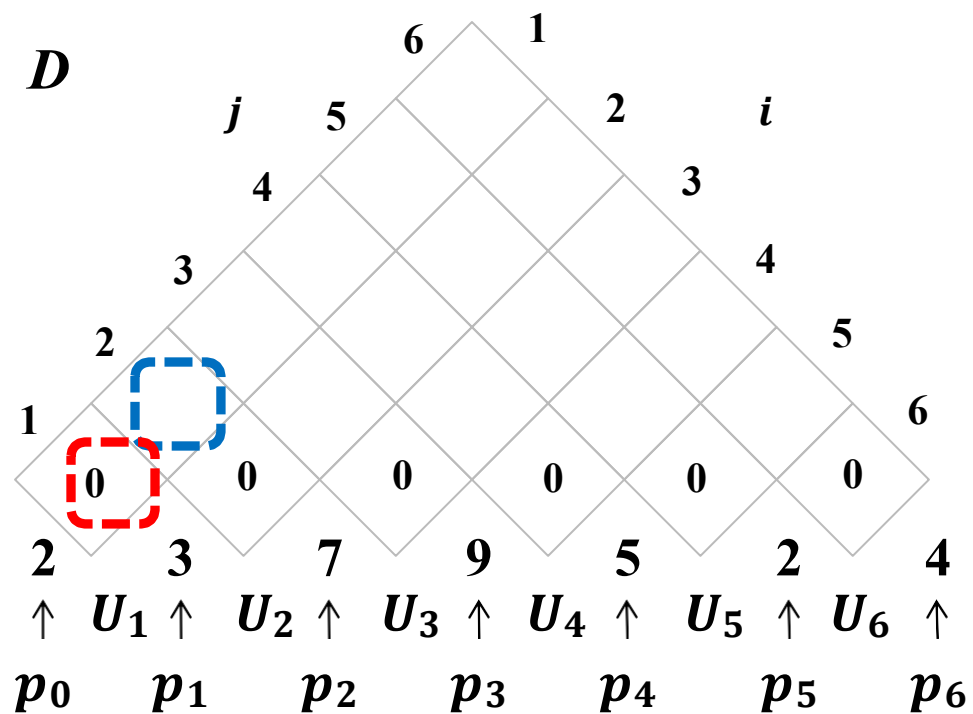
- $D[1, 2] = \min_{1 \leq k < 2} \{D[1, k] + D[k + 1, 2] + p_0 p_k p_2\}$



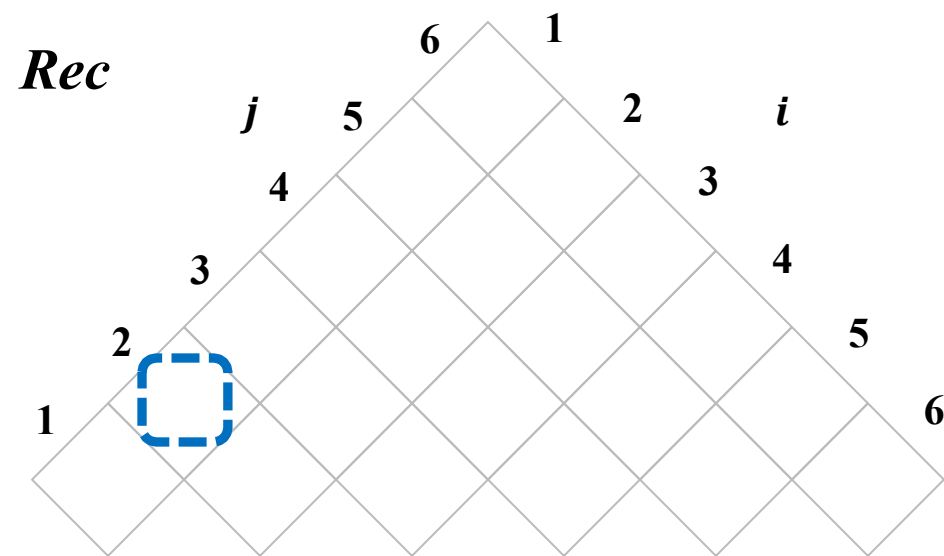
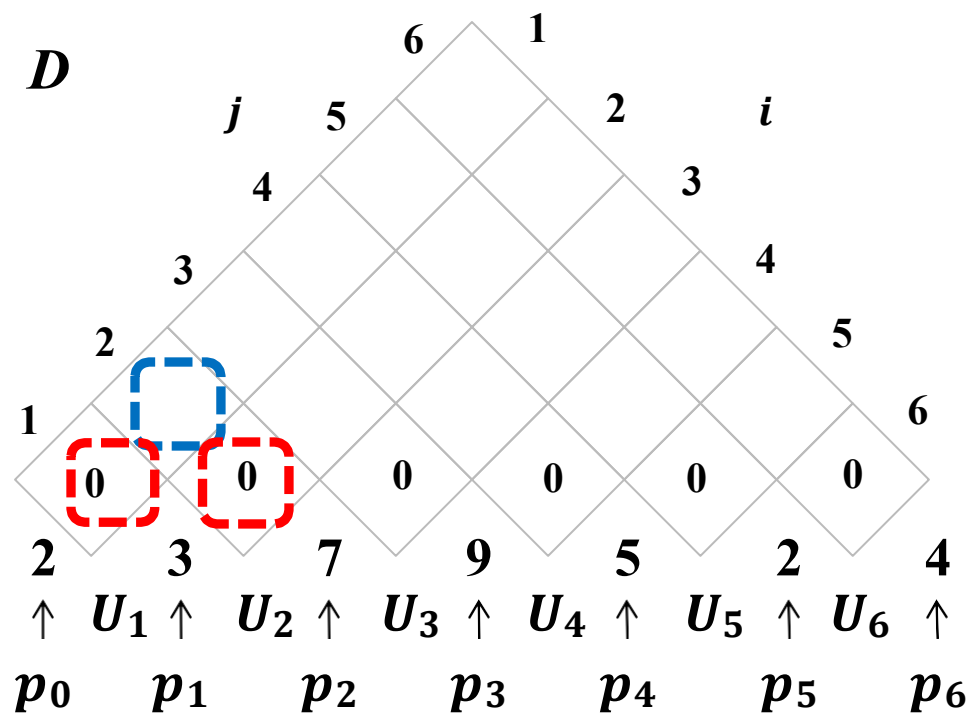
- $D[1, 2] = D[1, 1] + D[2, 2] + p_0 p_1 p_2$



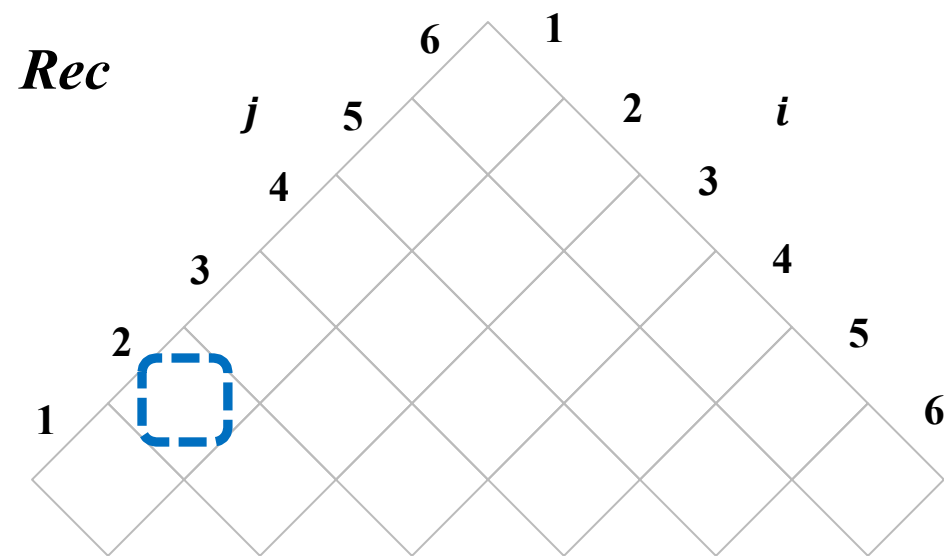
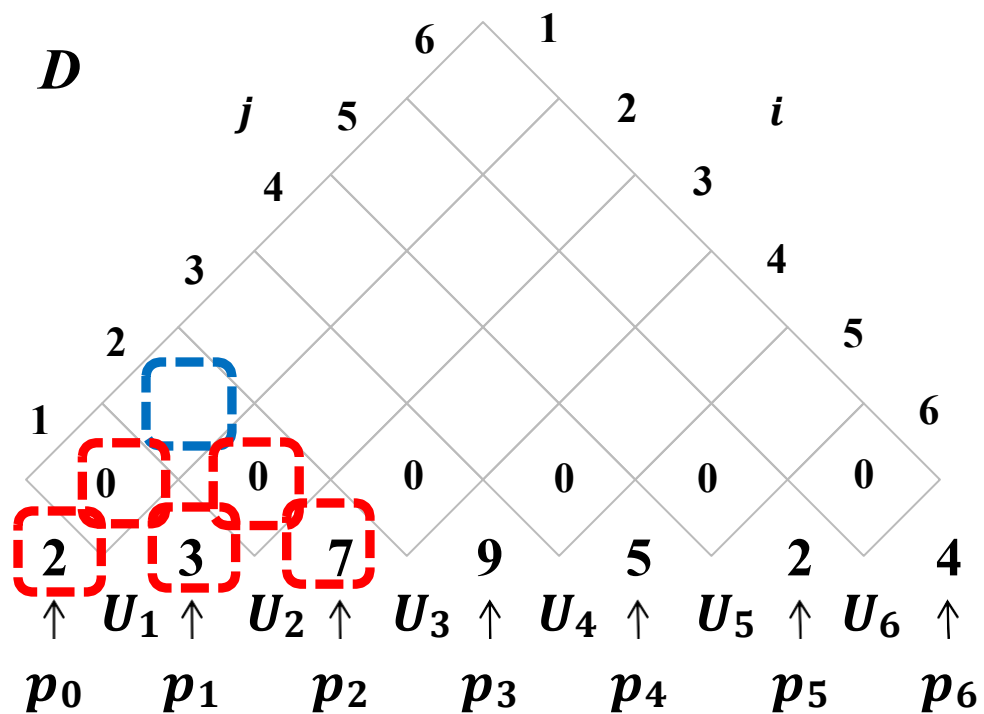
- $D[1, 2] = \mathbf{D[1, 1]} + D[2, 2] + p_0 p_1 p_2$



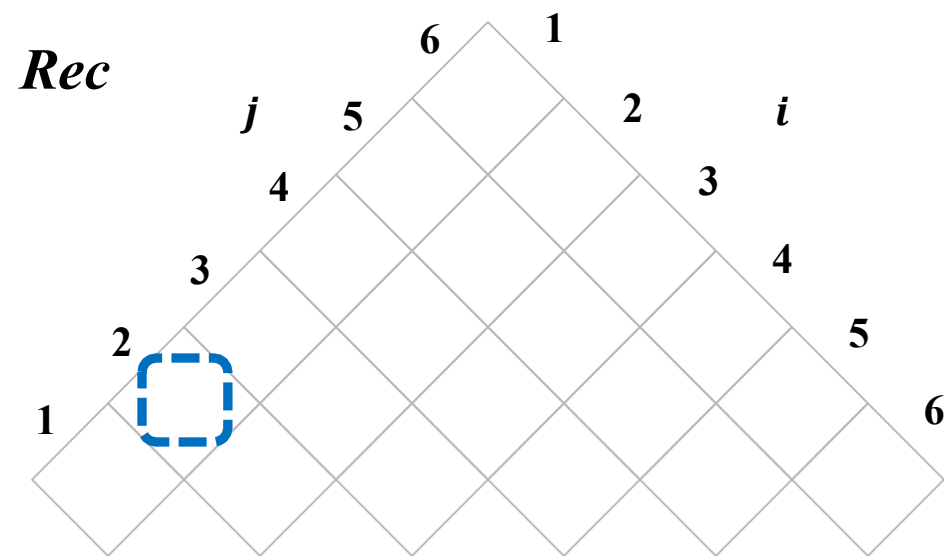
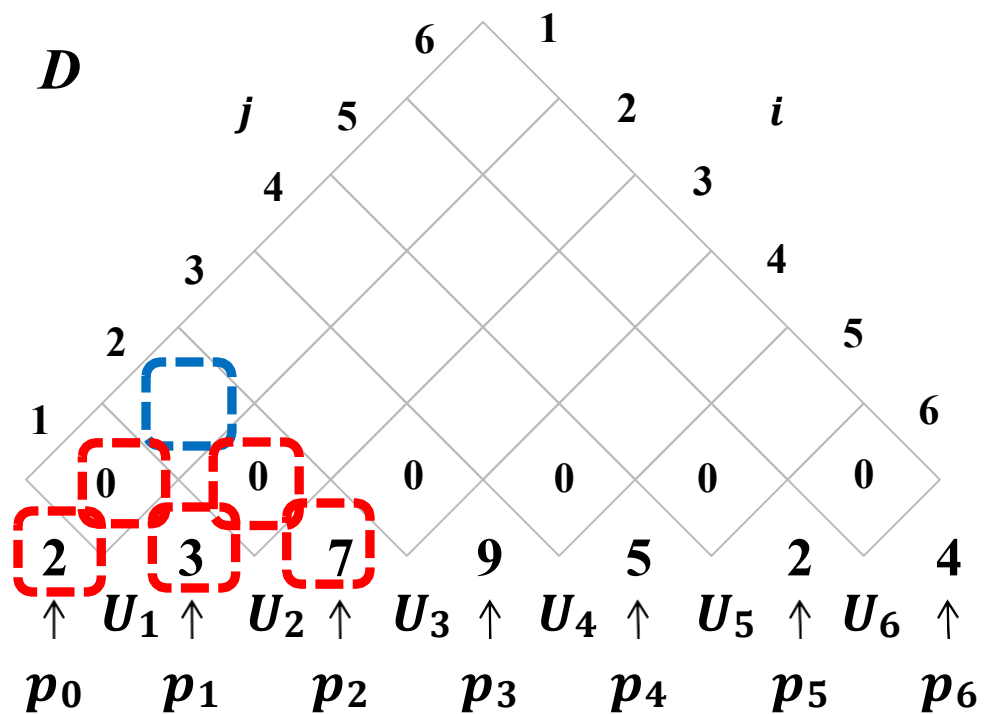
- $D[1, 2] = 0 + \textcolor{red}{D[2, 2]} + p_0 p_1 p_2$



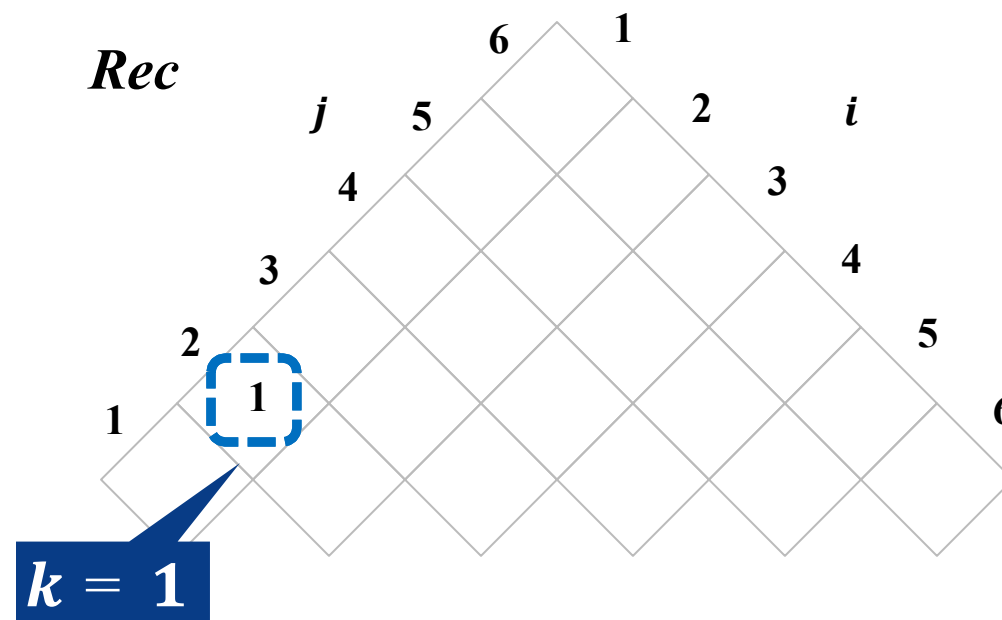
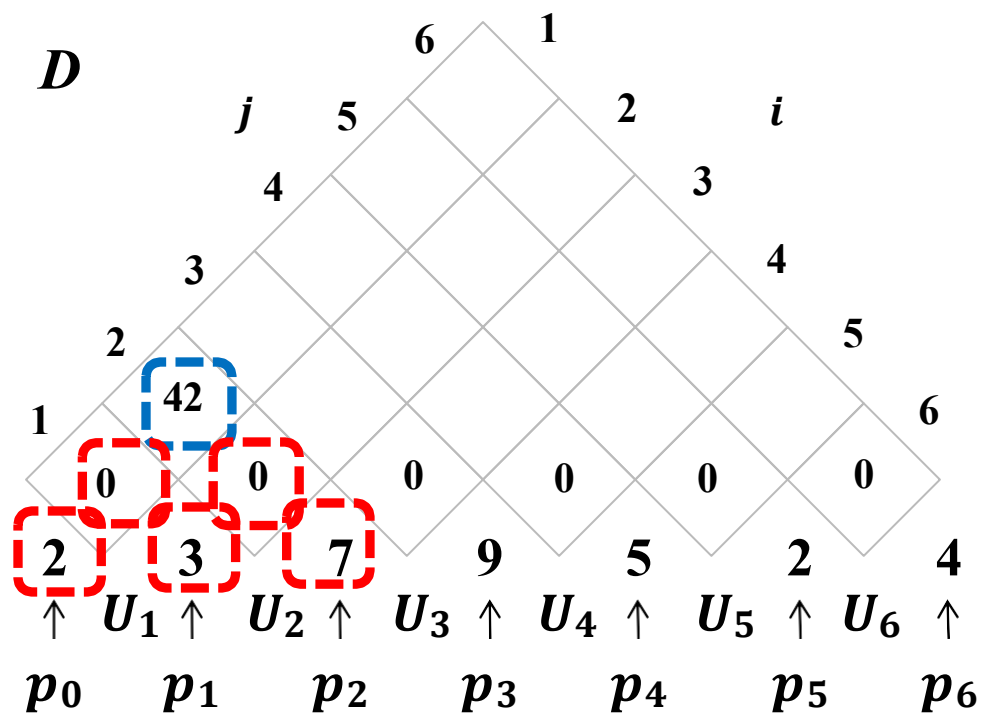
- $D[1, 2] = 0 + 0 + p_0 p_1 p_2$



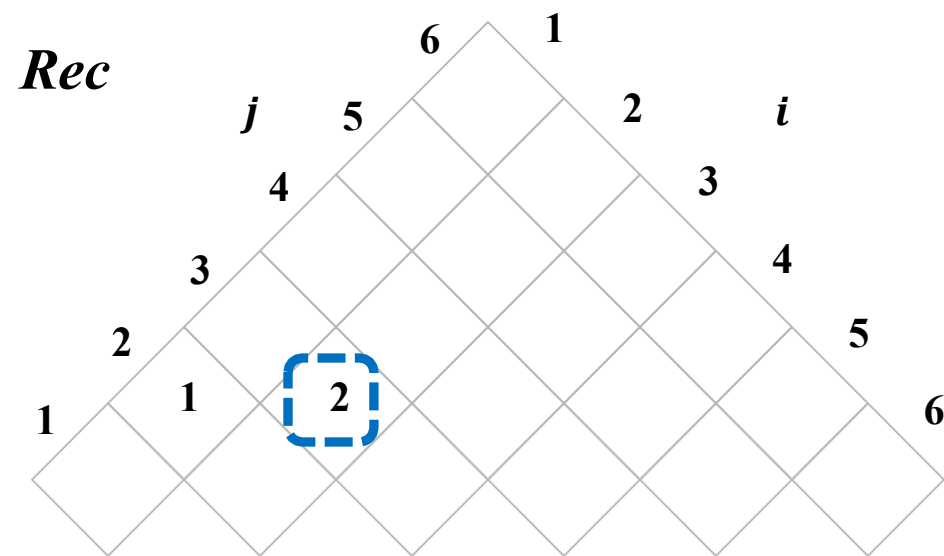
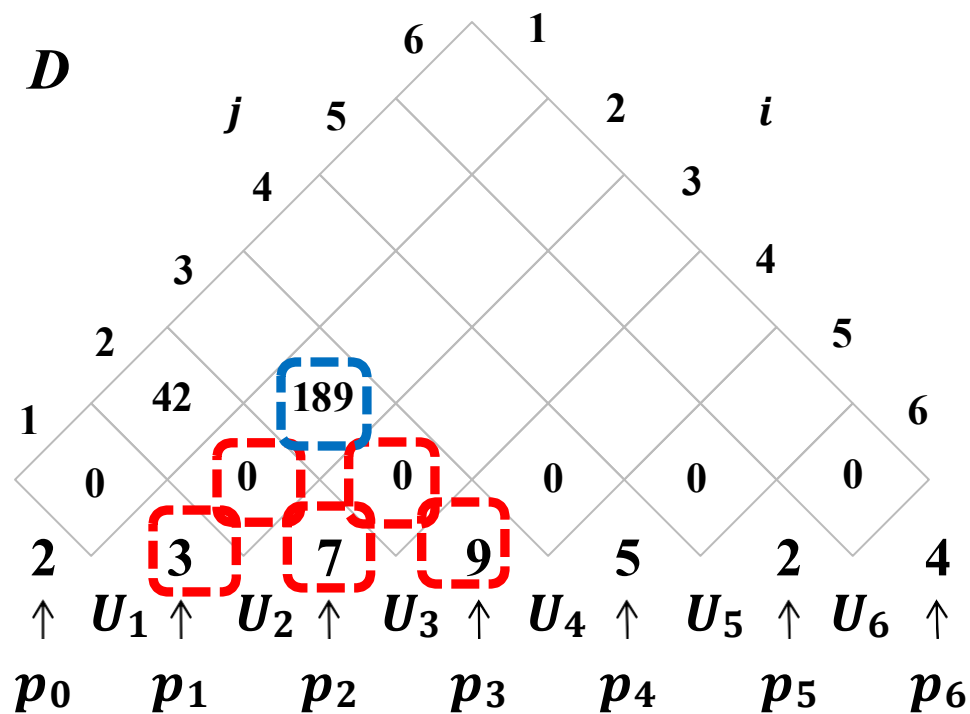
- $D[1, 2] = 0 + 0 + 2 \times 3 \times 7$



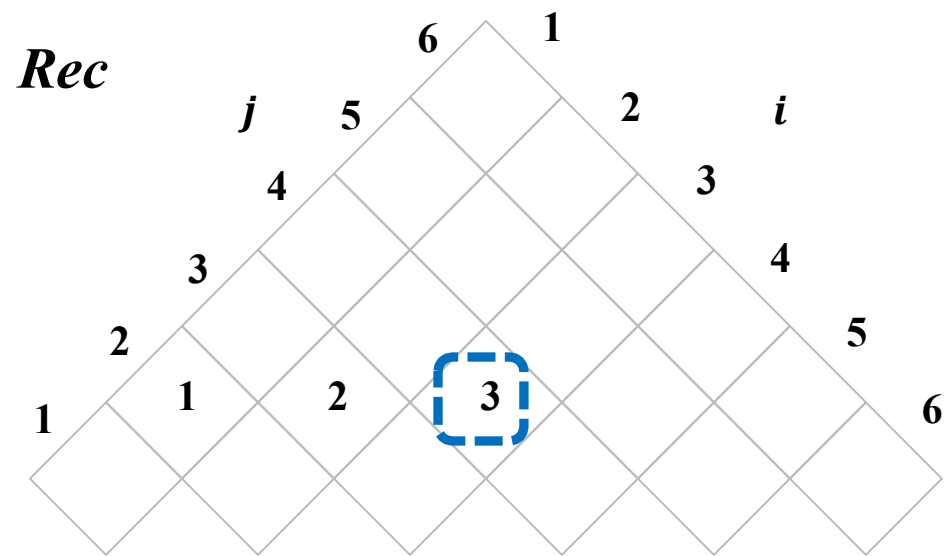
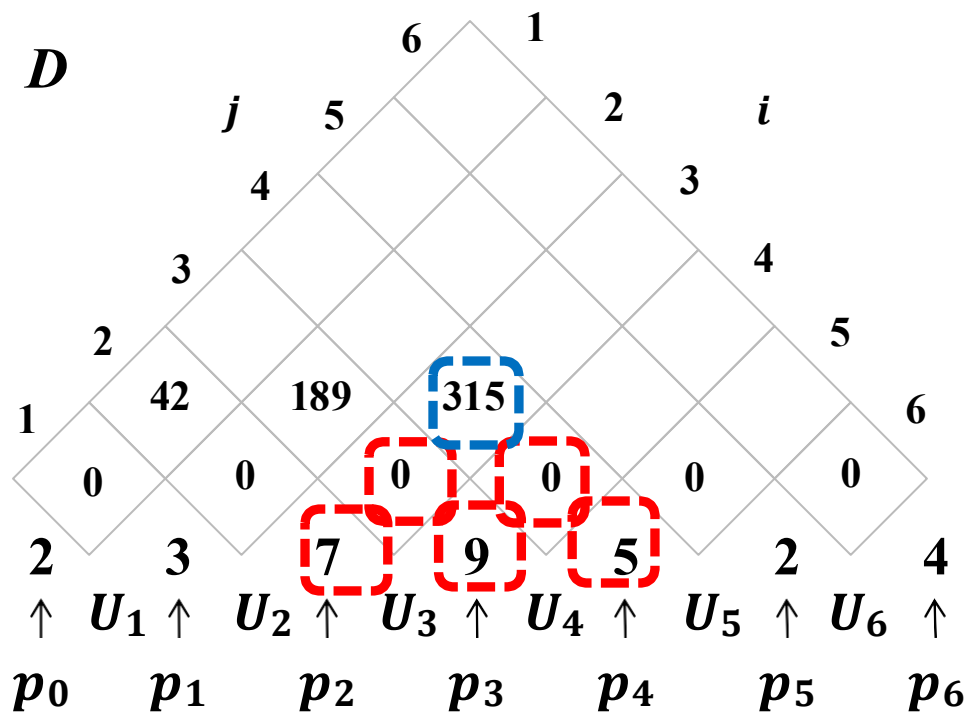
- $D[1, 2] = 0 + 0 + 2 \times 3 \times 7 = 42$



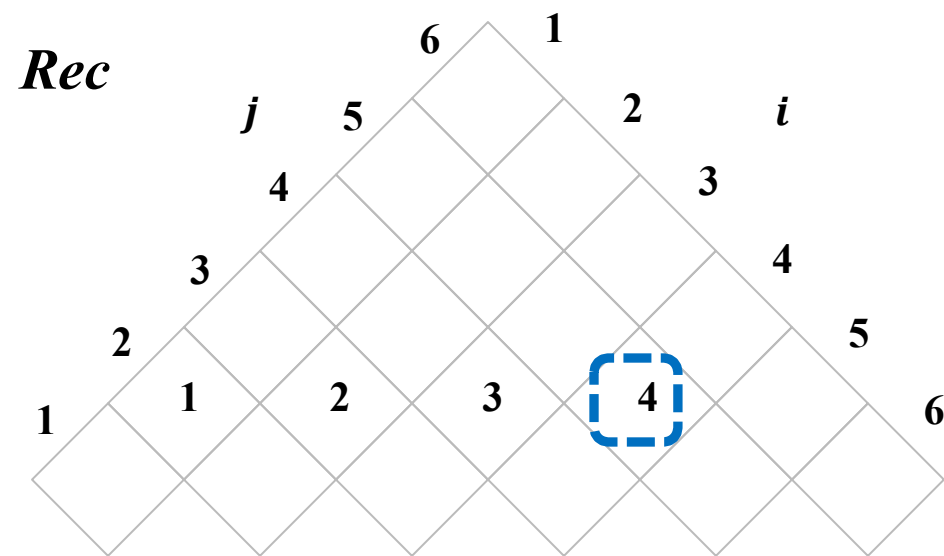
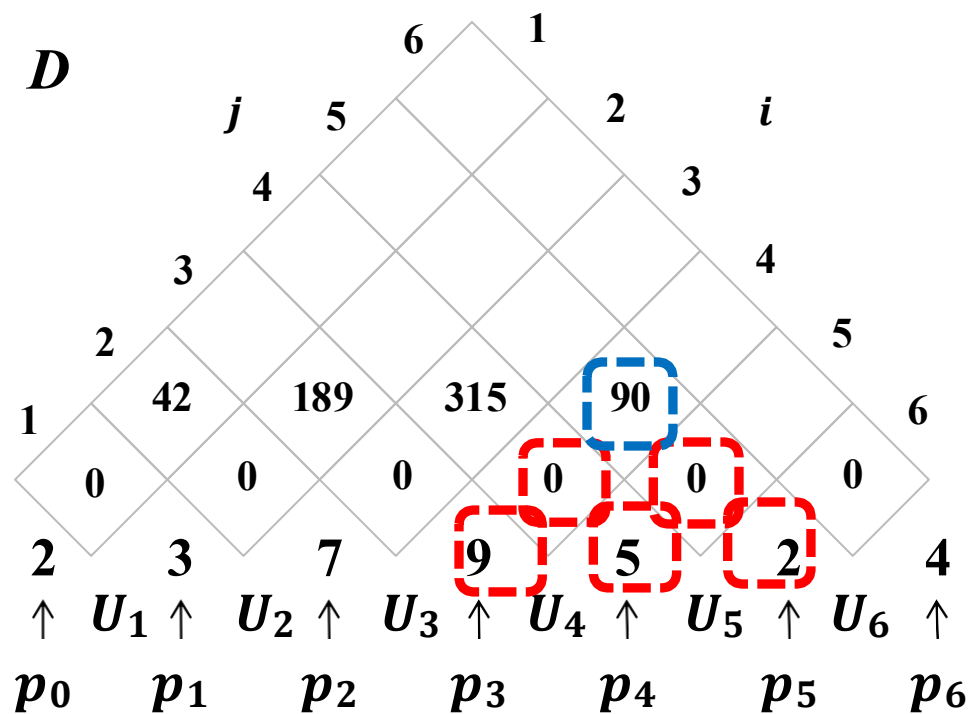
- $D[2, 3] = \min_{2 \leq k < 3} \{D[2, k] + D[k + 1, 3] + p_1 p_k p_3\} = 189$



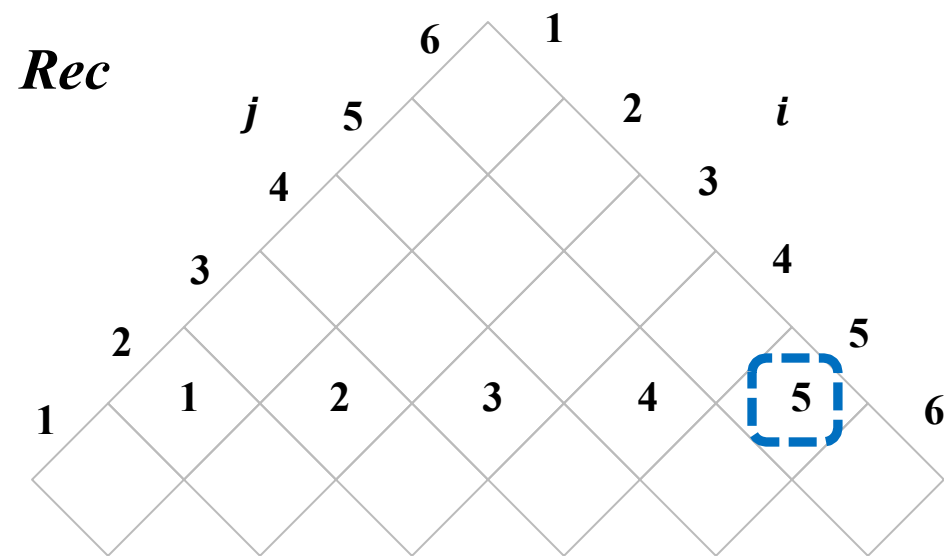
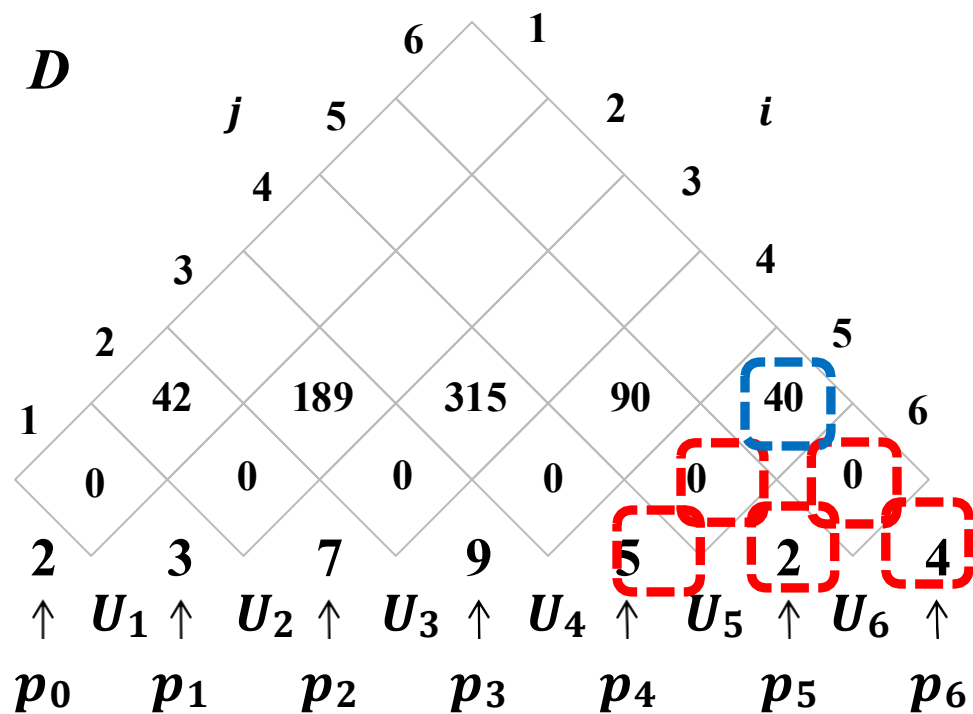
$$\bullet \ D[3, 4] = \min_{3 \leq k < 4} \{D[3, k] + D[k + 1, 4] + p_2 p_k p_4\} = 315$$



- $D[4, 5] = \min_{4 \leq k < 5} \{D[4, k] + D[k + 1, 5] + p_3 p_k p_5\} = 90$

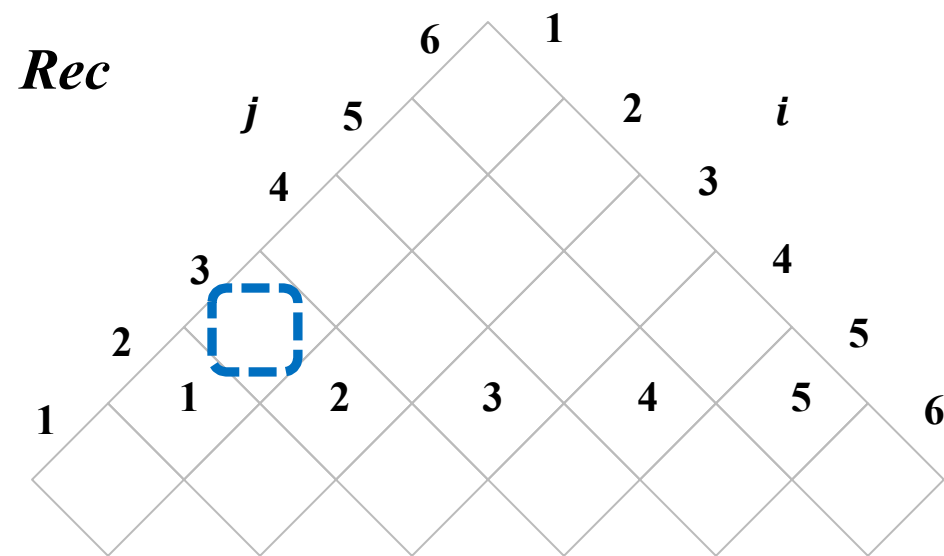
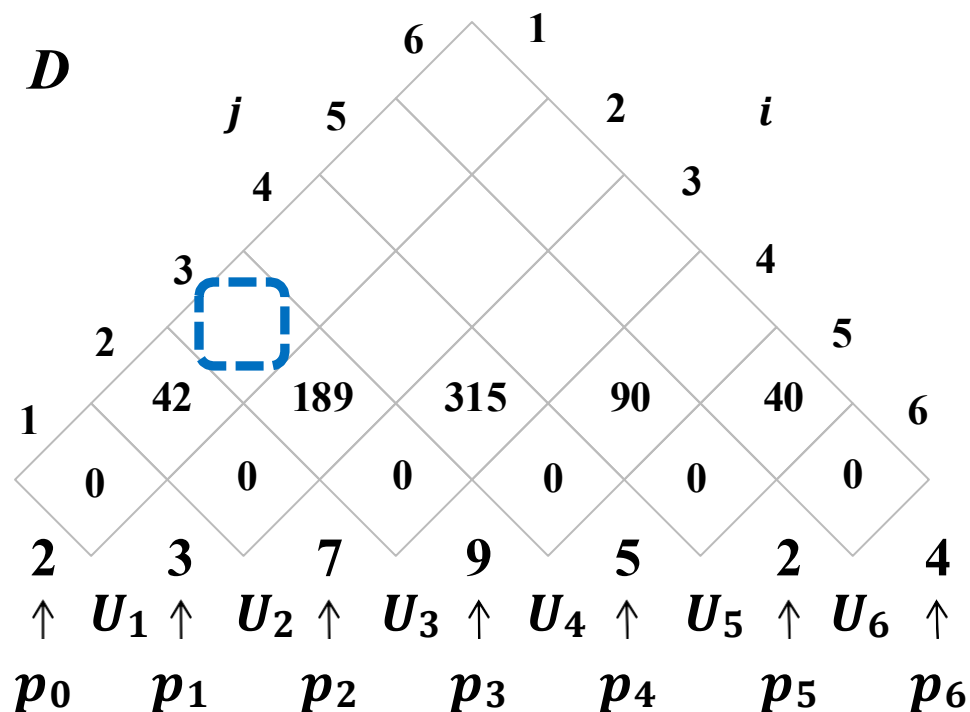


- $D[5, 6] = \min_{5 \leq k < 6} \{D[5, k] + D[k + 1, 6] + p_4 p_k p_6\}$

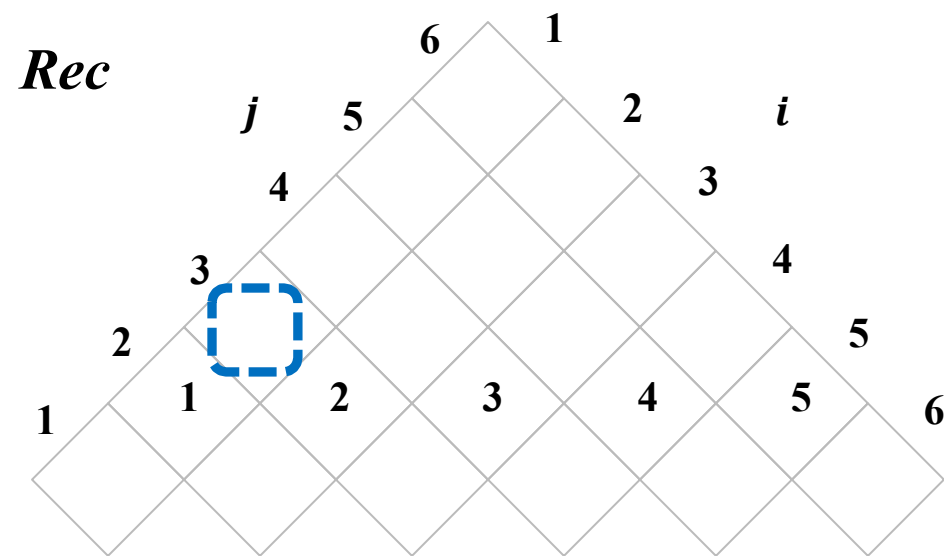
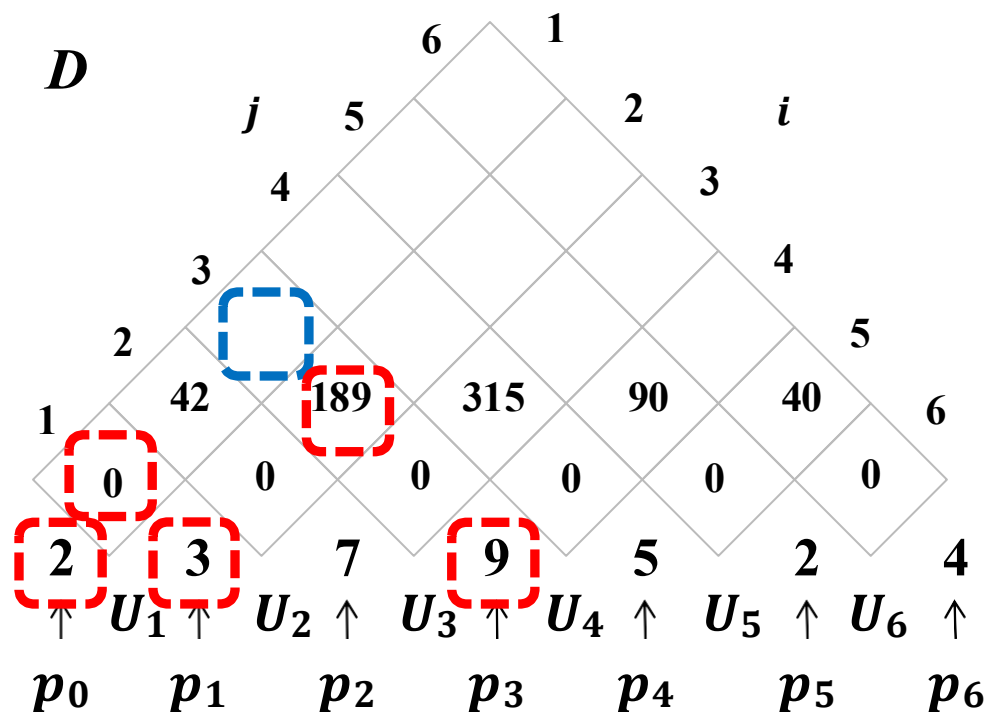


- $$D[1, 3] = \min_{1 \leq k < 3} \{D[1, k] + D[k + 1, 3] + p_0 p_k p_3\}$$

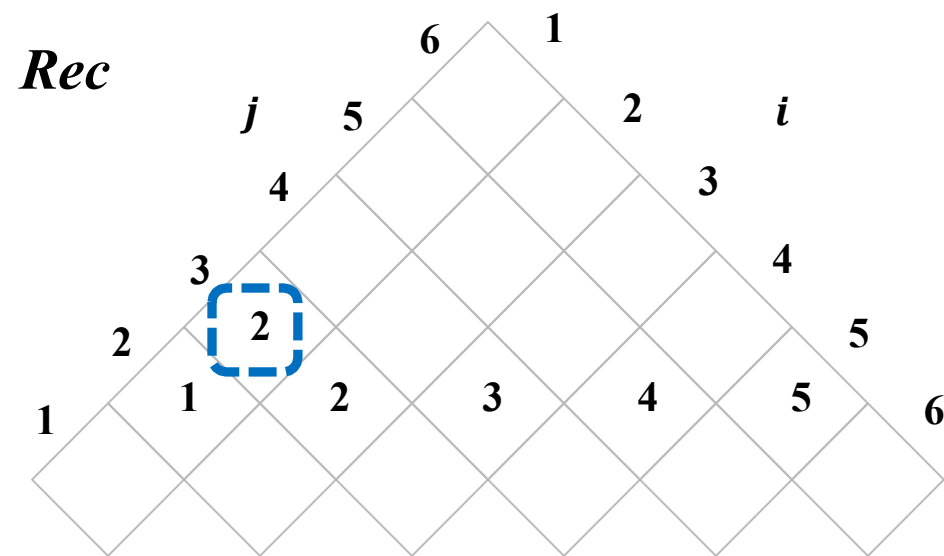
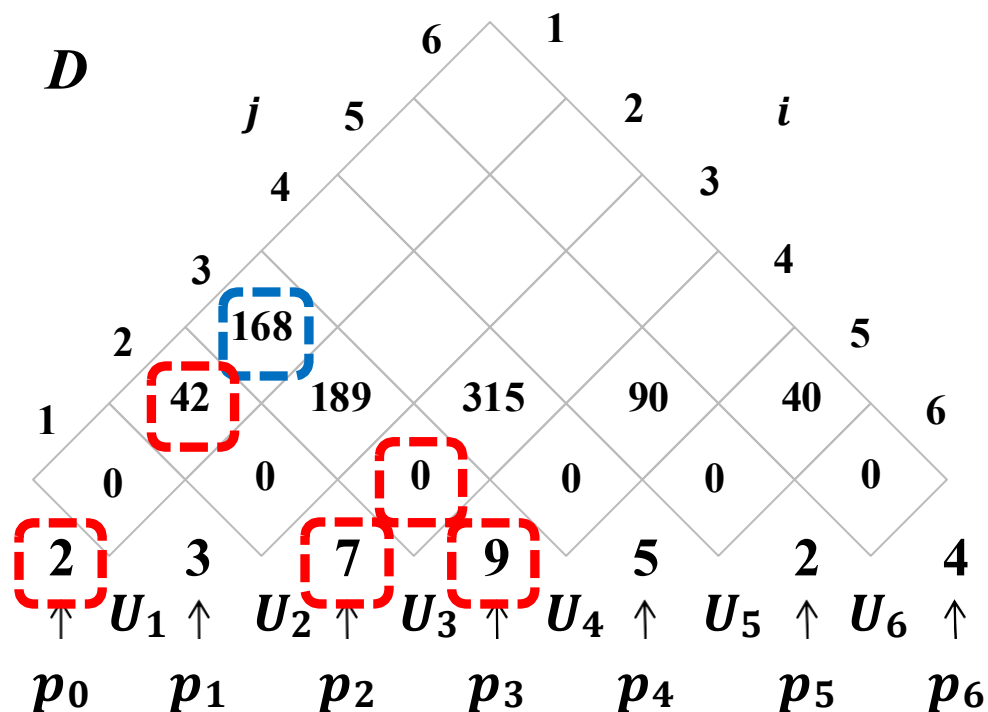
$$= \min \begin{cases} D[1, 1] + D[2, 3] + p_0 p_1 p_3 \\ D[1, 2] + D[3, 3] + p_0 p_2 p_3 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 \bullet D[1, 3] &= \min_{1 \leq k < 3} \{D[1, k] + D[k + 1, 3] + p_0 p_k p_3\} \\
 &= \min \left\{ \begin{array}{l} D[1, 1] + D[2, 3] + p_0 p_1 p_3 = 243 \\ D[1, 2] + D[3, 3] + p_0 p_2 p_3 \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$

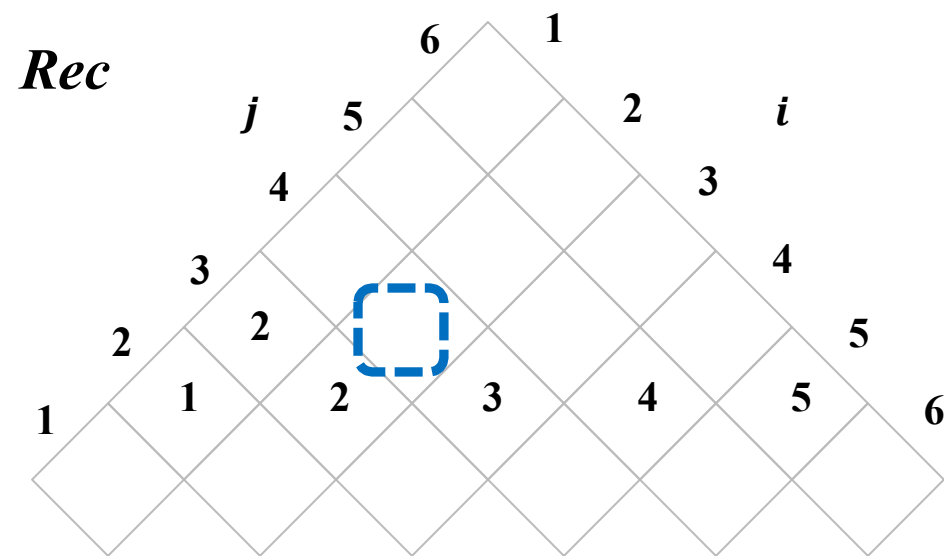
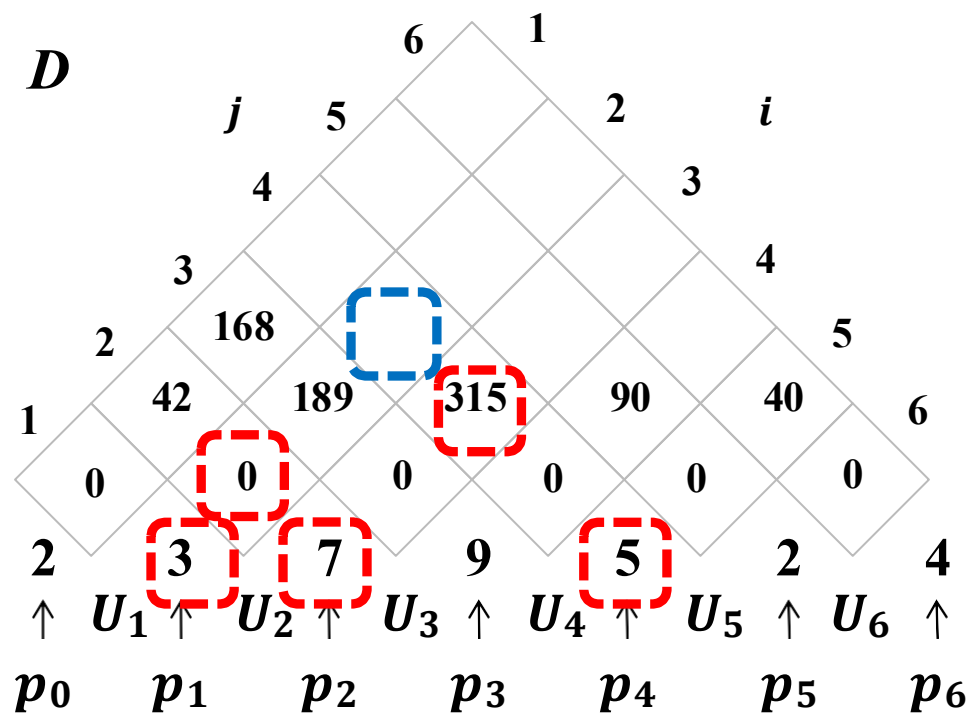


$$\begin{aligned}
 \bullet D[1, 3] &= \min_{1 \leq k < 3} \{D[1, k] + D[k + 1, 3] + p_0 p_k p_3\} \\
 &= \min \begin{cases} D[1, 1] + D[2, 3] + p_0 p_1 p_3 = 243 \\ D[1, 2] + D[3, 3] + p_0 p_2 p_3 = \mathbf{168} \end{cases}
 \end{aligned}$$

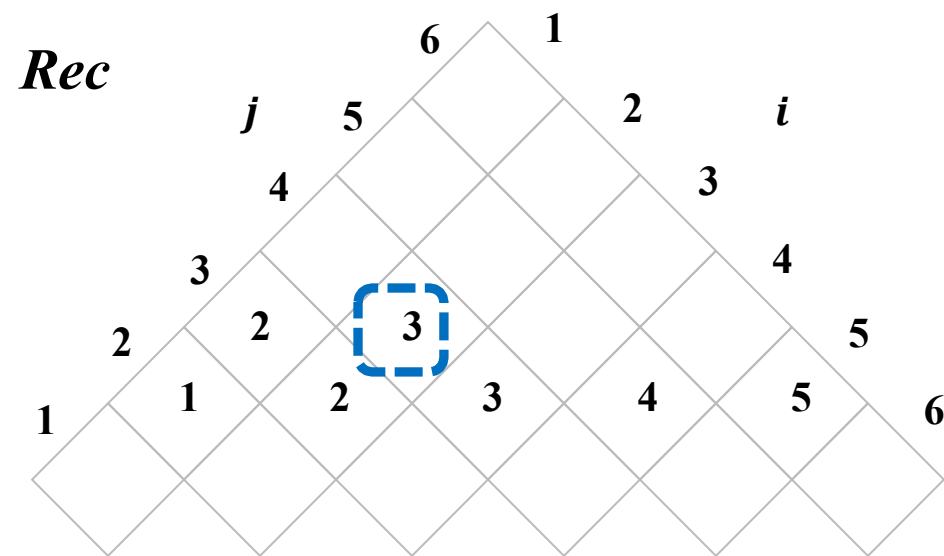
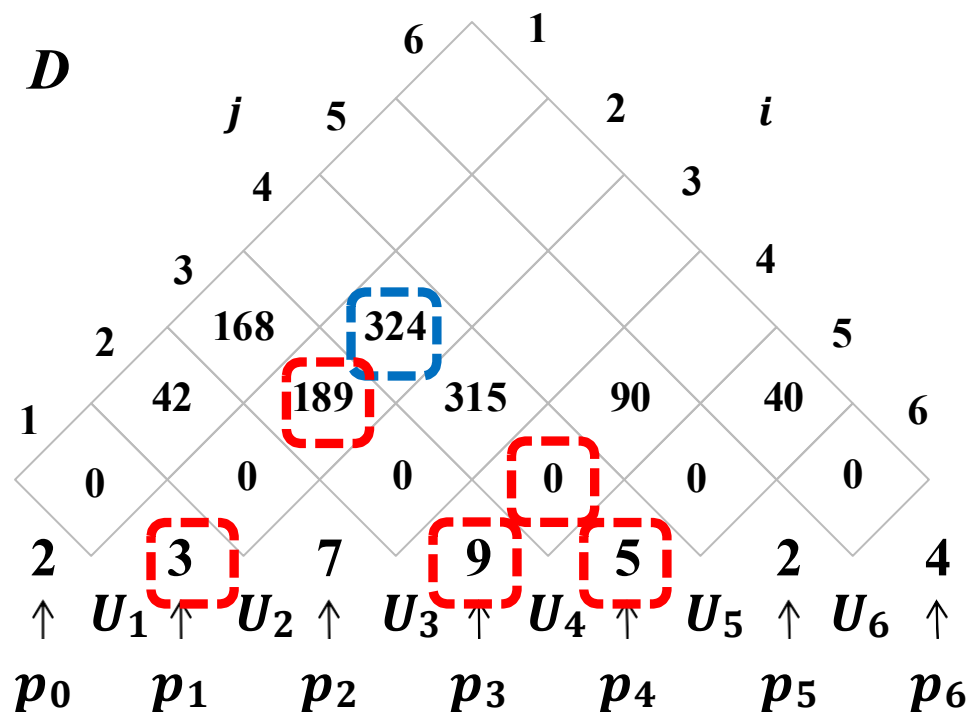


- $$D[2, 4] = \min_{2 \leq k < 4} \{D[2, k] + D[k + 1, 4] + p_1 p_k p_4\}$$

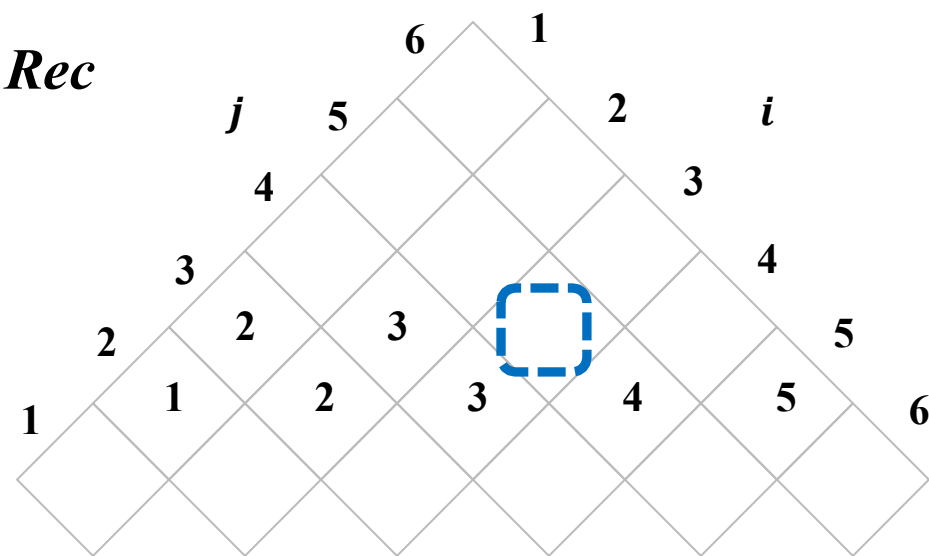
$$= \min \left\{ \begin{array}{l} D[2, 2] + D[3, 4] + p_1 p_2 p_4 = 243 \\ D[2, 3] + D[4, 4] + p_1 p_3 p_4 \end{array} \right\}$$



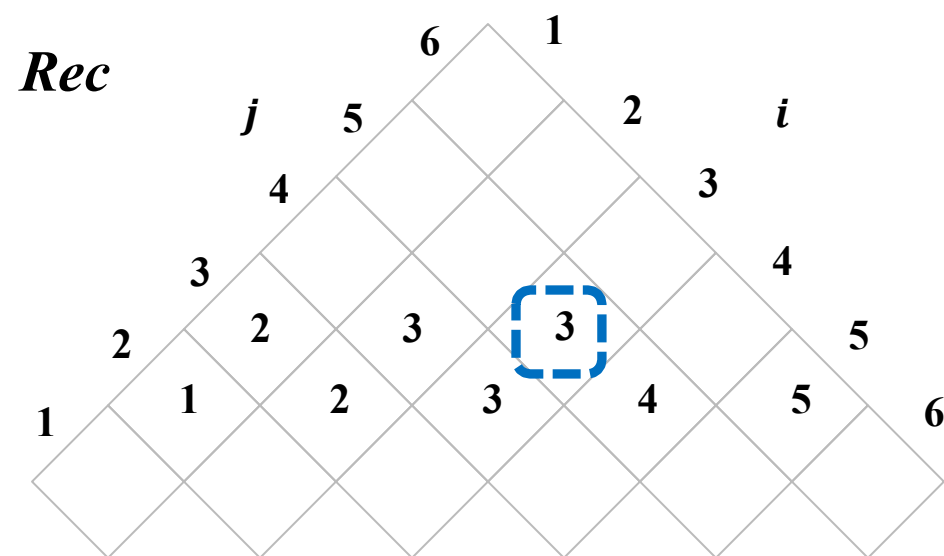
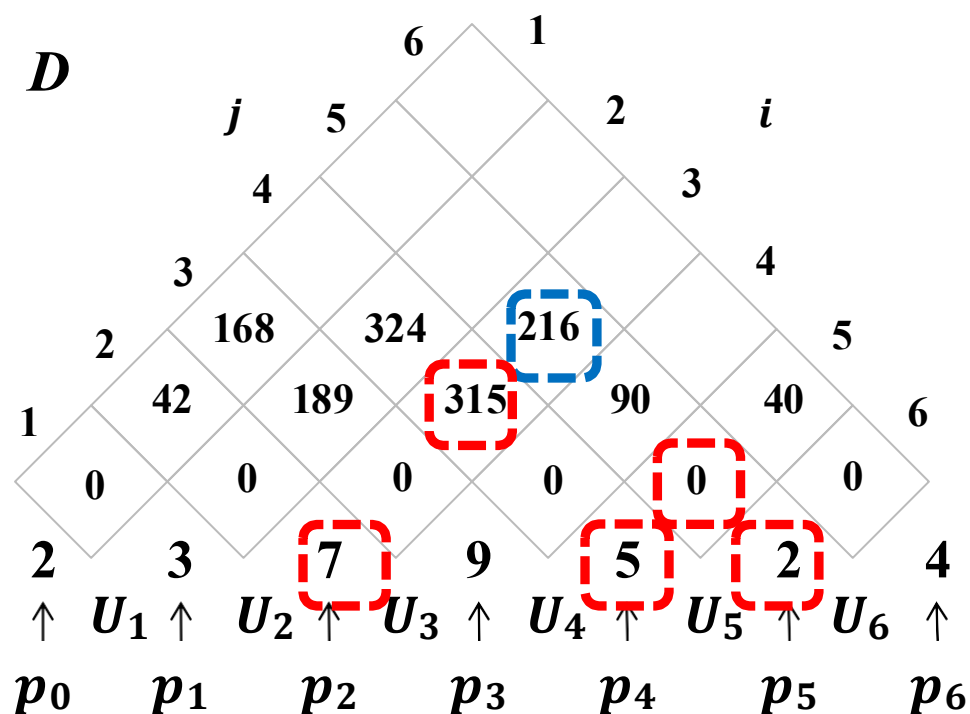
$$\begin{aligned}
 \bullet D[2, 4] &= \min_{2 \leq k < 4} \{D[2, k] + D[k + 1, 4] + p_1 p_k p_4\} \\
 &= \min \begin{cases} D[2, 2] + D[3, 4] + p_1 p_2 p_4 = 420 \\ D[2, 3] + D[4, 4] + p_1 p_3 p_4 = \mathbf{324} \end{cases}
 \end{aligned}$$



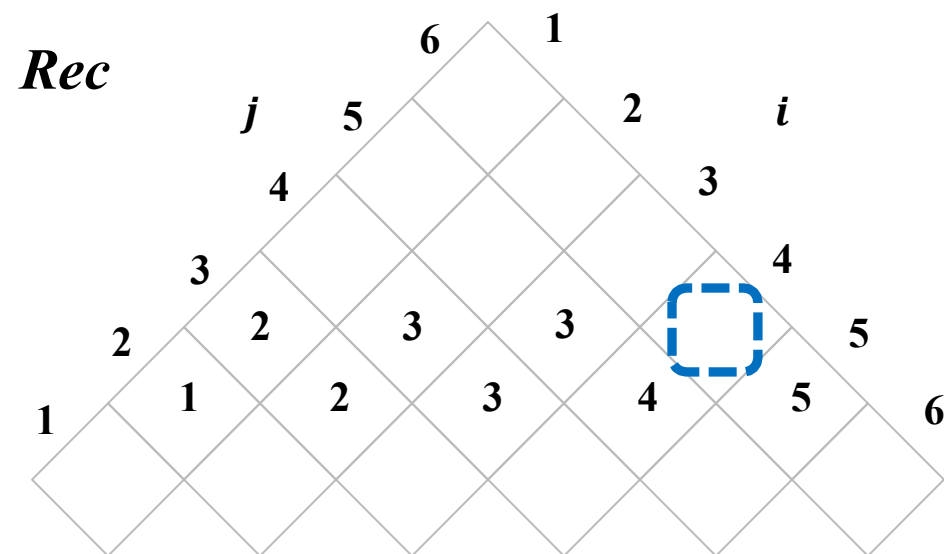
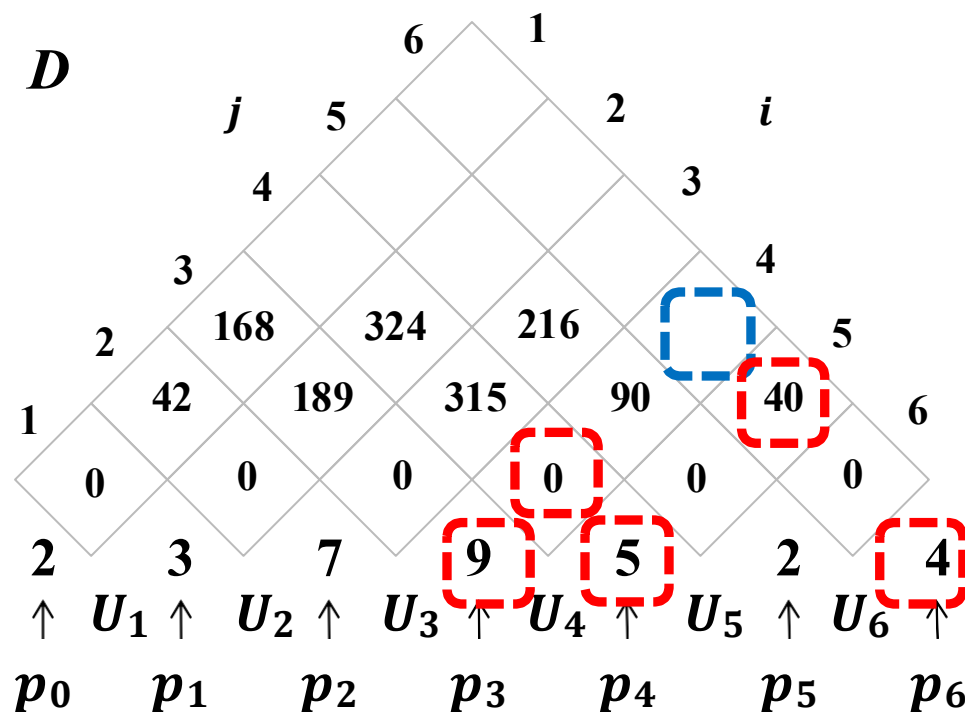
$$= \min \left\{ \begin{array}{l} D[3, 3] + D[4, 5] + p_2 p_3 p_5 = 216 \\ D[3, 4] + D[5, 5] + p_2 p_4 p_5 \end{array} \right\}$$



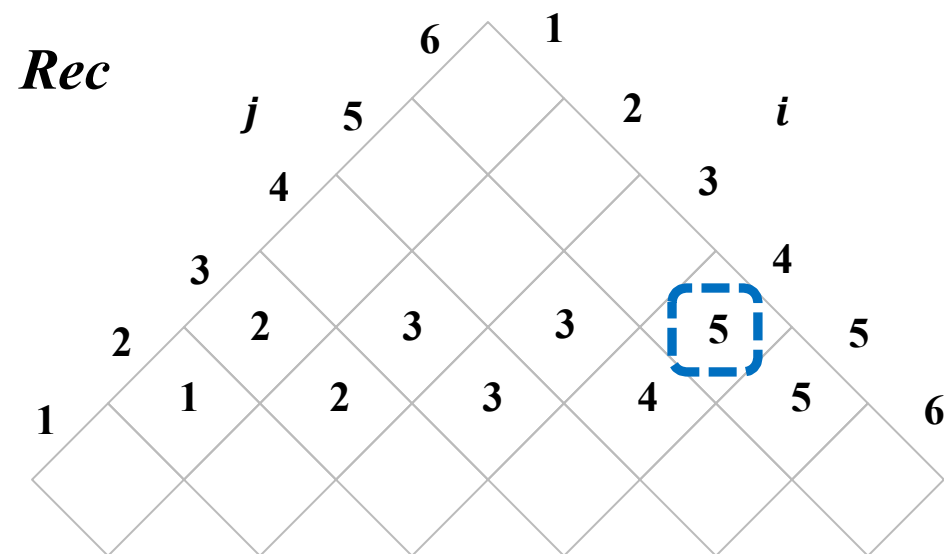
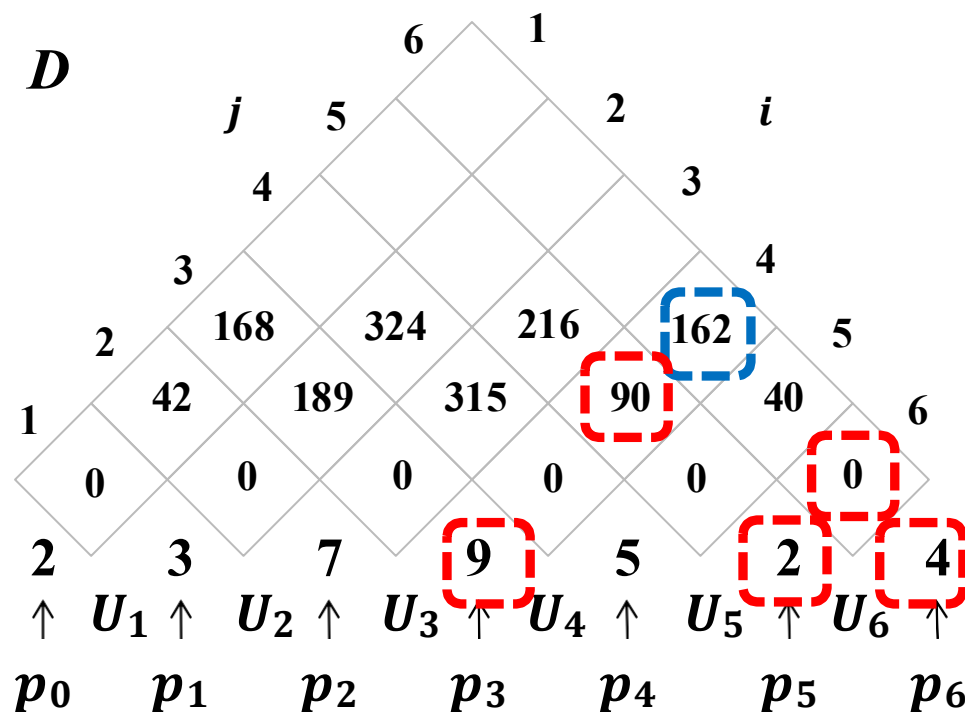
$$\begin{aligned}
 \bullet D[3, 5] &= \min_{3 \leq k < 5} \{D[3, k] + D[k + 1, 5] + p_2 p_k p_5\} \\
 &= \min \begin{cases} D[3, 3] + D[4, 5] + p_2 p_3 p_5 = \mathbf{216} \\ D[3, 4] + D[5, 5] + p_2 p_4 p_5 = 385 \end{cases}
 \end{aligned}$$



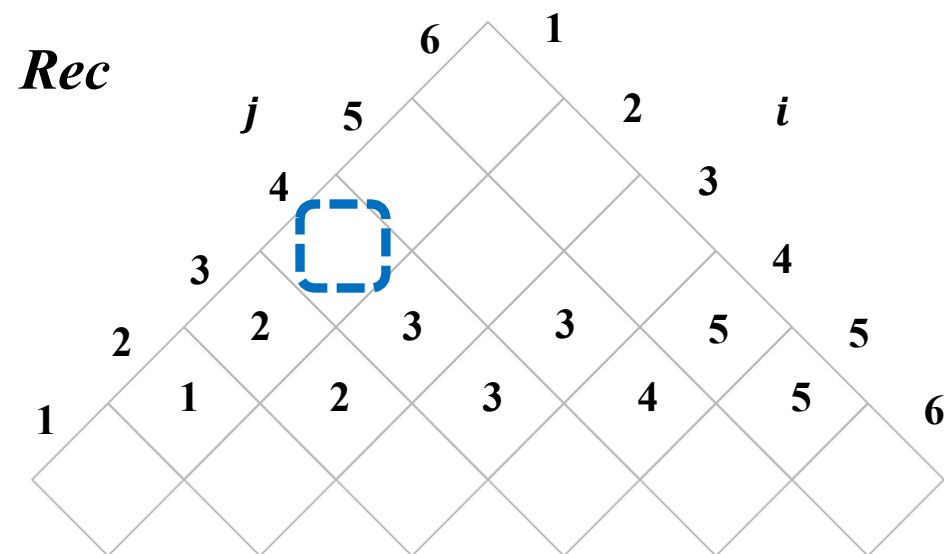
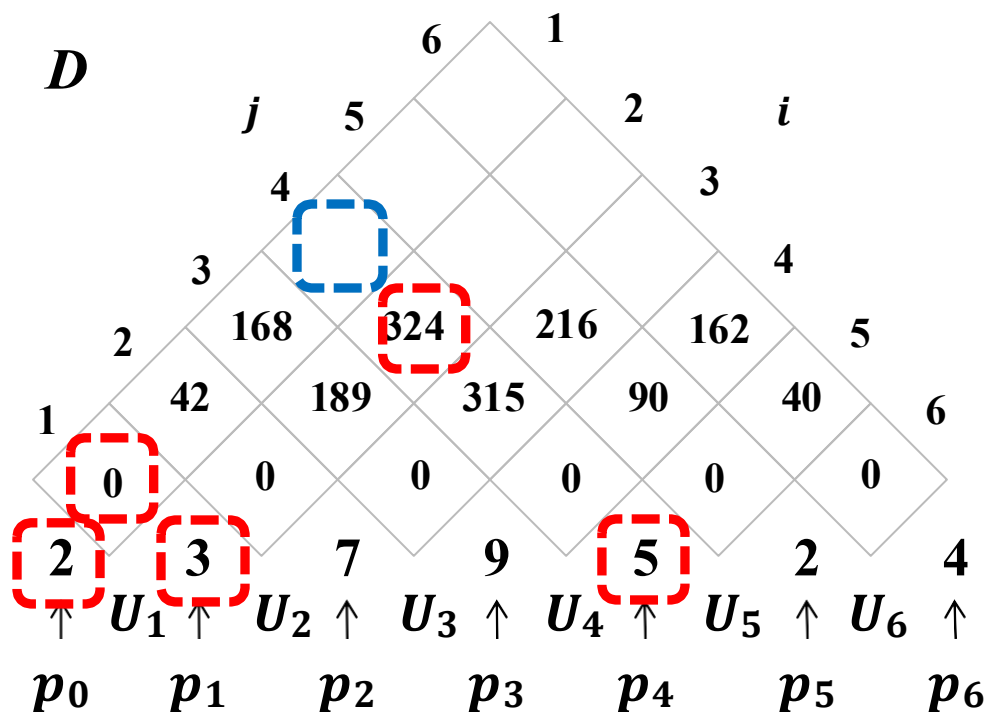
$$\begin{aligned}
 \bullet \quad D[4, 6] &= \min_{4 \leq k < 6} \{D[4, k] + D[k + 1, 6] + p_3 p_k p_6\} \\
 &= \min \left\{ \begin{array}{l} D[4, 4] + D[5, 6] + p_3 p_4 p_6 = 220 \\ D[4, 5] + D[6, 6] + p_3 p_5 p_6 \end{array} \right\}
 \end{aligned}$$



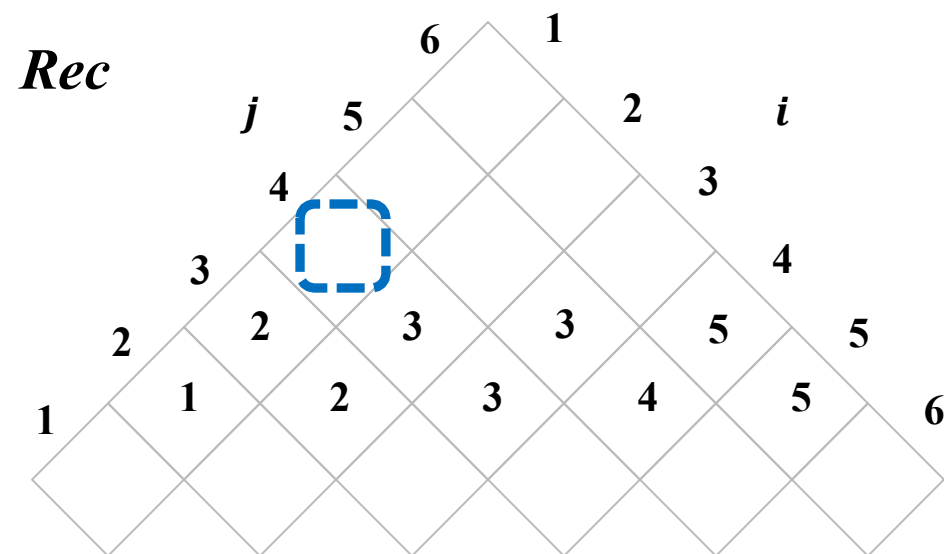
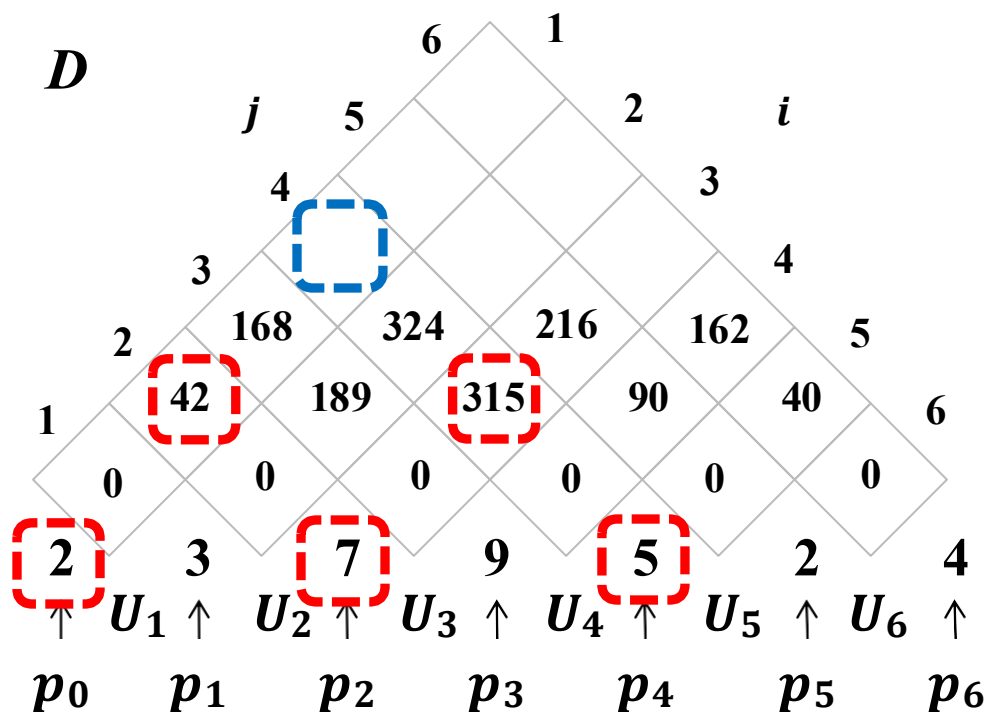
$$\begin{aligned}
 \bullet \quad D[4, 6] &= \min_{4 \leq k < 6} \{D[4, k] + D[k + 1, 6] + p_3 p_k p_6\} \\
 &= \min \begin{cases} D[4, 4] + D[5, 6] + p_3 p_4 p_6 = 220 \\ D[4, 5] + D[6, 6] + p_3 p_5 p_6 = 162 \end{cases}
 \end{aligned}$$



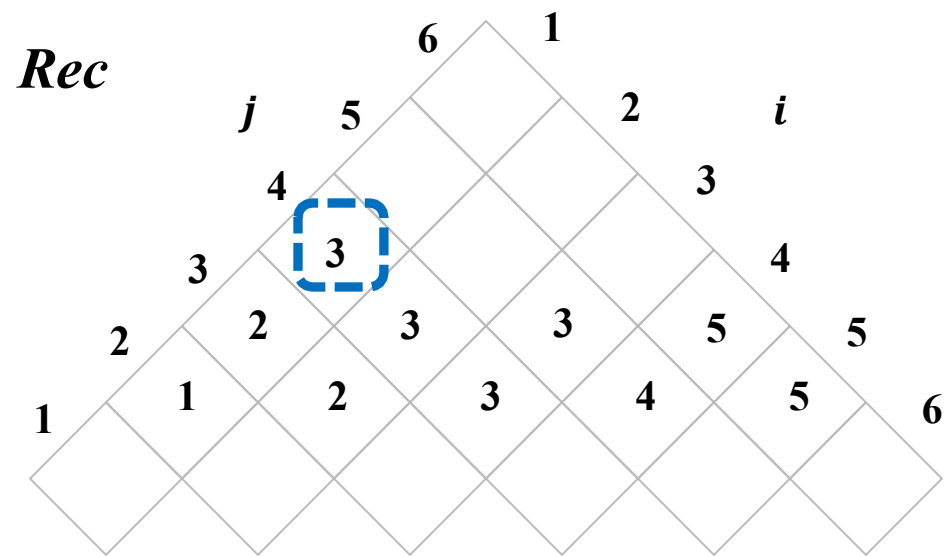
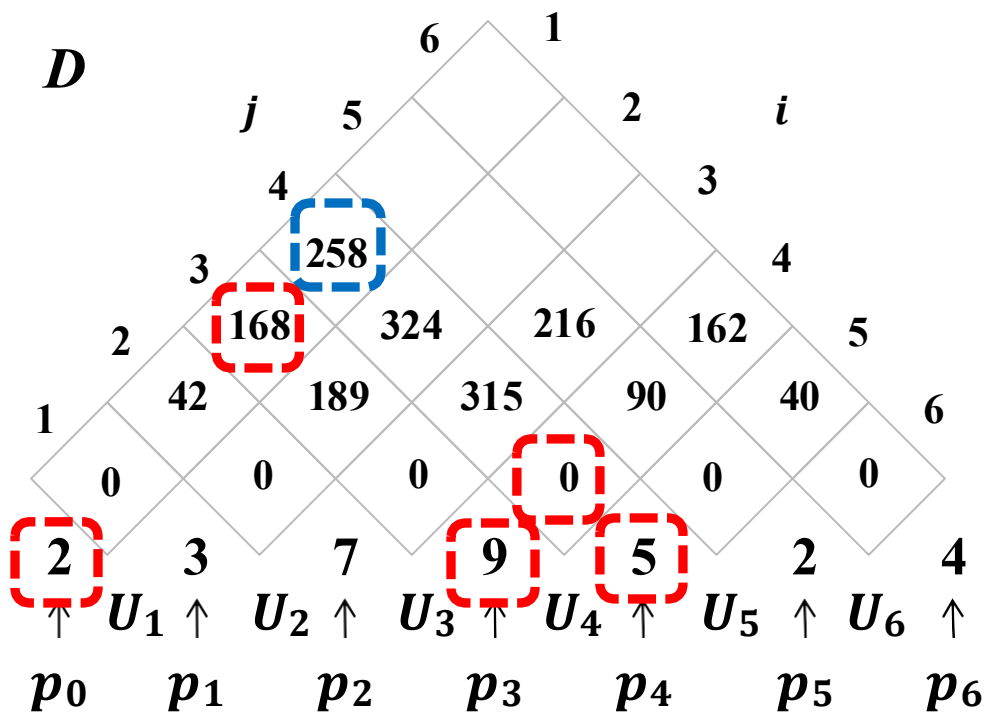
$$\bullet D[1,4] = \min \begin{cases} D[1,1] + D[2,4] + p_0 p_1 p_4 = 354 \\ D[1,2] + D[3,4] + p_0 p_2 p_4 \\ D[1,3] + D[4,4] + p_0 p_3 p_4 \end{cases}$$



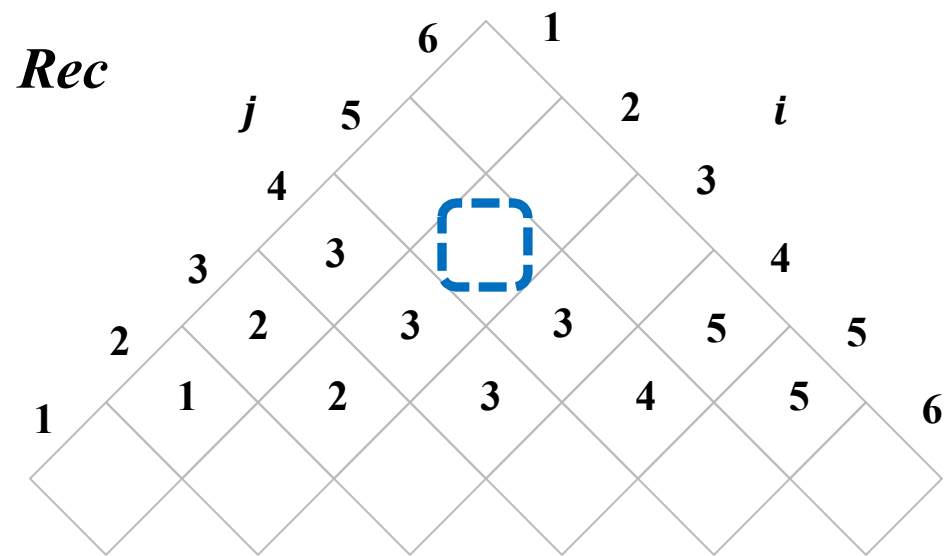
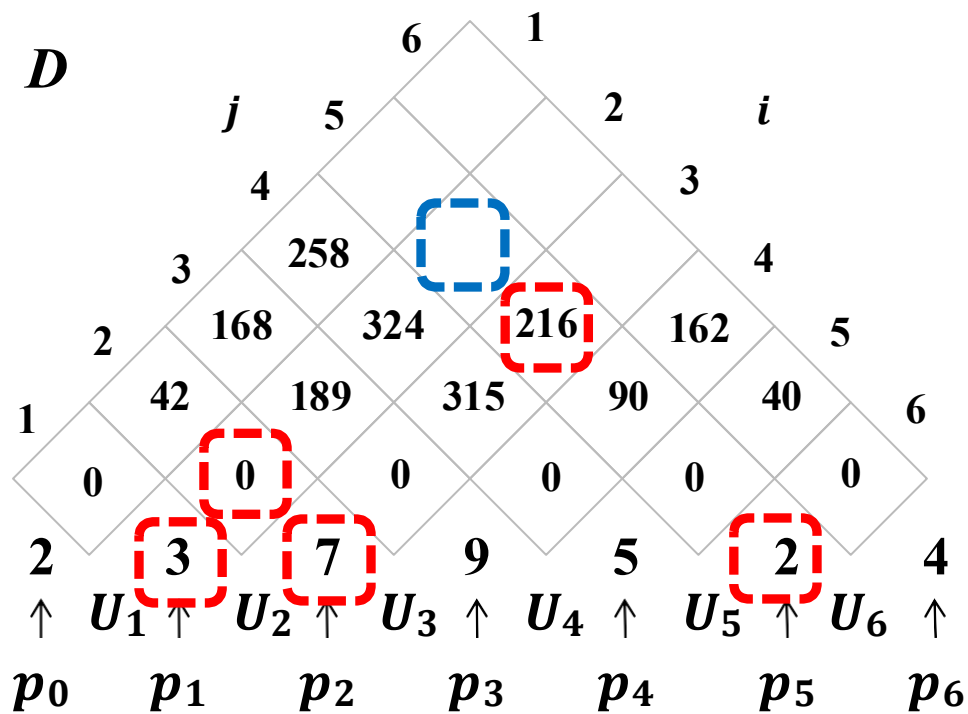
$$\bullet D[1,4] = \min \begin{cases} D[1,1] + D[2,4] + p_0 p_1 p_4 = 354 \\ D[1,2] + D[3,4] + p_0 p_2 p_4 = 427 \\ D[1,3] + D[4,4] + p_0 p_3 p_4 \end{cases}$$



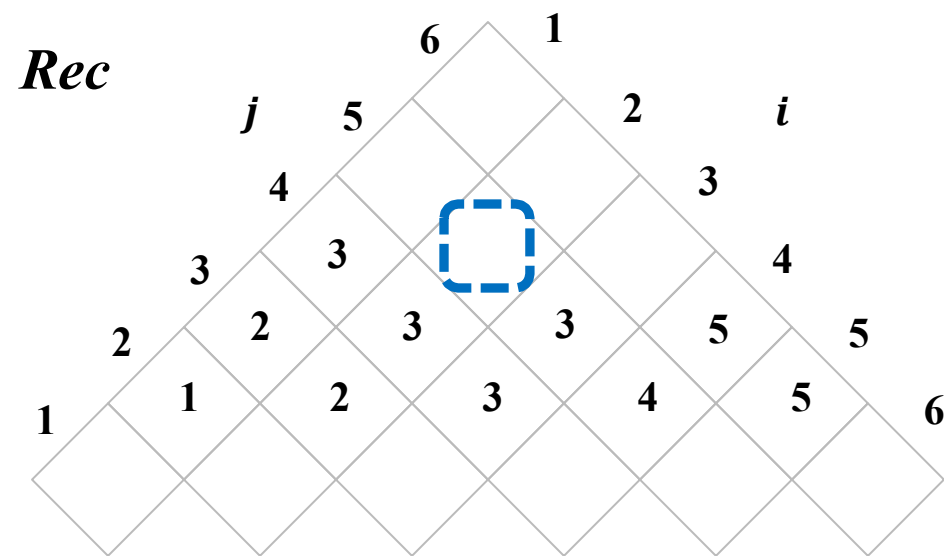
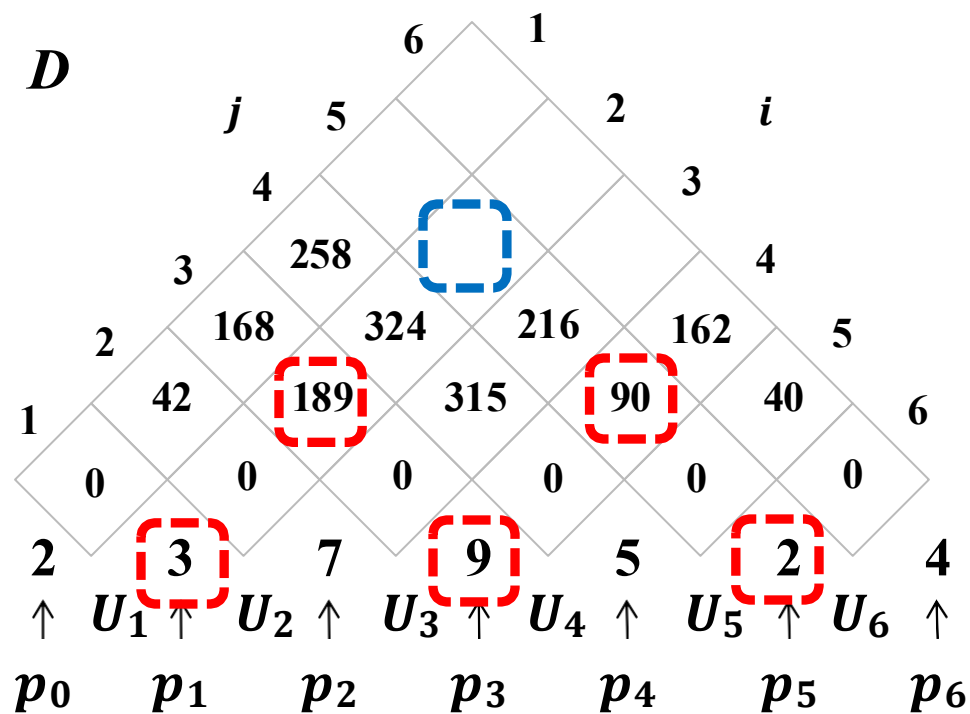
$$\bullet D[1, 4] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[1, 1] + D[2, 4] + p_0 p_1 p_4 = 354 \\ D[1, 2] + D[3, 4] + p_0 p_2 p_4 = 427 \\ D[1, 3] + D[4, 4] + p_0 p_3 p_4 = \mathbf{258} \end{array} \right\}$$



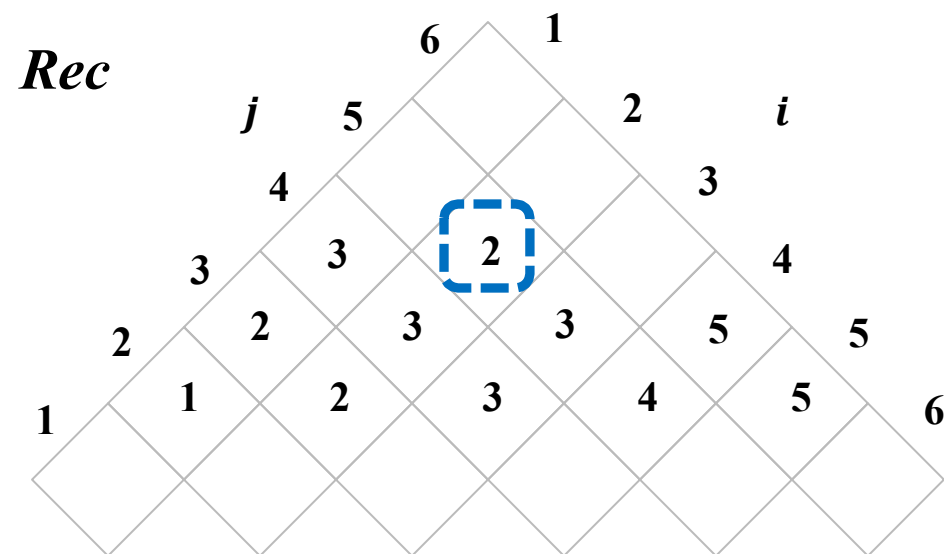
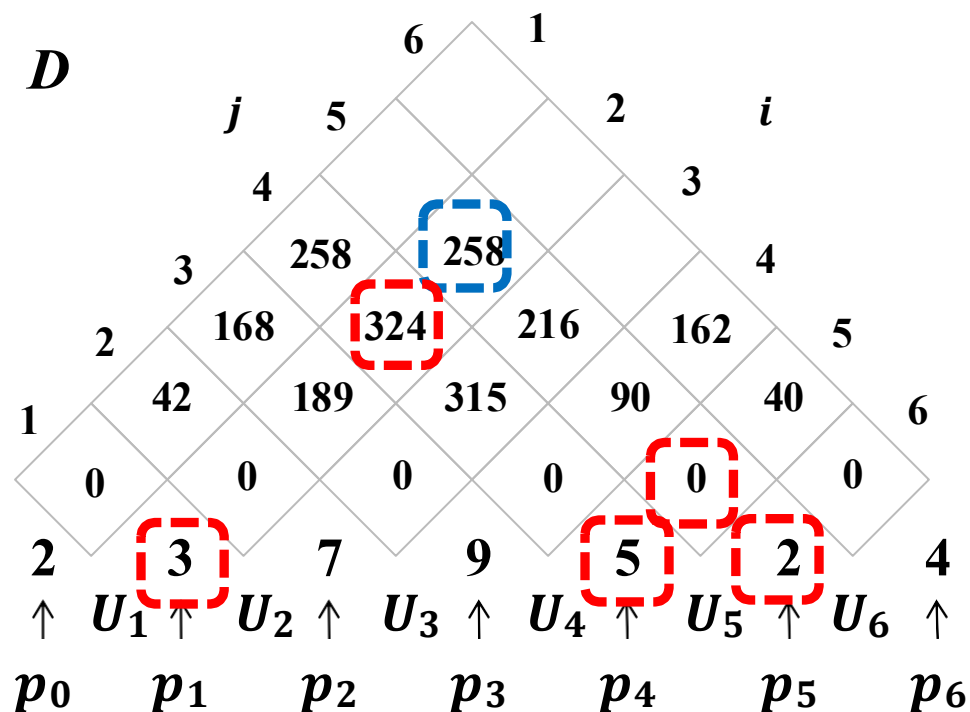
$$\bullet \ D[2, 5] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[2, 2] + D[3, 5] + p_1 p_2 p_5 = 258 \\ D[2, 3] + D[4, 5] + p_1 p_3 p_5 \\ D[2, 4] + D[5, 5] + p_1 p_4 p_5 \end{array} \right\}$$



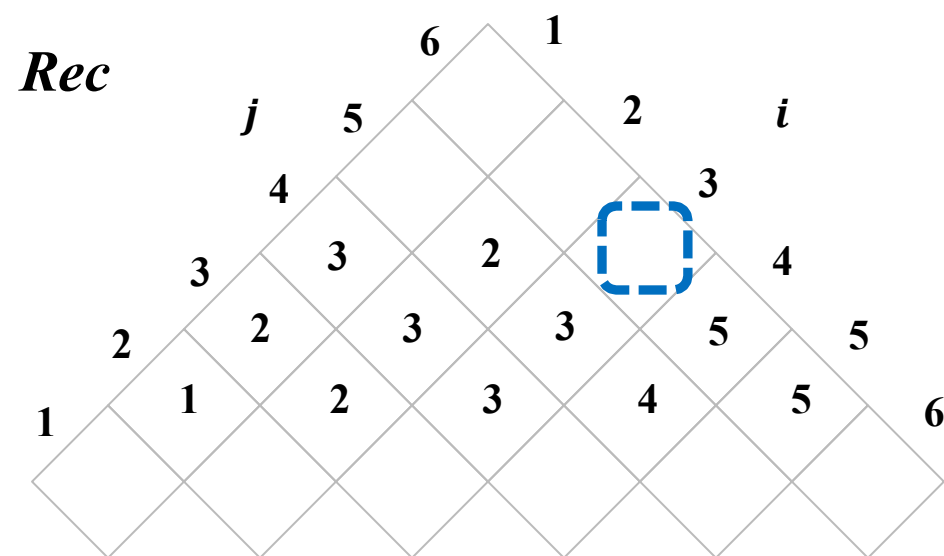
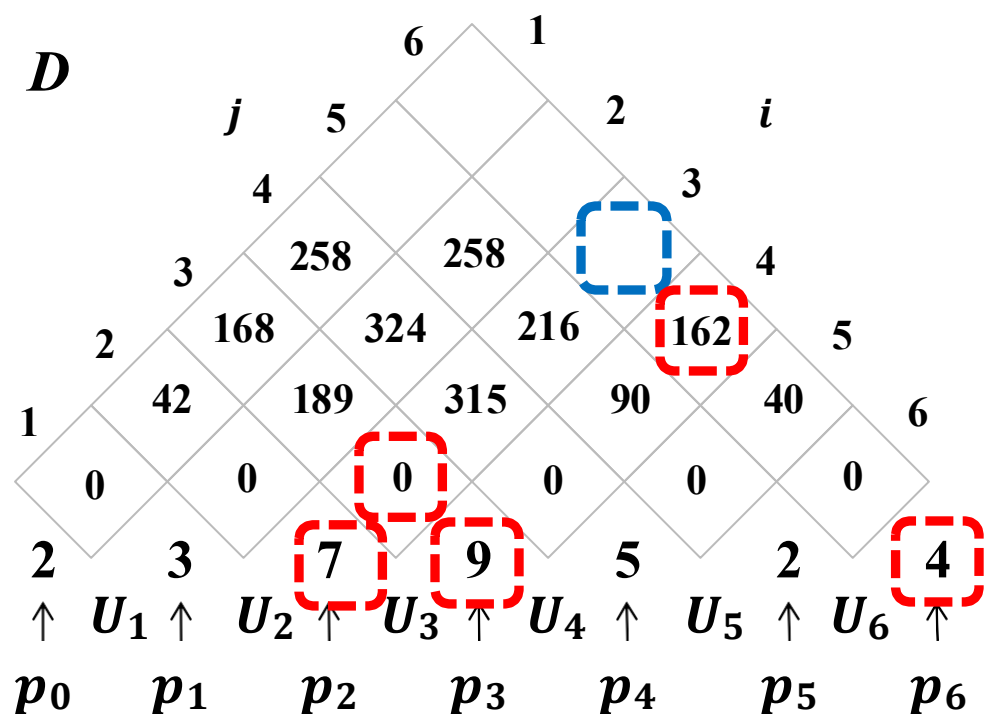
$$\bullet D[2, 5] = \min \begin{cases} D[2, 2] + D[3, 5] + p_1 p_2 p_5 = 258 \\ D[2, 3] + D[4, 5] + p_1 p_3 p_5 = 333 \\ D[2, 4] + D[5, 5] + p_1 p_4 p_5 \end{cases}$$



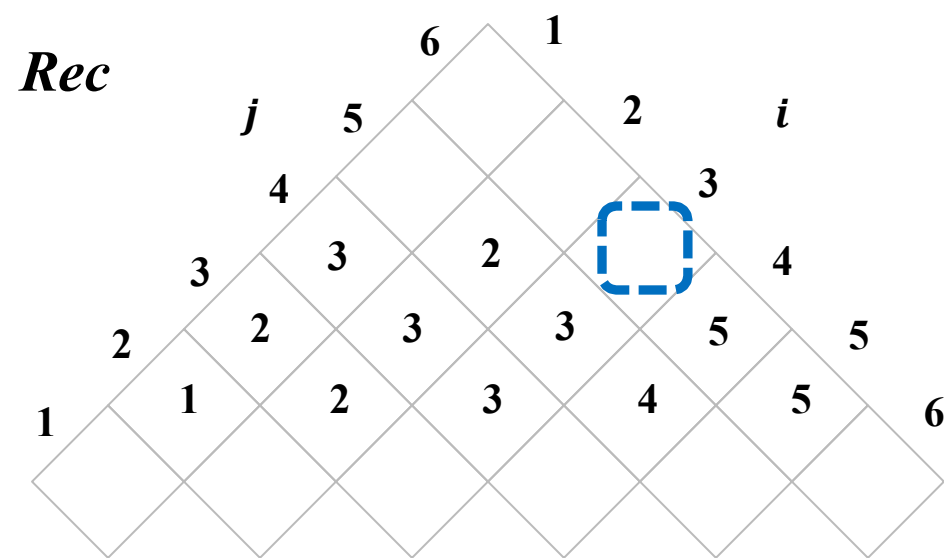
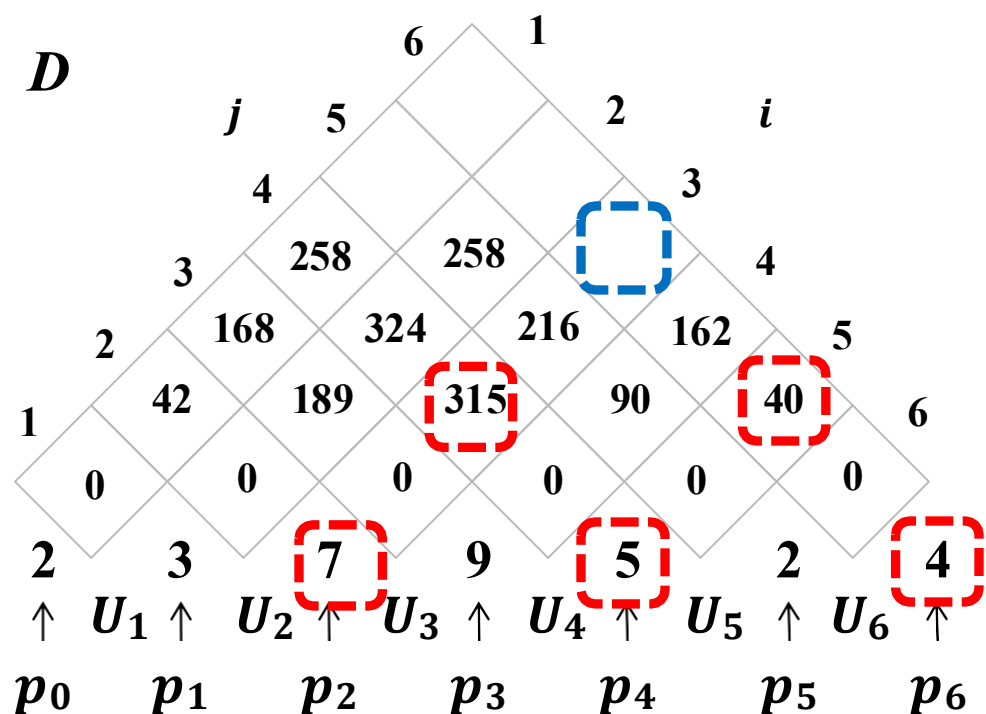
$$\bullet D[2, 5] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[2, 2] + D[3, 5] + p_1 p_2 p_5 = \mathbf{258} \\ D[2, 3] + D[4, 5] + p_1 p_3 p_5 = 333 \\ D[2, 4] + D[5, 5] + p_1 p_4 p_5 = 354 \end{array} \right\}$$



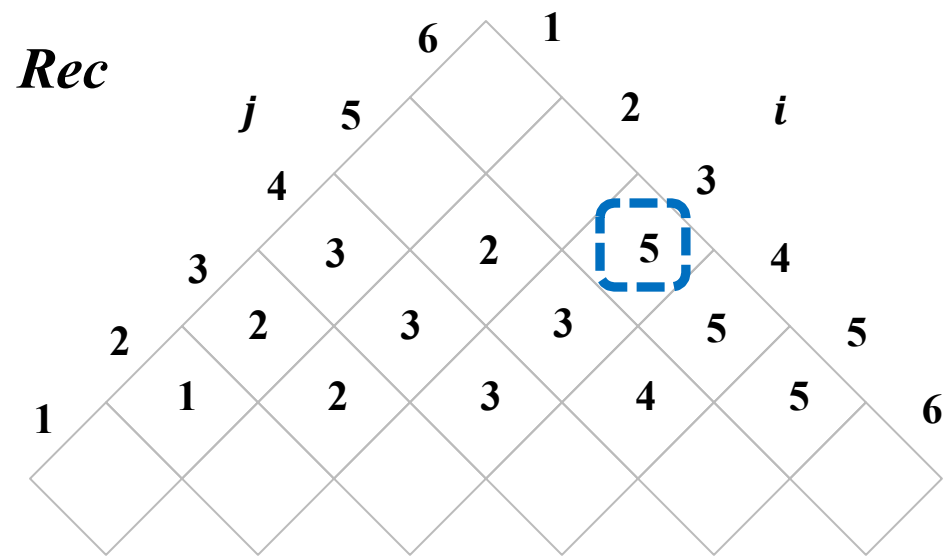
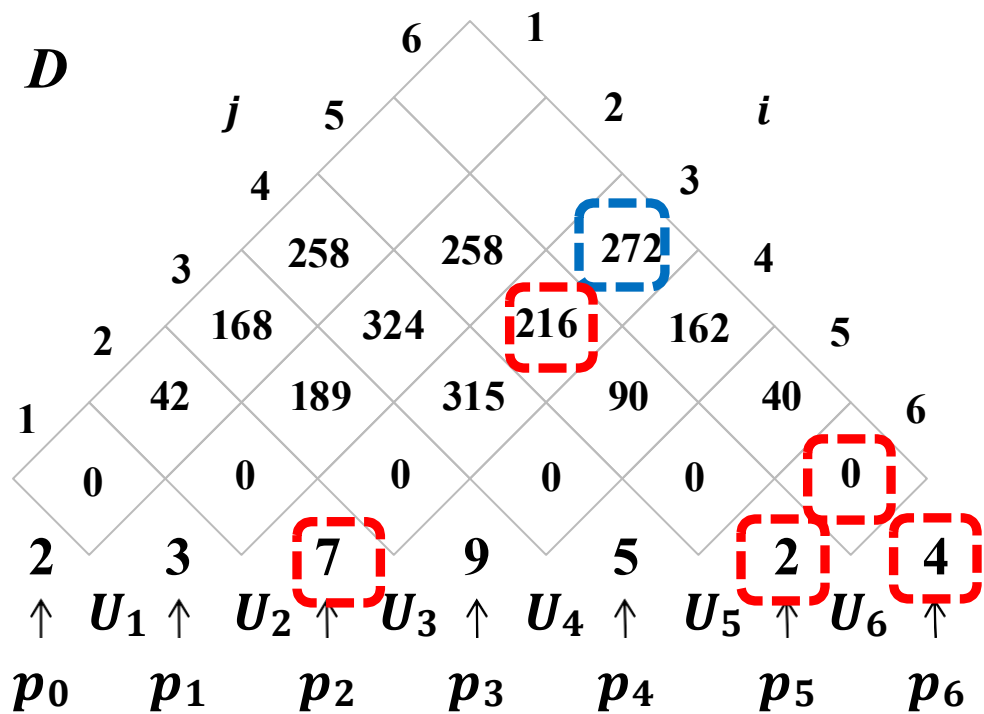
$$\bullet D[3, 6] = \min \begin{cases} D[3, 3] + D[4, 6] + p_2 p_3 p_6 = 414 \\ D[3, 4] + D[5, 6] + p_2 p_4 p_6 \\ D[3, 5] + D[6, 6] + p_2 p_5 p_6 \end{cases}$$

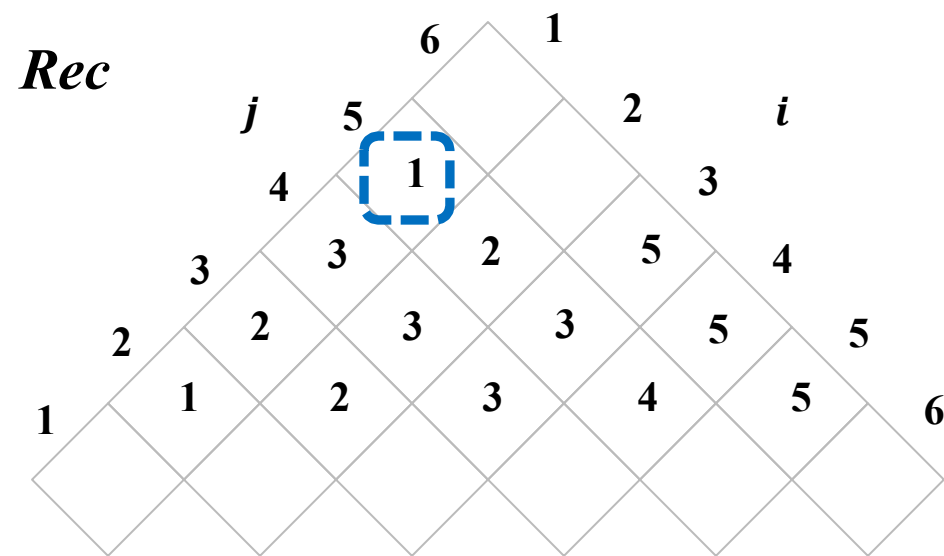
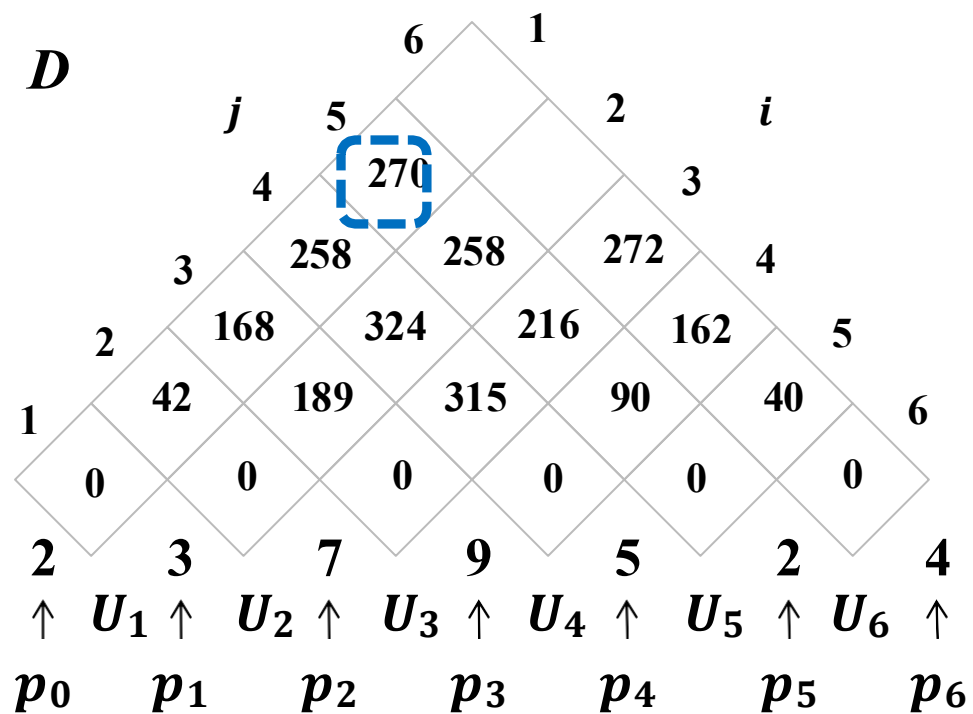


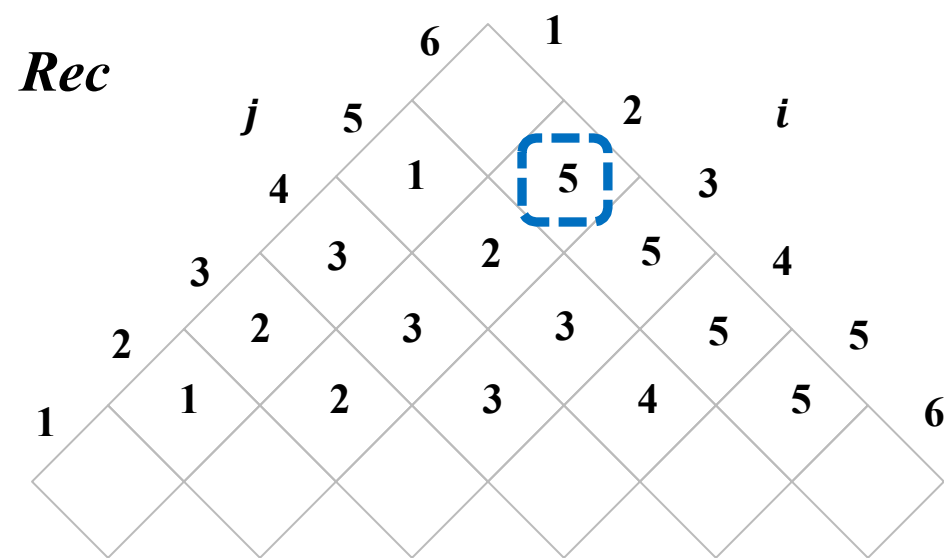
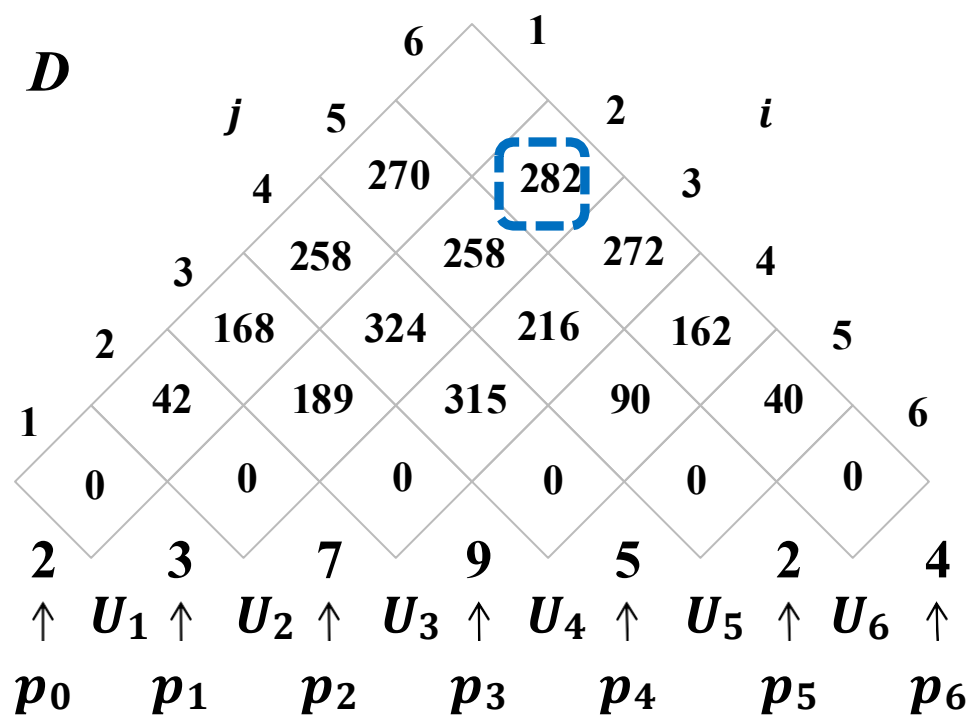
$$\bullet D[3, 6] = \min \begin{cases} D[3, 3] + D[4, 6] + p_2 p_3 p_6 = 414 \\ D[3, 4] + D[5, 6] + p_2 p_4 p_6 = 495 \\ D[3, 5] + D[6, 6] + p_2 p_5 p_6 \end{cases}$$

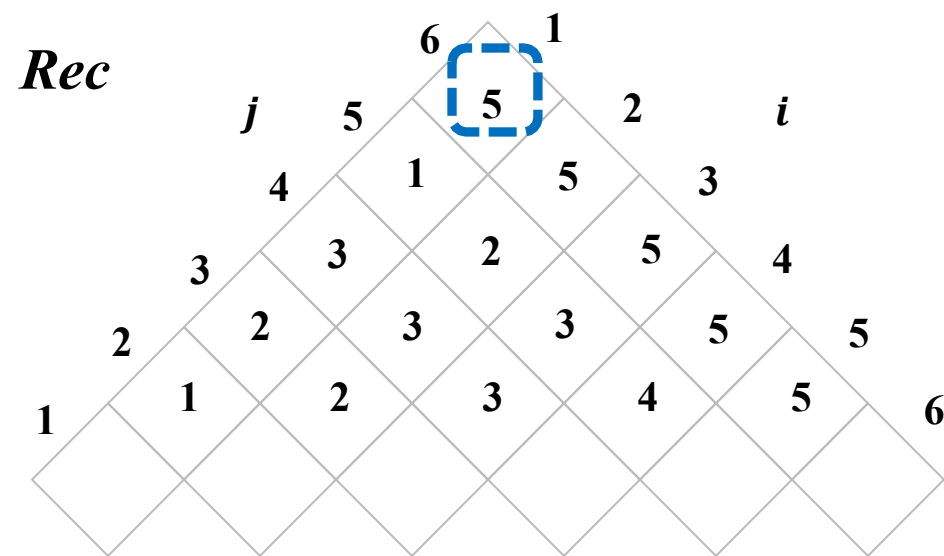
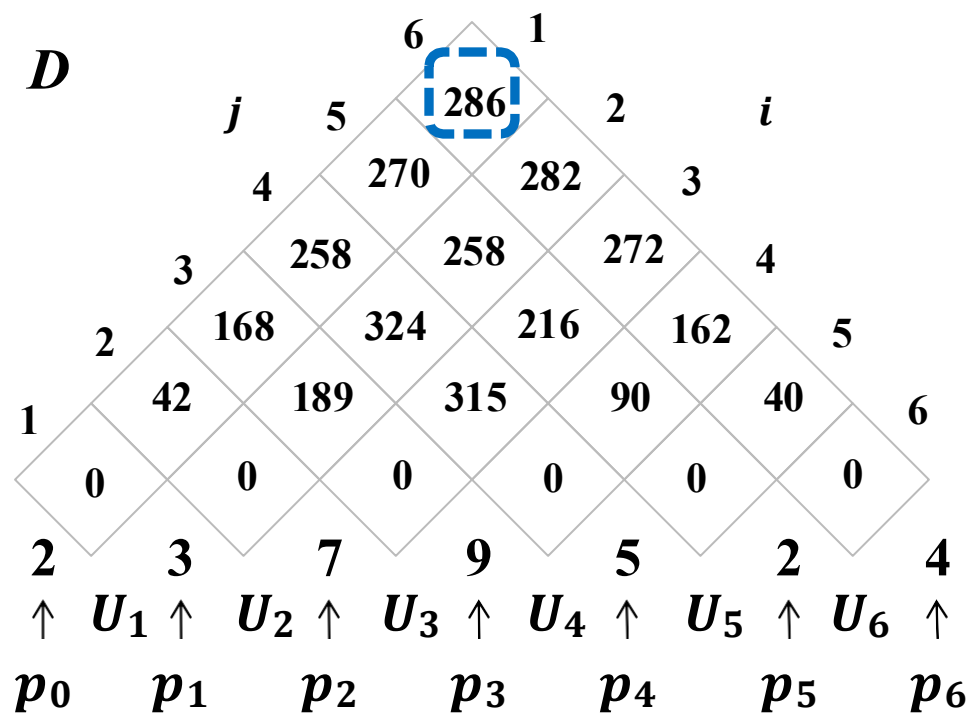


$$\bullet D[3, 6] = \min \left\{ \begin{array}{l} D[3, 3] + D[4, 6] + p_2 p_3 p_6 = 414 \\ D[3, 4] + D[5, 6] + p_2 p_4 p_6 = 495 \\ D[3, 5] + D[6, 6] + p_2 p_5 p_6 = \mathbf{272} \end{array} \right\}$$



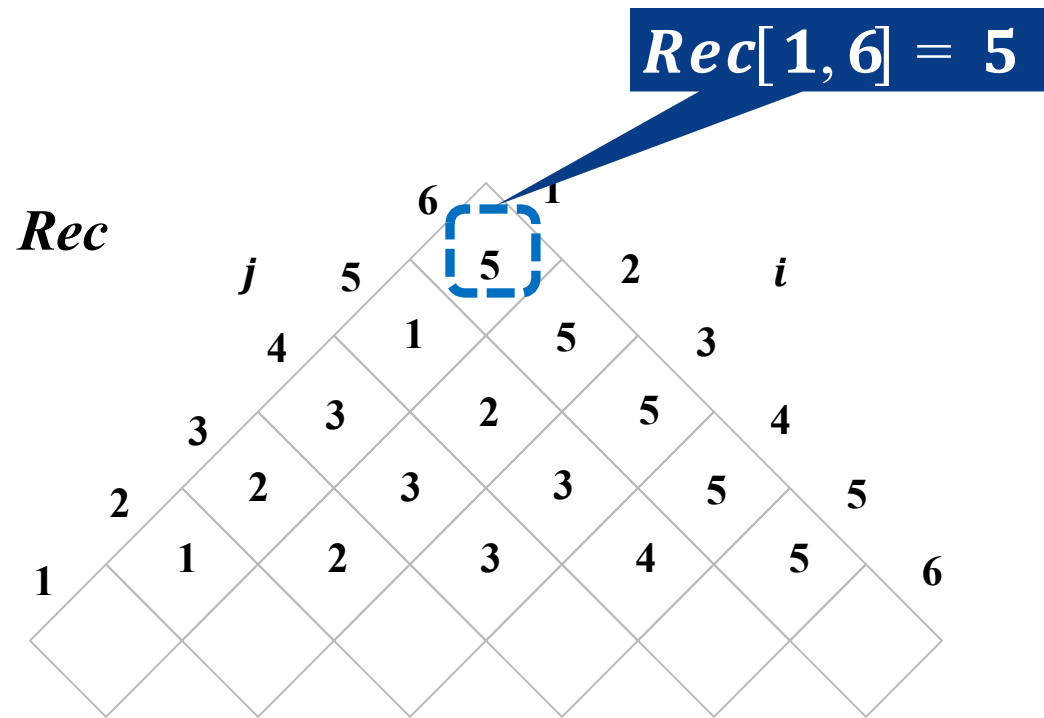
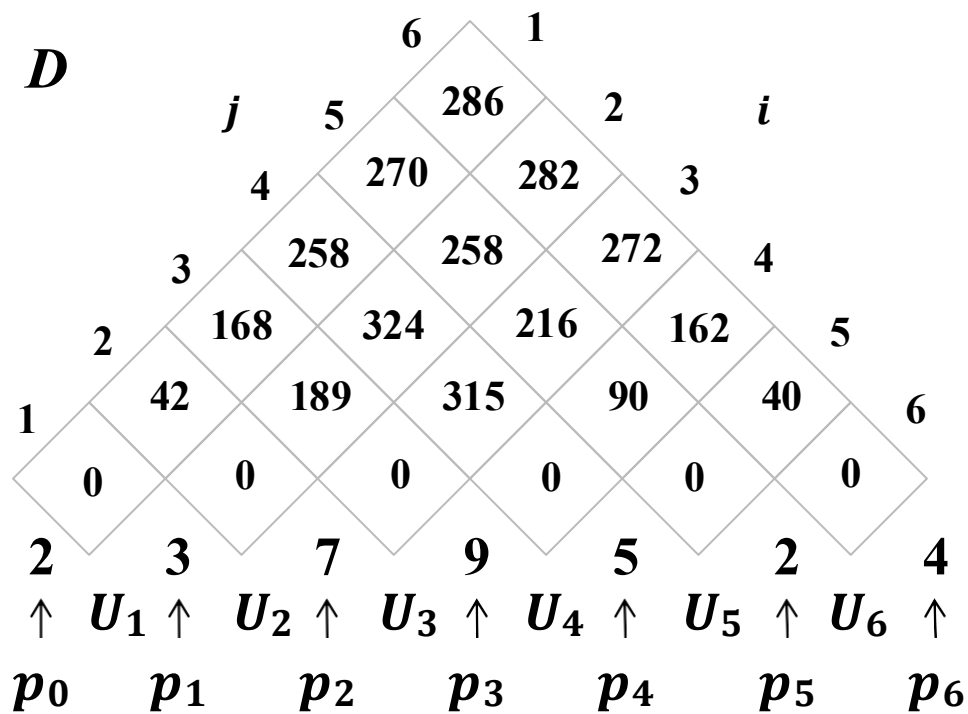






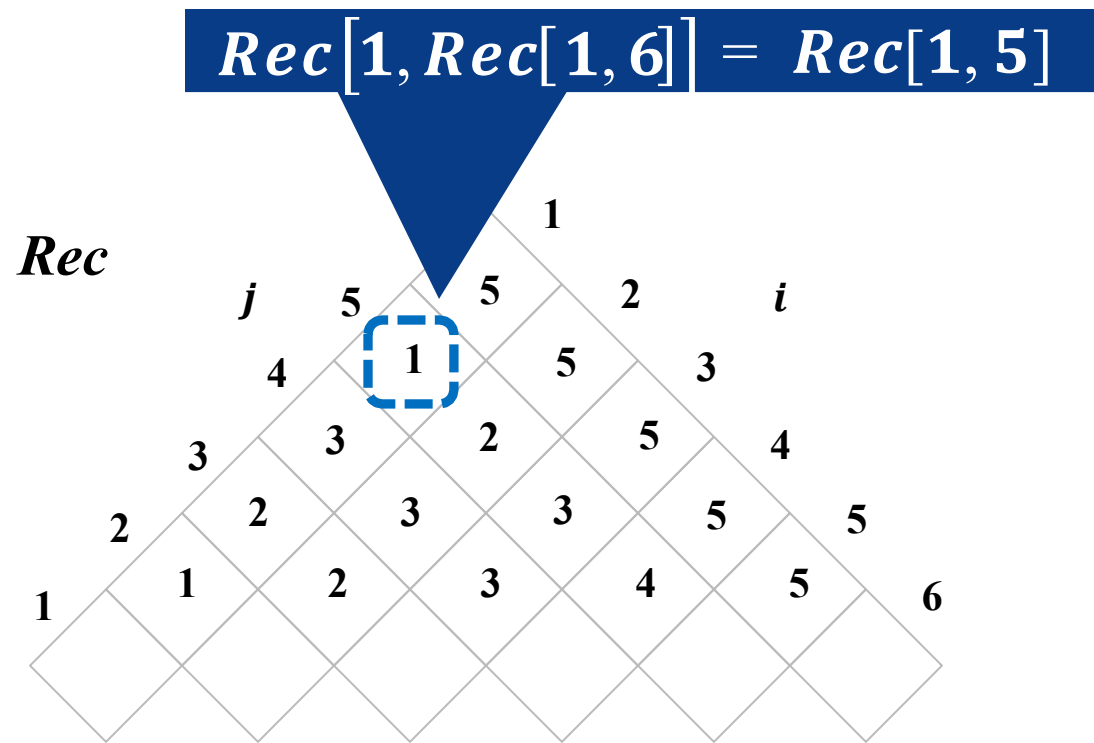
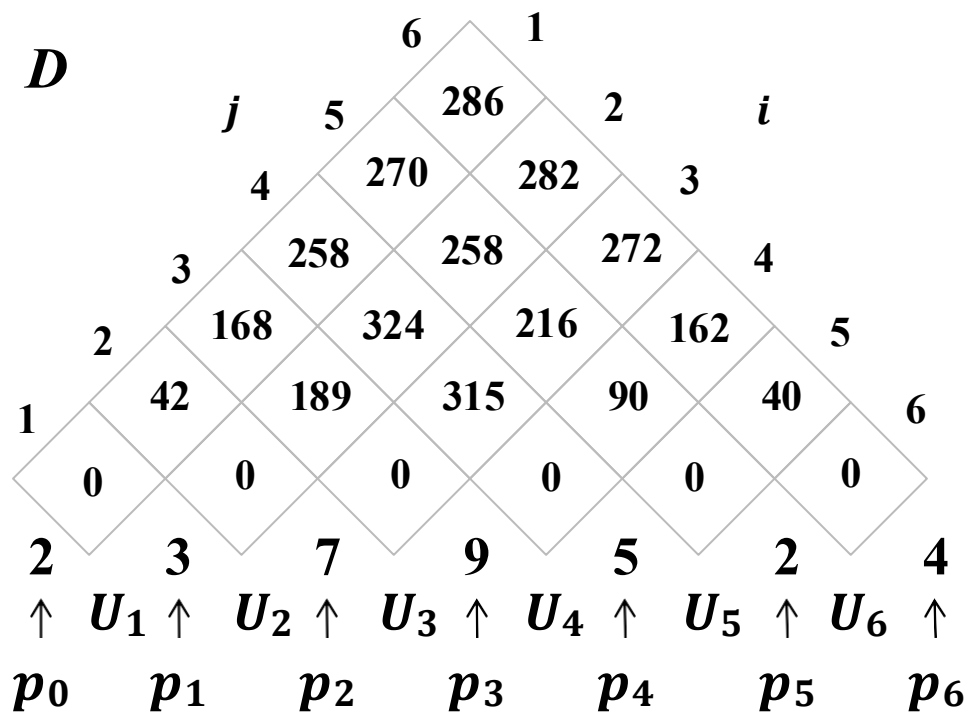
- $U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 U_6$

- $$\bullet \rightarrow (U_1 U_2 U_3 U_4 U_5)(U_6)$$

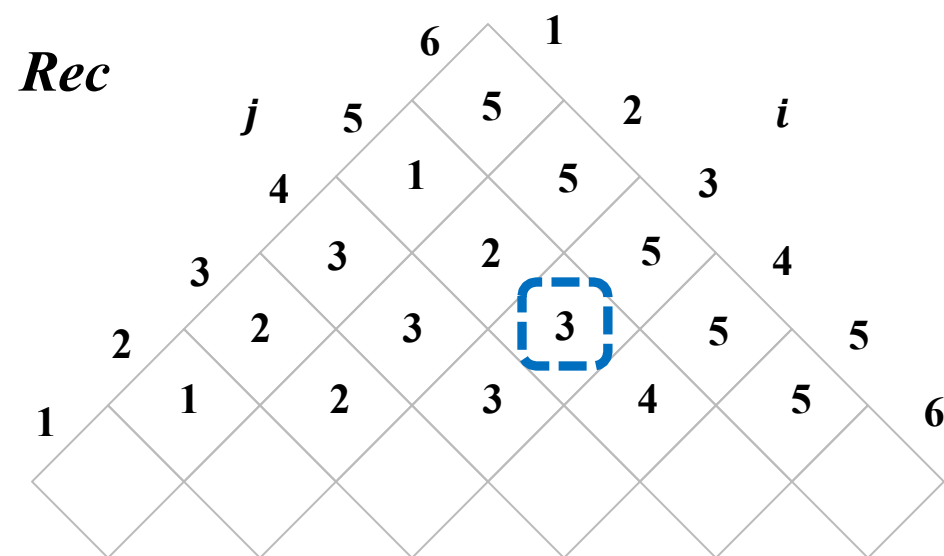
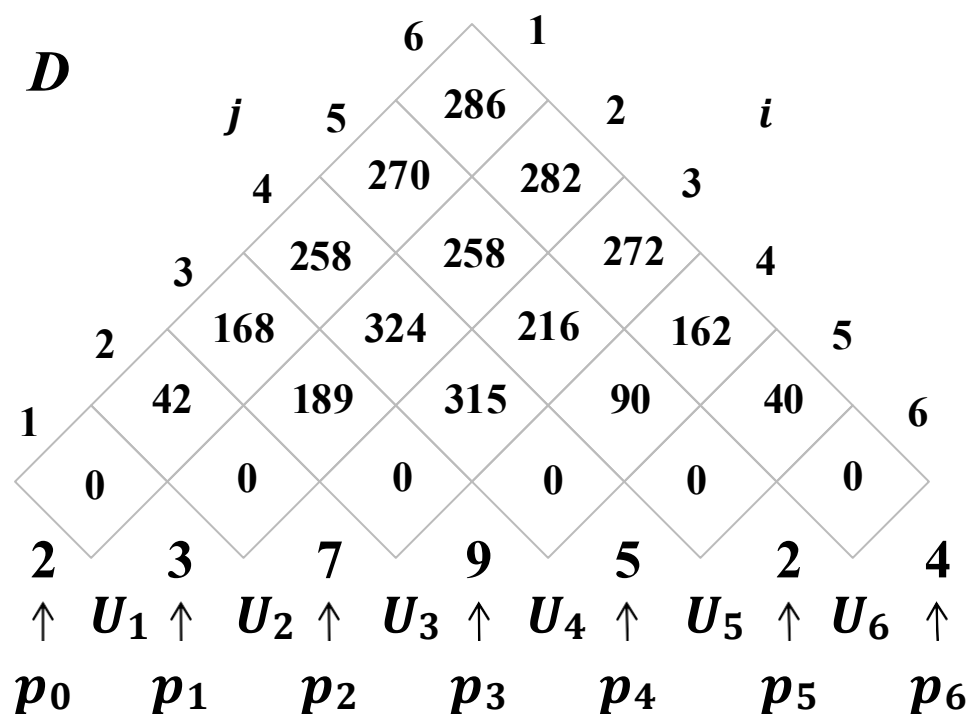


- $U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 U_6$

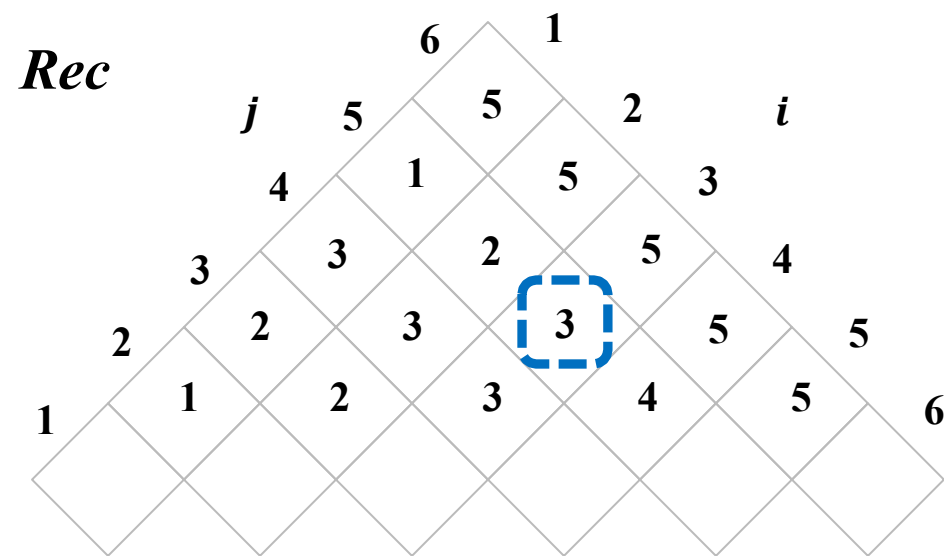
- $$\bullet \rightarrow (U_1 U_2 U_3 U_4 U_5)(U_6)$$



- $U_1 U_2 U_3 U_4 U_5 U_6$
- $\rightarrow (U_1 U_2 U_3 U_4 U_5)(U_6)$
- $\rightarrow (U_1(U_2 U_3 U_4 U_5))(U_6)$
- $\rightarrow (U_1(U_2(U_3 U_4 U_5)))(U_6)$



-
- D**
- j* 5 286 2 *i*
- 4 270 282 3
- 3 258 258 272 4
- 2 168 324 216 162 5
- 1 42 189 315 90 40 6
- 0 0 0 0 0 0 0
- 2 3 7 9 5 2 4
- $\uparrow U_1 \uparrow U_2 \uparrow U_3 \uparrow U_4 \uparrow U_5 \uparrow U_6 \uparrow U$
- $p_0 p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 p_6$



- **Matrix-Chain-Multiply(p, n)**

输入: 矩阵维度数组 p , 矩阵的个数 n

输出: 最小标量乘法次数, 分割方式追踪数组 Rec

新建二维数组 $D[1...n, 1...n], Rec[1...n, 1...n]$

//初始化

$D \leftarrow \infty$

for $i \leftarrow 1$ to n do

| $D[i, i] \leftarrow 0$

end

初始化

- Matrix-Chain-Multiply(p, n)

//动态规划

for $l \leftarrow 2$ to n do

区间长度从小到大

 for $i \leftarrow 1$ to $n - l + 1$ do

$j \leftarrow i + l - 1$

 for $k \leftarrow i$ to $j - 1$ do

$q \leftarrow D[i, k] + D[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]$

 if $q < D[i, j]$ then

$D[i, j] \leftarrow q$

$Rec[i, j] \leftarrow k$

 end

 end

 end

end

return $D[1, n], Rec$

- **Matrix-Chain-Multiply(p, n)**

//动态规划

for $l \leftarrow 2$ to n do

for $i \leftarrow 1$ to $n - l + 1$ do

$j \leftarrow i + l - 1$

 for $k \leftarrow i$ to $j - 1$ do

$q \leftarrow D[i, k] + D[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]$

 if $q < D[i, j]$ then

$D[i, j] \leftarrow q$

$Rec[i, j] \leftarrow k$

 end

 end

 end

end

return $D[1, n], Rec$

依次计算子问题

- **Matrix-Chain-Multiply(p, n)**

//动态规划

for $l \leftarrow 2$ **to** n **do**

for $i \leftarrow 1$ **to** $n - l + 1$ **do**

$j \leftarrow i + l - 1$

for $k \leftarrow i$ **to** $j - 1$ **do**

$q \leftarrow D[i, k] + D[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]$

if $q < D[i, j]$ **then**

$D[i, j] \leftarrow q$

$Rec[i, j] \leftarrow k$

end

end

end

end

return $D[1, n], Rec$

枚举所有分割位置

- Matrix-Chain-Multiply(p, n)

//动态规划

for $l \leftarrow 2$ to n do

 for $i \leftarrow 1$ to $n - l + 1$ do

$j \leftarrow i + l - 1$

 for $k \leftarrow i$ to $j - 1$ do

$q \leftarrow D[i, k] + D[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]$

 if $q < D[i, j]$ then

$D[i, j] \leftarrow q$

$Rec[i, j] \leftarrow k$

 end

 end

 end

end

return $D[1, n], Rec$

计算最少乘法次数

- **Matrix-Chain-Multiply(p, n)**

//动态规划

```
for  $l \leftarrow 2$  to  $n$  do
  for  $i \leftarrow 1$  to  $n - l + 1$  do
     $j \leftarrow i + l - 1$ 
    for  $k \leftarrow i$  to  $j - 1$  do
       $q \leftarrow D[i, k] + D[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]$ 
      if  $q < D[i, j]$  then
         $D[i, j] \leftarrow q$ 
         $Rec[i, j] \leftarrow k$ 
      end
    end
  end
end
return  $D[1, n], Rec$ 
```

记录最优决策

- **Print-Matrix-Chain(U, Rec, i, j)**

初始调用 : **Print-Matrix-Chain($U, Rec, 1, n$)**

输入: 矩阵链 $U_{1..n}$, 追踪数组 $Rec[1..n, 1..n]$, 位置索引 i, j

输出: 矩阵链的加括号方式

```
if  $i = j$  then  
    | print  $U_i$   
    | return  
end
```

链长为1直接输出

```
print “(”
```

```
Print-Matrix-Chain( $U, Rec, i, Rec[i, j]$ )
```

```
print “)(”
```

```
Print-Matrix-Chain( $U, Rec, Rec[i, j] + 1, j$ )
```

```
print “)”
```

```
return
```

- **Print-Matrix-Chain(U, Rec, i, j)**

初始调用 : **Print-Matrix-Chain($U, Rec, 1, n$)**

输入: 矩阵链 $U_{1..n}$, 追踪数组 $Rec[1..n, 1..n]$, 位置索引 i, j

输出: 矩阵链的加括号方式

if $i = j$ then

 | print U_i

 | return

end

print “(”

Print-Matrix-Chain($U, Rec, i, Rec[i, j]$)

print “)(”

Print-Matrix-Chain($U, Rec, Rec[i, j] + 1, j$)

print “)”

return

递归输出左侧加括号方式

- **Print-Matrix-Chain(U, Rec, i, j)**

初始调用 : **Print-Matrix-Chain($U, Rec, 1, n$)**

输入: 矩阵链 $U_{1..n}$, 追踪数组 $Rec[1..n, 1..n]$, 位置索引 i, j

输出: 矩阵链的加括号方式

if $i = j$ then

 | print U_i

 | return

end

print “(”

Print-Matrix-Chain($U, Rec, i, Rec[i, j]$)

print “)”

Print-Matrix-Chain($U, Rec, Rec[i, j] + 1, j$)

print “)”

return

递归输出右侧加括号方式

- **Matrix-Chain-Multiply(p, n)**

//动态规划

```
for  $l \leftarrow 2$  to  $n$  do
  for  $i \leftarrow 1$  to  $n - l + 1$  do
     $j \leftarrow i + l - 1$ 
     $D[i, j] \leftarrow \infty$ 
    for  $k \leftarrow i$  to  $j - 1$  do
       $q \leftarrow D[i, k] + D[k + 1, j] + p[i - 1] * p[k] * p[j]$ 
      if  $q < D[i, j]$  then
         $D[i, j] \leftarrow q$ 
         $Rec[i, j] \leftarrow k$ 
      end
    end
  end
end
return  $D[1, n], Rec$ 
```

时间复杂度 : $O(n^3)$

$O(n)$ $O(n^2)$ $O(n^3)$

- 5.1 0-1背包问题
- 5.2 动态规划主要思想
- 5.3 再论背包问题
- 5.4 可靠性设计
- 5.5 最短路径问题
- 5.6 再论货郎担问题
- 5.7 最长公共子序列
- 5.8 编辑距离问题
- 5.9 矩阵链乘积问题
- 5.10 最优二分检索树

- 查找问题：已知一个**非降序**排列 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 判定给定元素 x 是否在其中。若是, 则找出 x 位置, 并将下标赋给变量 j ; 否则, j 置成0。
- 输入：非降序数组 $A[1\dots n]$, 元素 x
- 输出：若 x 在 A 中, x 在 A 中的下标, 否则0

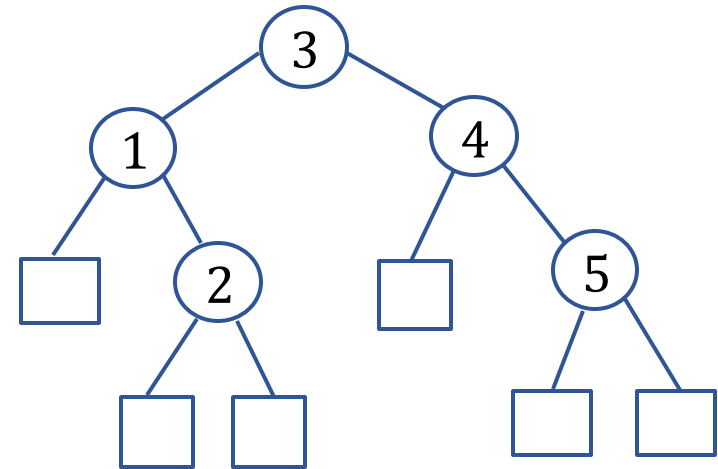
- 将查找问题表示为： $I=(n, a_1, \dots, a_n, x)$
 - 分： 选取一个下标 $k = \lfloor n/2 \rfloor$ ，可得到三个子问题
 - $I_1=(k-1, a_1, \dots, a_{k-1}, x)$
 - $I_2=(1, a_k, x)$
 - $I_3=(n-k, a_{k+1}, \dots, a_n, x)$
 - 治：
 - 若 $x = a_k$ ， $j \leftarrow k$ ，算法结束
 - 若 $x < a_k$ ，在子问题 I_1 中求解
 - 若 $x > a_k$ ，在子问题 I_3 中求解
 - 合：
 - 当前子问题的解就是 I 的解

二分检索树（二元比较树）

- 描述二分查找算法执行过程的二元比较树由内结点和外结点组成
 - 内结点记录一个mid值，表示一次元素的比较
 - 外结点表示不成功查找的一种情况
 - 一条路径表示一个元素的比较序列

A[1] A[2] A[3] A[4] A[5]

-15	-6	0	7	9
-----	----	---	---	---



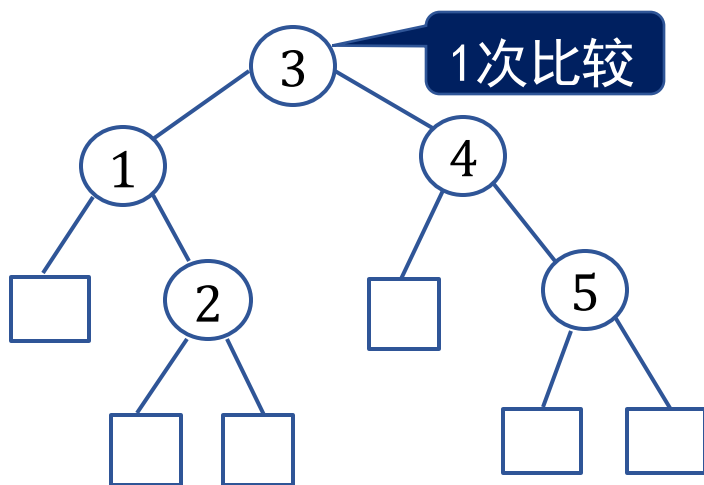
问题：如何衡量二分检索树的检索效率

- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数											

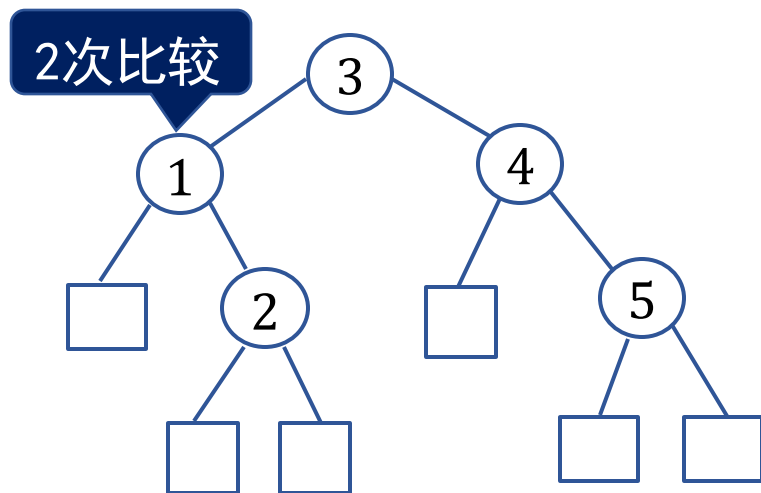
- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数						1					



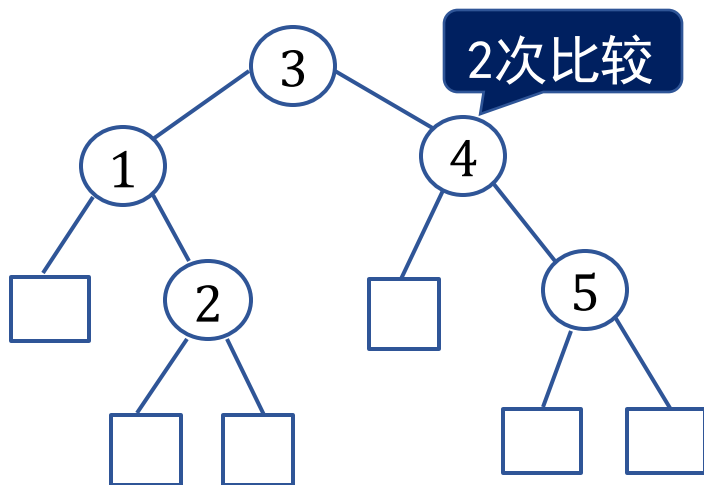
- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数		2				1					



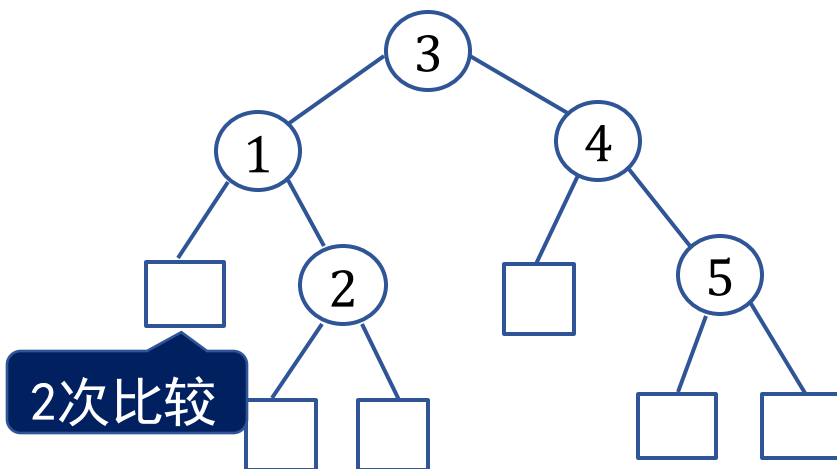
- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数		2				1		2			



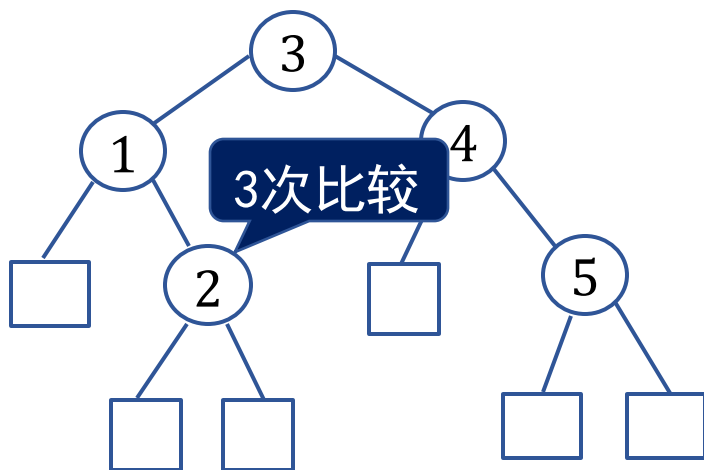
- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2				1		2			



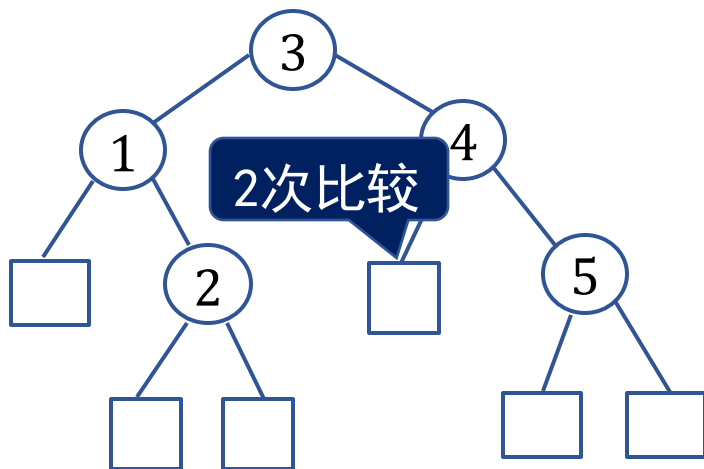
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2		3		1		2			



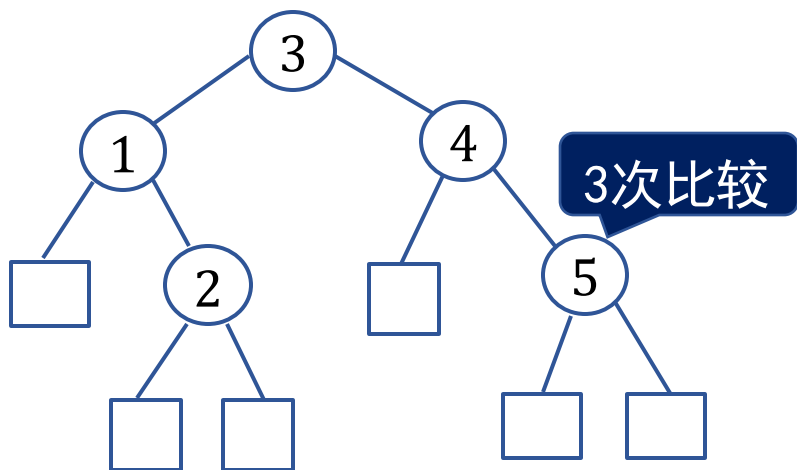
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2		3		1	2	2			



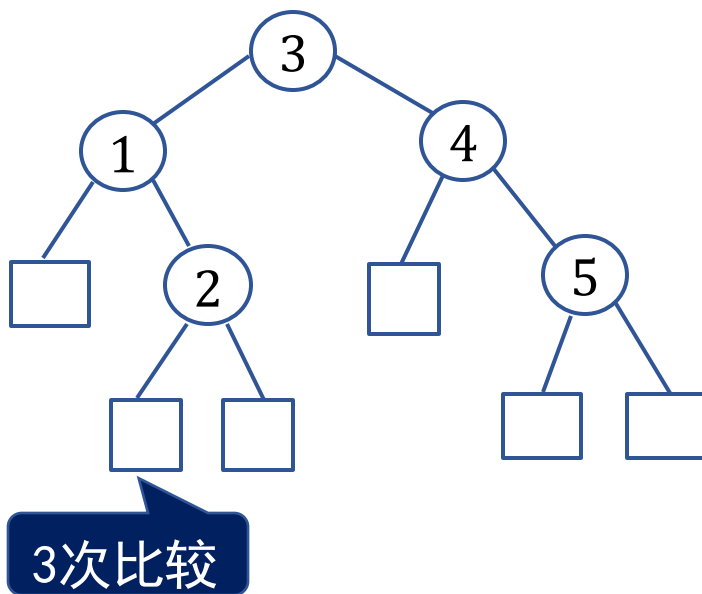
- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2		3		1	2	2		3	



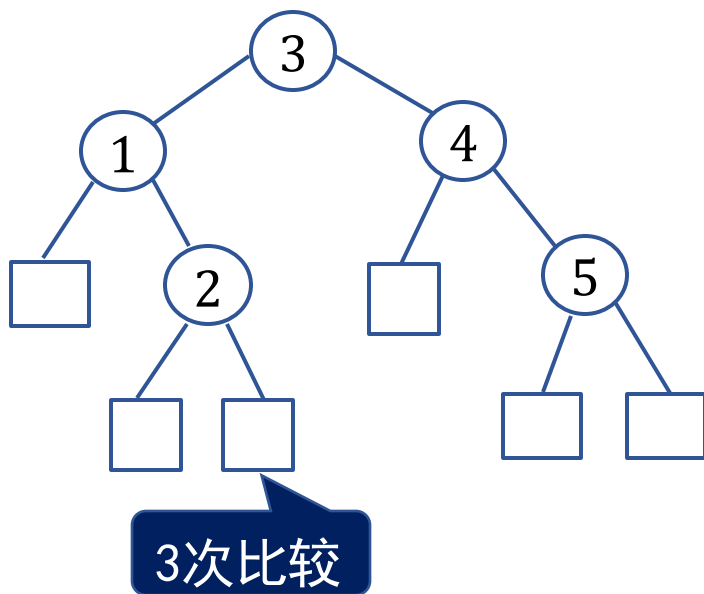
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2	3	3		1	2	2		3	



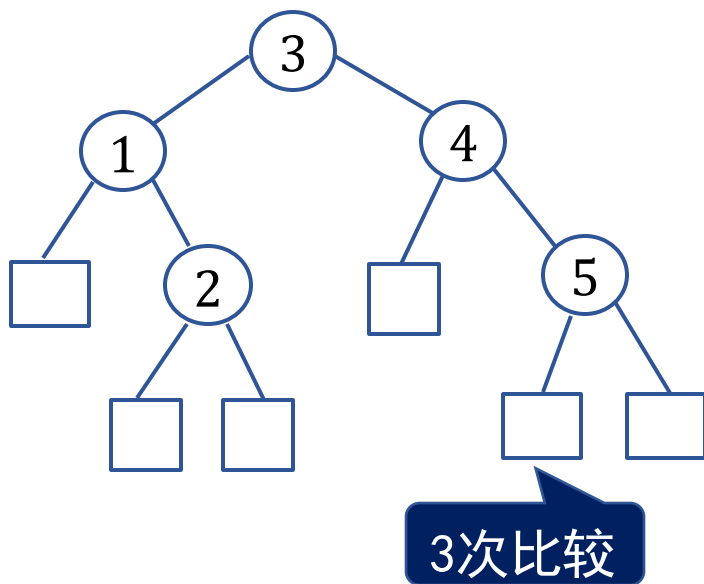
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2	3	3	3	1	2	2		3	



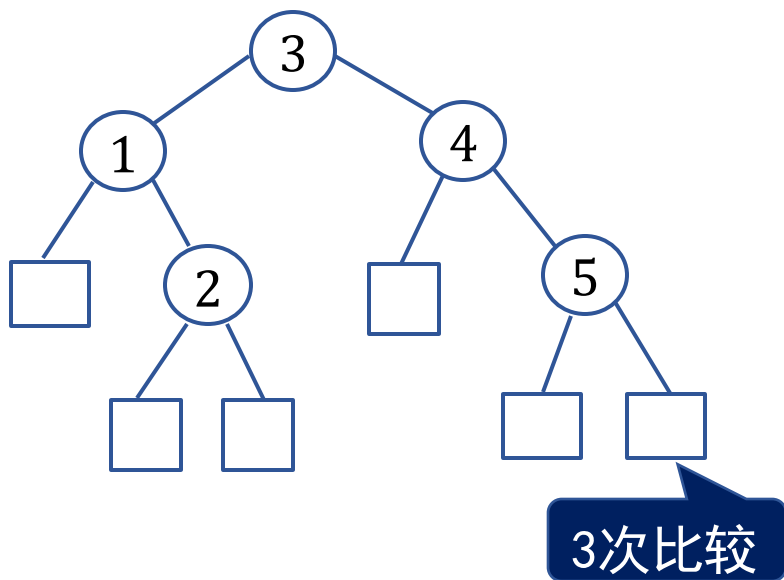
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2	3	3	3	1	2	2	3	3	



- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

请求	$<A[1]$	$A[1]$	$A[1] \sim A[2]$	$A[2]$	$A[2] \sim A[3]$	$A[3]$	$A[3] \sim A[4]$	$A[4]$	$A[4] \sim A[5]$	$A[5]$	$>A[5]$
概率	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$	$1/11$
比较次数	2	2	3	3	3	1	2	2	3	3	3



- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率
 - 比较次数期望： $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$ 已知最优!

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11	1/11
比较次数	2	2	3	3	3	1	2	2	3	3	3

- 如果成功查找和不成功查找的请求等概率

- 比较次数期望： $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11}=\frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求概率不等

- 比较次数期望： $\frac{1}{60} \times 2+\frac{1}{2} \times 2+\frac{1}{60} \times 3+\cdots+\frac{1}{10} \times 3+\frac{1}{60} \times 3=\frac{25}{12}$ 思考：是否最优？

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	2	2	3	2	3	1	3	2	3	3	3

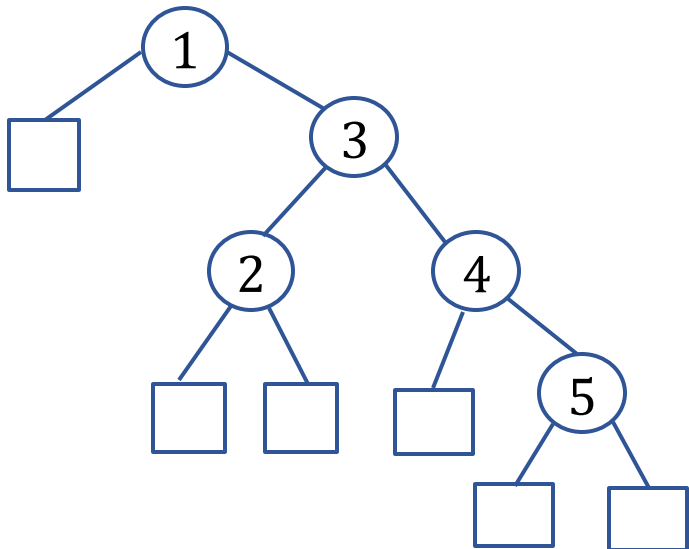
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数											



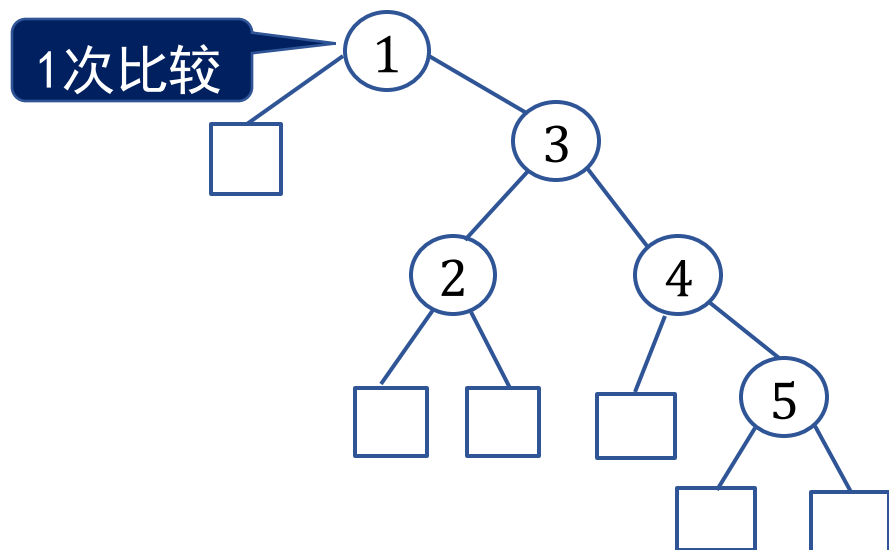
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数		1									



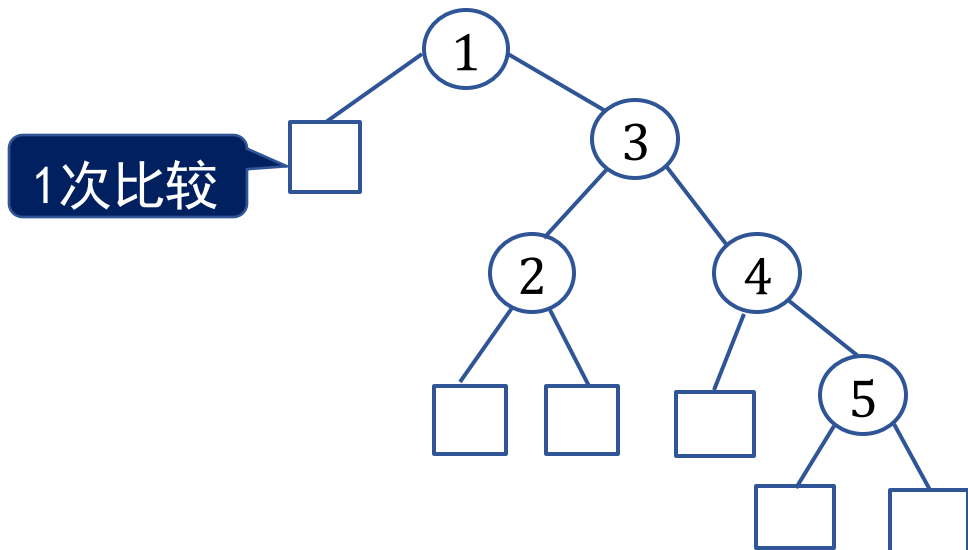
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1									



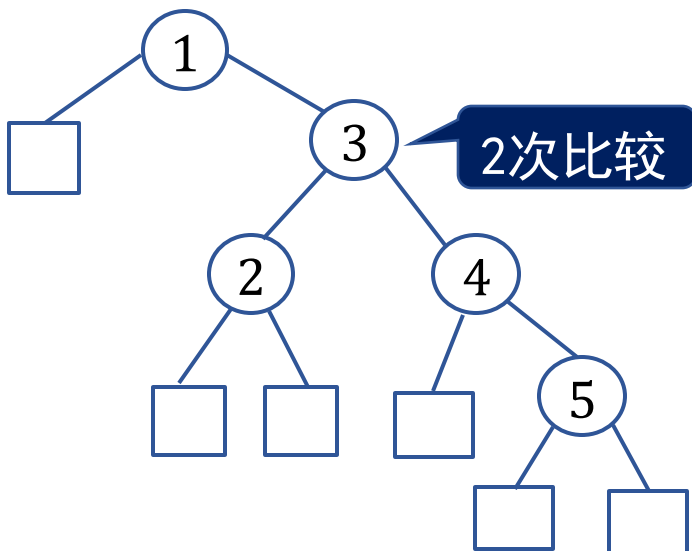
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1				2					



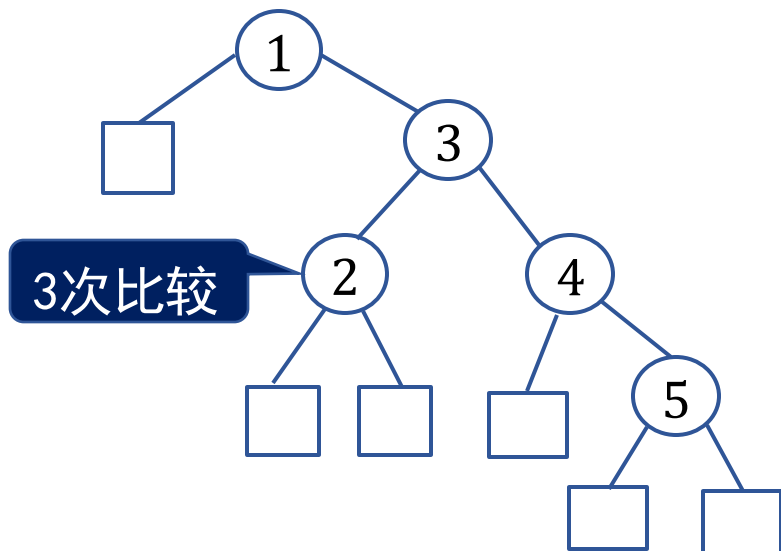
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1		3		2					



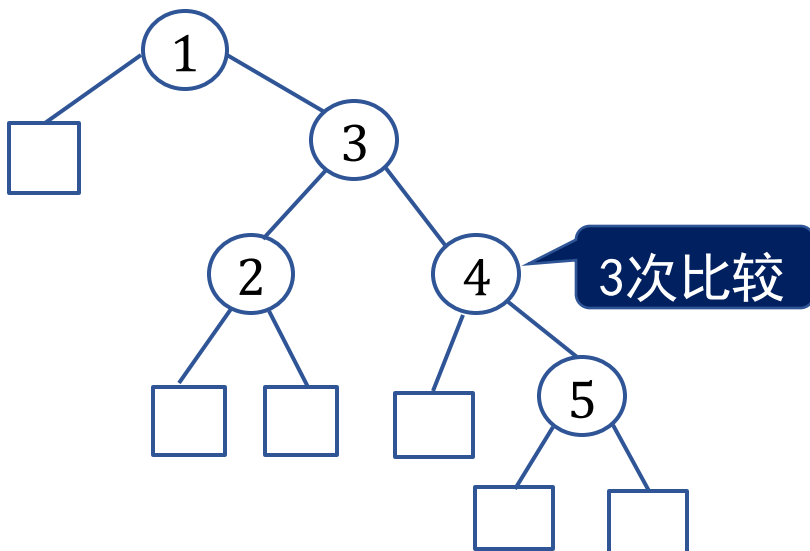
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望： $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11}=\frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望： $\frac{1}{60} \times 2+\frac{1}{2} \times 2+\frac{1}{60} \times 3+\cdots+\frac{1}{10} \times 3+\frac{1}{60} \times 3=\frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1		3		2		3			



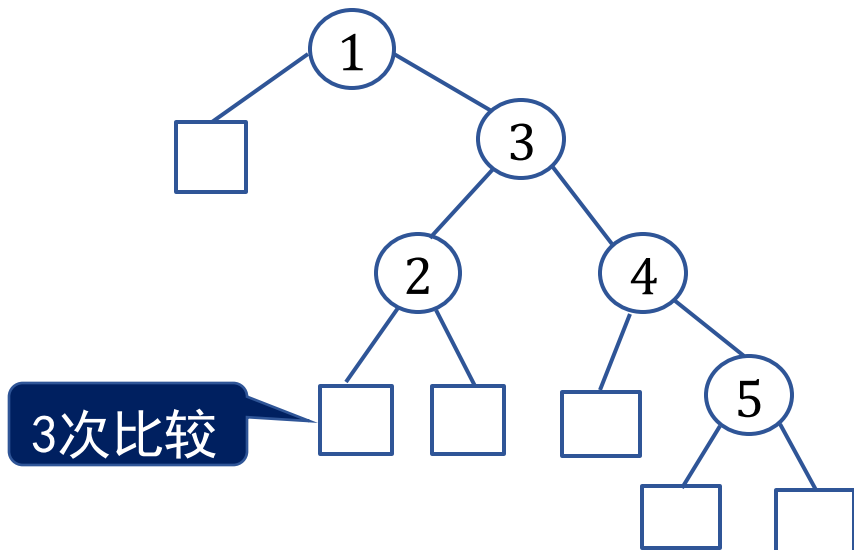
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1	3	3		2		3			



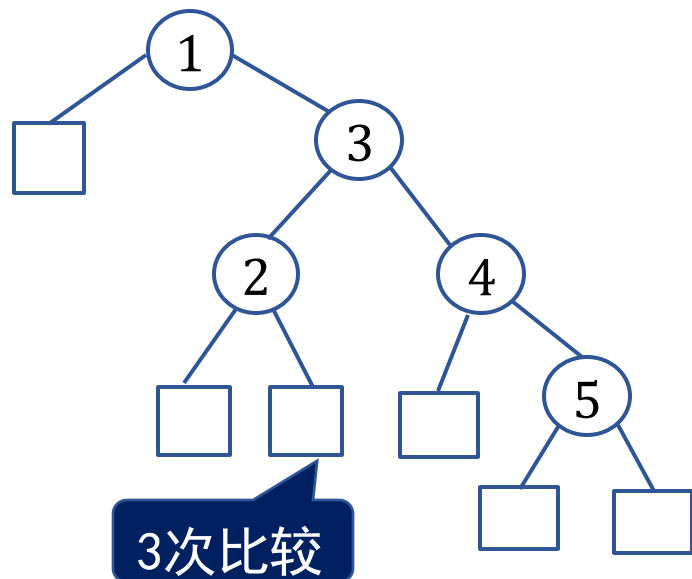
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1	3	3	3	2		3			



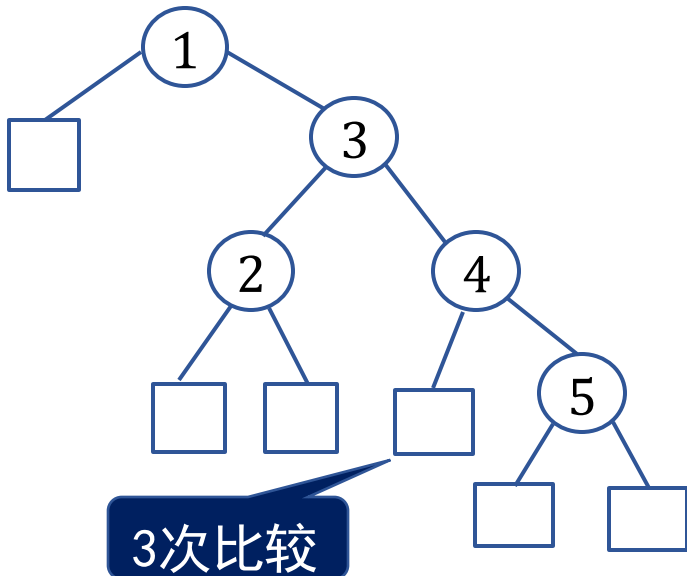
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望: $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望: $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1	3	3	3	2	3	3			



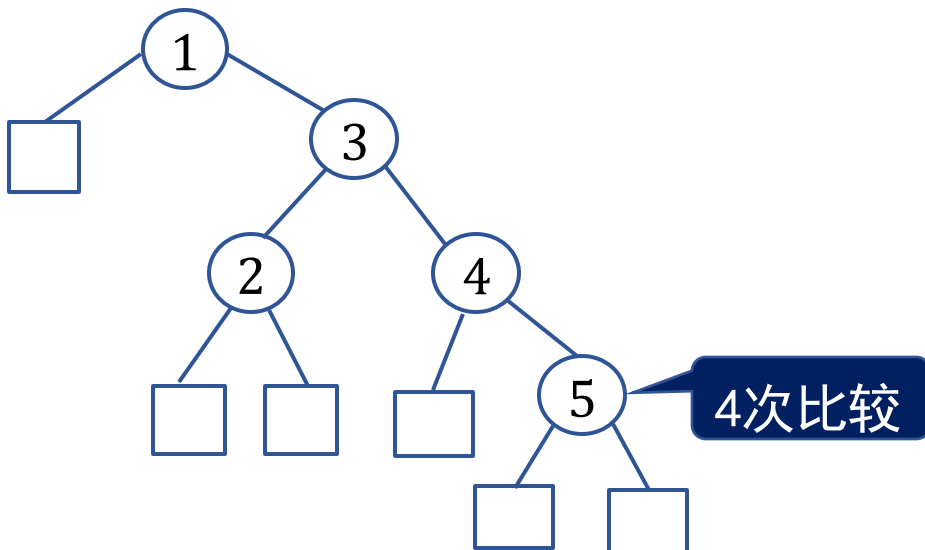
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望： $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11}=\frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望： $\frac{1}{60} \times 2+\frac{1}{2} \times 2+\frac{1}{60} \times 3+\cdots+\frac{1}{10} \times 3+\frac{1}{60} \times 3=\frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1	3	3	3	2	3	3		4	



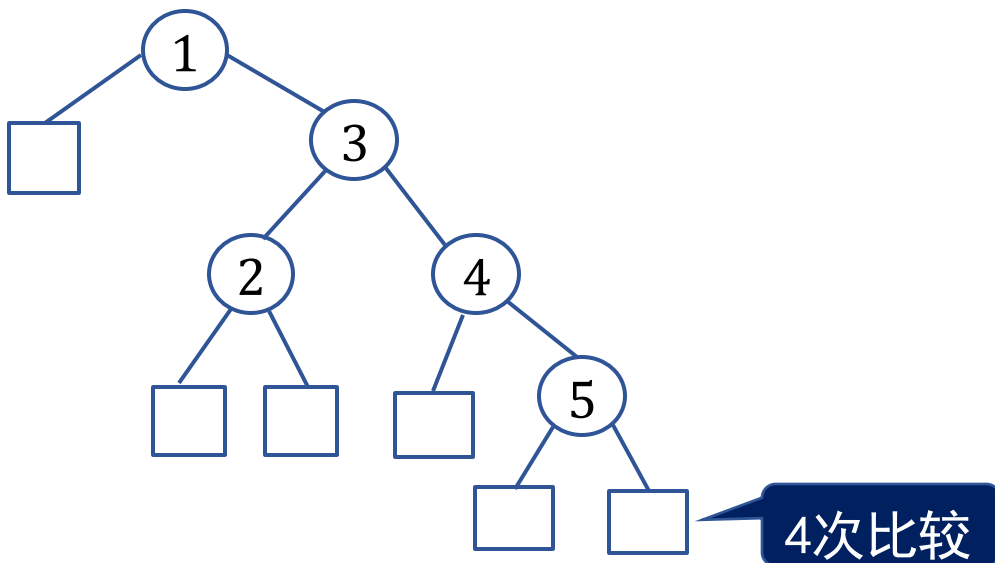
- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望： $\frac{1+2\times 4+3\times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望： $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1	3	3	3	2	3	3	4	4	4



- 如果成功查找和不成功查找的请求**等概率**

- 比较次数期望： $\frac{1+2 \times 4+3 \times 6}{11} = \frac{27}{11}$

- 如果成功查找和不成功查找的请求**概率不等**

- 比较次数期望： $\frac{1}{60} \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{60} \times 3 + \dots + \frac{1}{10} \times 3 + \frac{1}{60} \times 3 = \frac{25}{12}$ **并非最优！**

请求	<A[1]	A[1]	A[1]~A[2]	A[2]	A[2]~A[3]	A[3]	A[3]~A[4]	A[4]	A[4]~A[5]	A[5]	>A[5]
概率	1/60	1/2	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60	1/10	1/60
比较次数	1	1	3	3	3	2	3	3	4	4	4

- 比较次数期望： $\frac{1}{60} \times 1 + \frac{1}{2} \times 1 + \dots + \frac{1}{60} \times 4 = \mathbf{2}$

问题：如何构建检索效率最高的二分检索树？

- 输入：
 - 标识符集($a_1, a_2, \dots, a_n$), $a_1 < a_2 < \dots < a_n$
 - 检索 a_i 的概率 $P(i)$: $P[1..n]$
 - 检索 $a_i < X < a_{i+1}$ 的概率 $Q(i)$: $Q[0..n]$
 - 并且满足 $\sum_{i=1}^n P(i) + \sum_{i=0}^n Q(i)$ (假定 $a_0 = -\infty, a_n = +\infty$)
- 输出: 令平均检索成本最小的二分检索树

$$\min_T \sum_{i=1}^n P(i) \cdot \text{level}(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (\text{level}(E_i) - 1)$$

$s.t., T$ 是标识符集($a_1, a_2, \dots, a_n$)的一个二分检索树

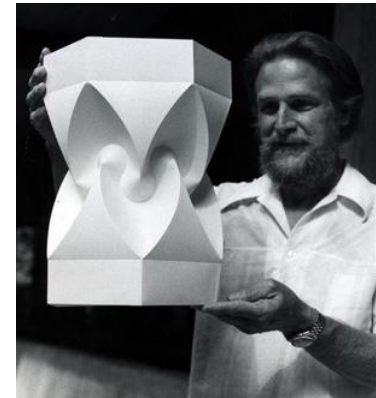
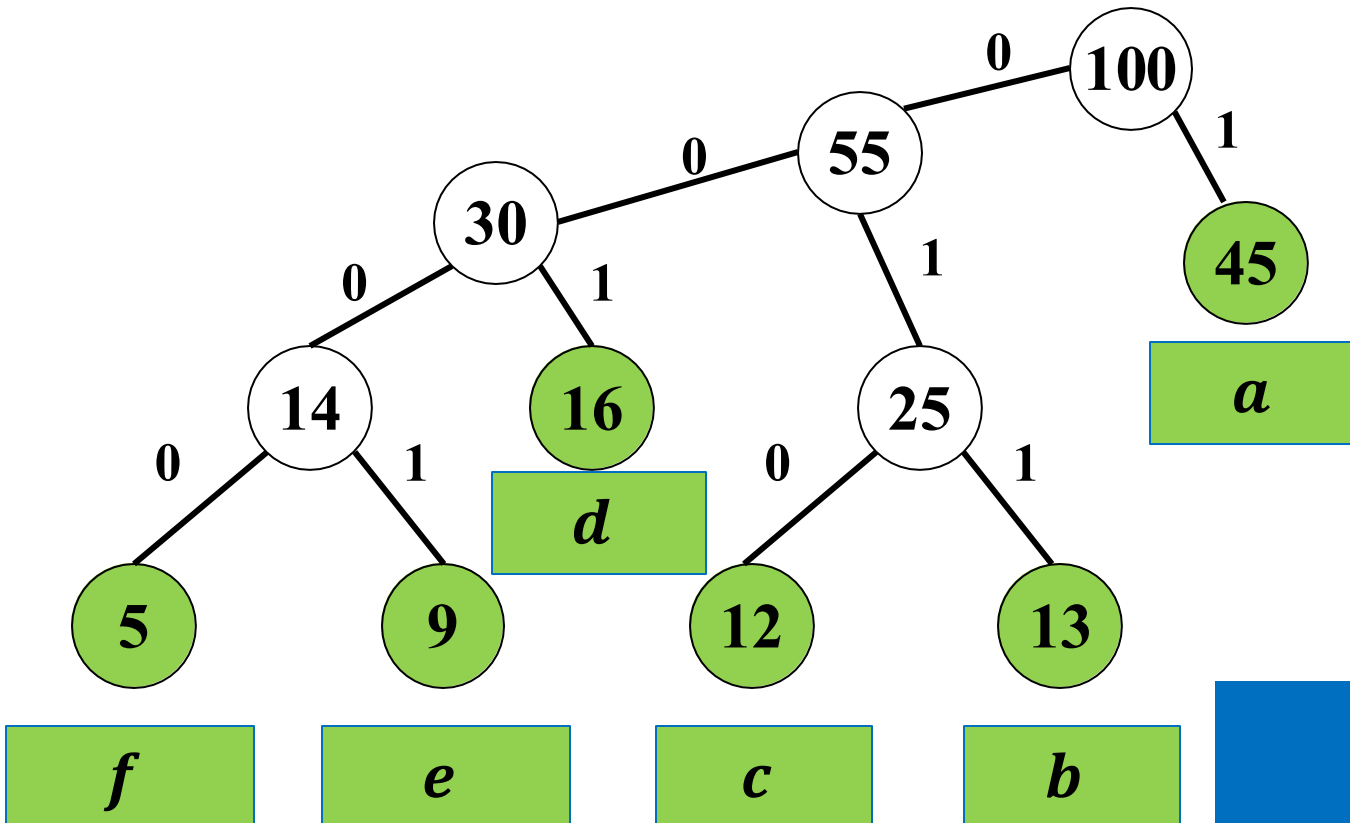
节点级数

不成功检索为外节点级数-1

思考：与最优前缀码的区别？

- 优先处理低频字符

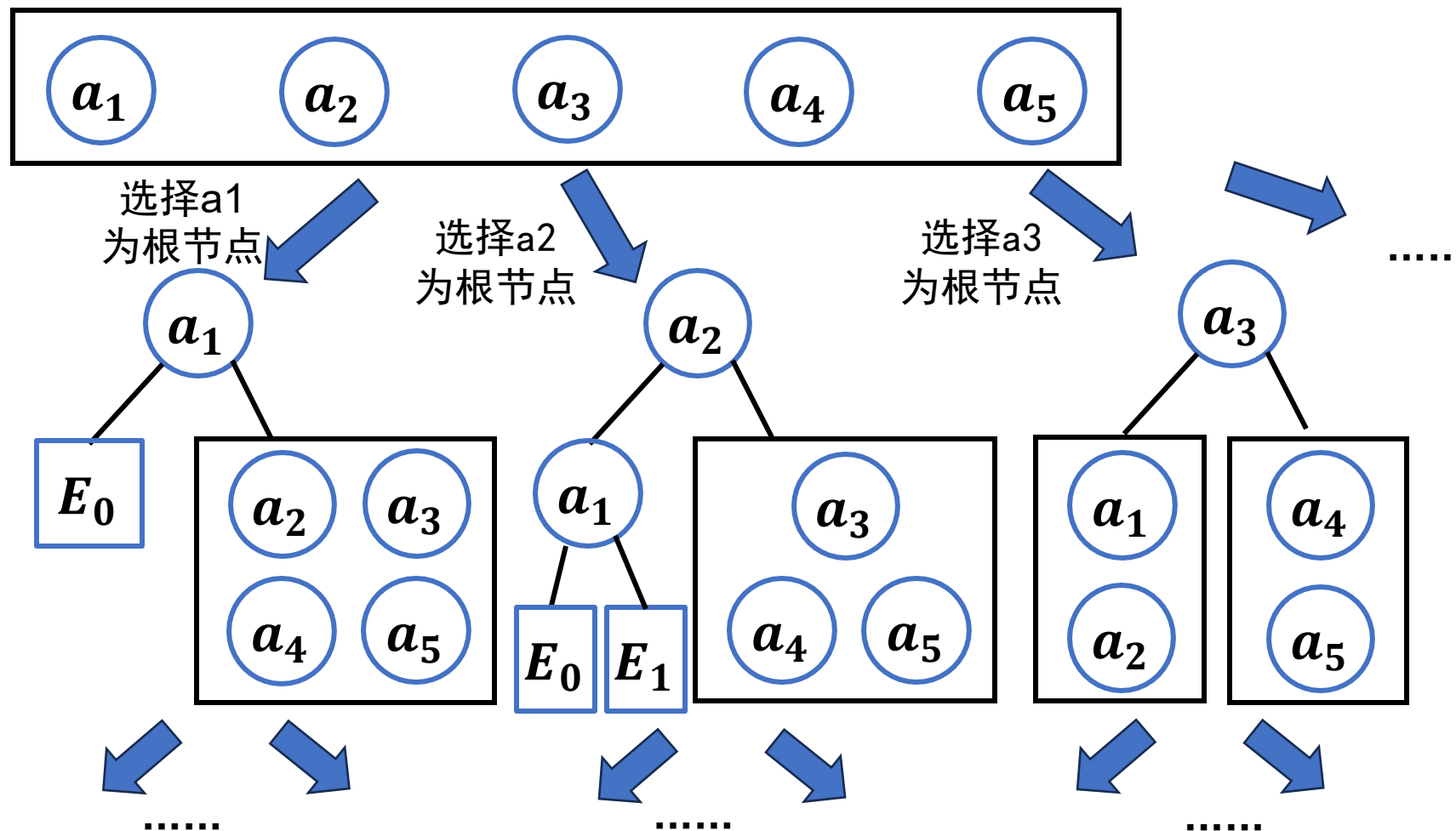
- 将字符频数从大到小排序 $F = \langle f_1, f_2, \dots, f_n \rangle$ ($f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_n$)
- 选择两个最小频数 f_1, f_2 , 合并为 $f' = f_1 + f_2$
- 在 $F' = \langle f', f_3, \dots, f_n \rangle$ 重复选择并合并过程



David A. Huffman
1925-1999

霍夫曼编码

- 把二分检索树的构建看作是多步决策



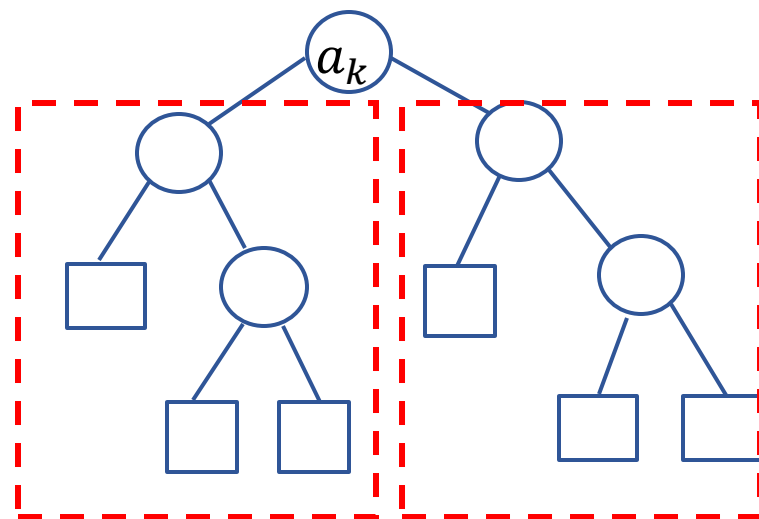
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 将二分检索树看作根节点+左子树+右子树



左子树L

右子树R

左子树和右子树
亦可看作二分检索树！

问题：是否存在最优子结构？

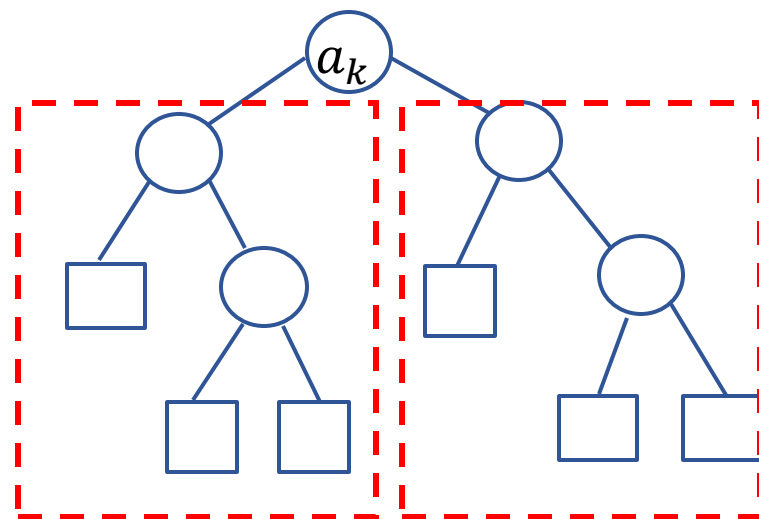
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 将二分检索树看作根节点+左子树+右子树



左子树L

右子树R

左子树和右子树
亦可看作二分检索树！

问题：若二分检索树是最优的，那么左子树和右子树也是最优的？

问题结构分析

递推关系建立

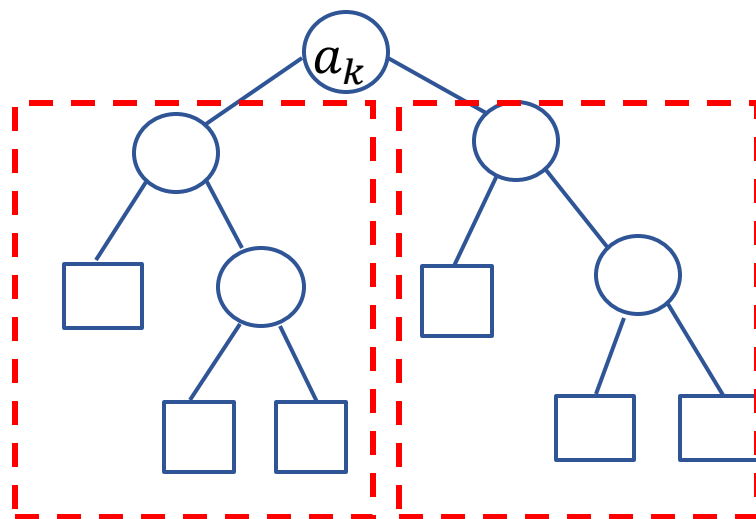
自底向上计算

最优方案追踪

- 将二分检索树看作根节点+左子树+右子树
- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$

在树T中的级数

在树T中的级数



左子树L

右子树R

左子树和右子树
亦可看作二分检索树！

问题结构分析

递推关系建立

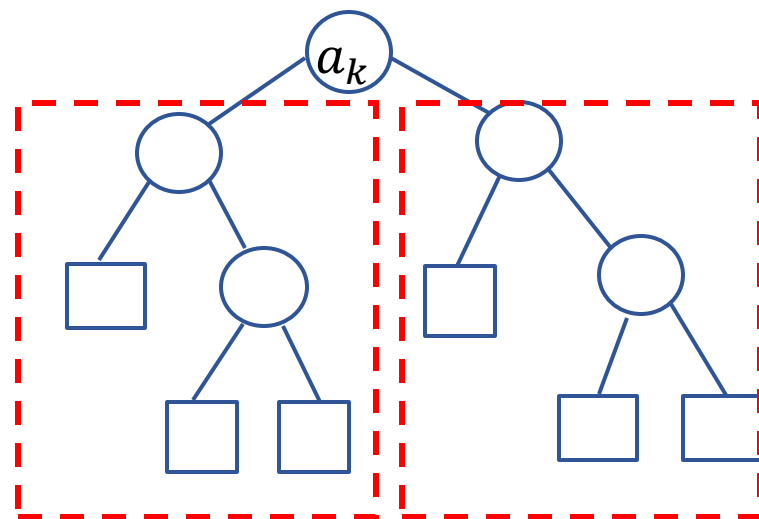
自底向上计算

最优方案追踪

- 将二分检索树看作根节点+左子树+右子树
- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$

在子树L中的级数

在子树L中的级数



左子树L

右子树R

左子树和右子树
亦可看作二分检索树！

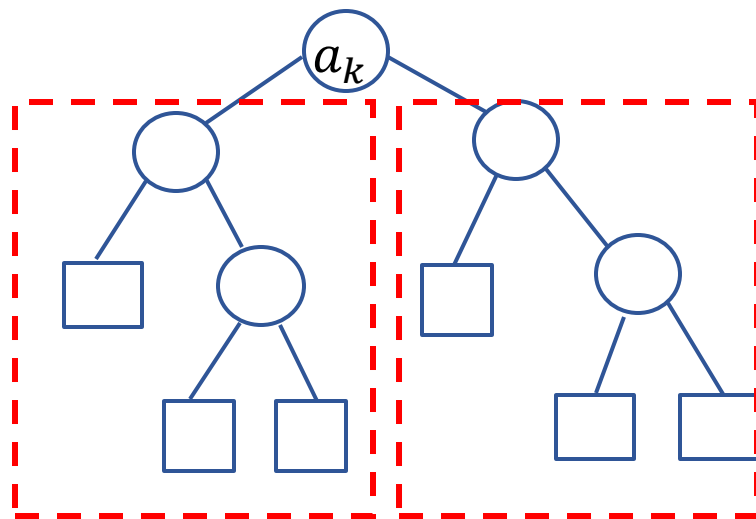
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 将二分检索树看作根节点+左子树+右子树
- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$
- $COST(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot level_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_R(E_i) - 1)$



左子树L

右子树R

左子树和右子树
亦可看作二分检索树!

问题： $COST(T)$ 与 $COST(L)$ 和 $COST(R)$ 什么关系？

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$
- $COST(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot level_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_R(E_i) - 1)$

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- $\text{COST}(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot \text{level}_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (\text{level}_T(E_i) - 1)$
 - $\text{COST}(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot \text{level}_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (\text{level}_L(E_i) - 1)$
 - $\text{COST}(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot \text{level}_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (\text{level}_R(E_i) - 1)$
-
- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = P(k) + \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot (\text{level}_T(a_i) - \text{level}_L(a_i))$
 $\quad \quad \quad + \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot (\text{level}_T(a_i) - \text{level}_R(a_i))$

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

问题结构分析

- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$
- $COST(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot level_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_R(E_i) - 1)$

$$\begin{aligned} \cdot [\text{red}] - [\text{blue}] - [\text{orange}] &= P(k) + \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot (level_T(a_i) - level_L(a_i)) \\ &\quad + \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot (level_T(a_i) - level_R(a_i)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot [\text{red}] - [\text{blue}] - [\text{green}] &= \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_T(E_i) - level_L(E_i)) \\ &\quad + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - level_R(E_i)) \end{aligned}$$

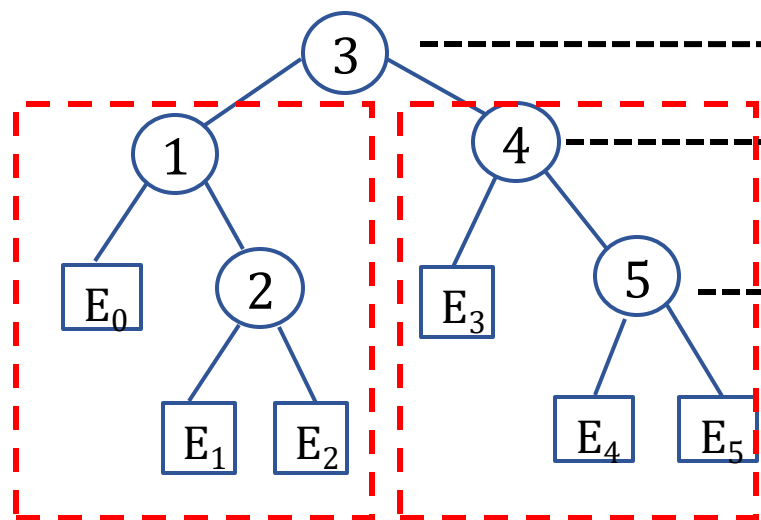
问题： $level_T(\cdot)$ 与 $level_L(\cdot)$ 和 $level_R(\cdot)$ 什么关系？

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪



左子树L

右子树R

$$level_T(a_3) = 1$$

$$level_T(a_1) = level_T(a_4) = 2$$

$$level_L(a_1) = level_R(a_4) = 1$$

$$level_T(a_2) = level_T(a_5) = 3$$

$$level_T(E_0) = level_T(E_3) = 3$$

$$level_L(a_2) = level_R(a_5) = 2$$

$$level_L(E_0) = level_R(E_3) = 2$$

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

• 对于二分检索树中任意节点 v

$$\bullet level_T(v) - level_L(v) = 1$$

$$\bullet level_T(v) - level_R(v) = 1$$

- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$
- $COST(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot level_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_R(E_i) - 1)$

- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = P(k) + \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot (level_T(a_i) - level_L(a_i))$

$$+ \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot (level_T(a_i) - level_R(a_i))$$

- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_T(E_i) - level_L(E_i))$

$$+ \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - level_R(E_i))$$

- 对于二分检索树中任意节点 v

- $level_T(v) - level_L(v) = 1$
- $level_T(v) - level_R(v) = 1$

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$
- $COST(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot level_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_R(E_i) - 1)$

- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = P(k) + \sum_{i=1}^{k-1} P(i) + \sum_{i=k+1}^n P(i)$

- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) + \sum_{i=k}^n Q(i)$

- 对于二分检索树中任意节点 v
 - $level_T(v) - level_L(v) = 1$
 - $level_T(v) - level_R(v) = 1$

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

问题结构分析

- $COST(T) = \sum_{i=1}^n P(i) \cdot level_T(a_i) + \sum_{i=0}^n Q(i) \cdot (level_T(E_i) - 1)$
- $COST(L) = \sum_{i=1}^{k-1} P(i) \cdot level_L(a_i) + \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) \cdot (level_L(E_i) - 1)$
- $COST(R) = \sum_{i=k+1}^n P(i) \cdot level_R(a_i) + \sum_{i=k}^n Q(i) \cdot (level_R(E_i) - 1)$

- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = P(k) + \sum_{i=1}^{k-1} P(i) + \sum_{i=k+1}^n P(i)$

- $\boxed{} - \boxed{} - \boxed{} = \sum_{i=0}^{k-1} Q(i) + \sum_{i=k}^n Q(i)$

- $COST(T) = COST(L) + COST(R) + P(k) + Q(0) + \sum_{i=1}^{k-1} (P(i) + Q(i)) + Q(k) + \sum_{i=k+1}^n (P(i) + Q(i))$

满足最优子结构性质！

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立

- $COST(T) = COST(L) + COST(R) + P(k) + Q(0) + \sum_{i=1}^{k-1} (P(i) + Q(i))$
 $+ Q(k) + \sum_{i=k+1}^n (P(i) + Q(i))$
- 令 $W(i, j) = Q(i) + \sum_{l=i+1}^j (P(l) + Q(l))$
- $COST(T) = COST(L) + COST(R) + \boxed{P(k) + W(0, k-1) + W(k, n)}$

$W(0, n)$
- $COST(T) = COST(L) + COST(R) + W(0, n)$

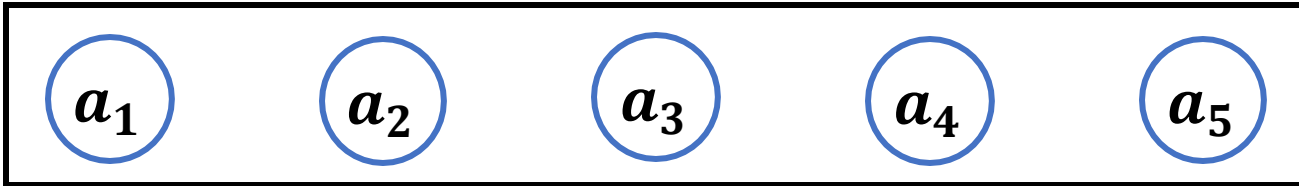
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



问题结构分析



递推关系建立



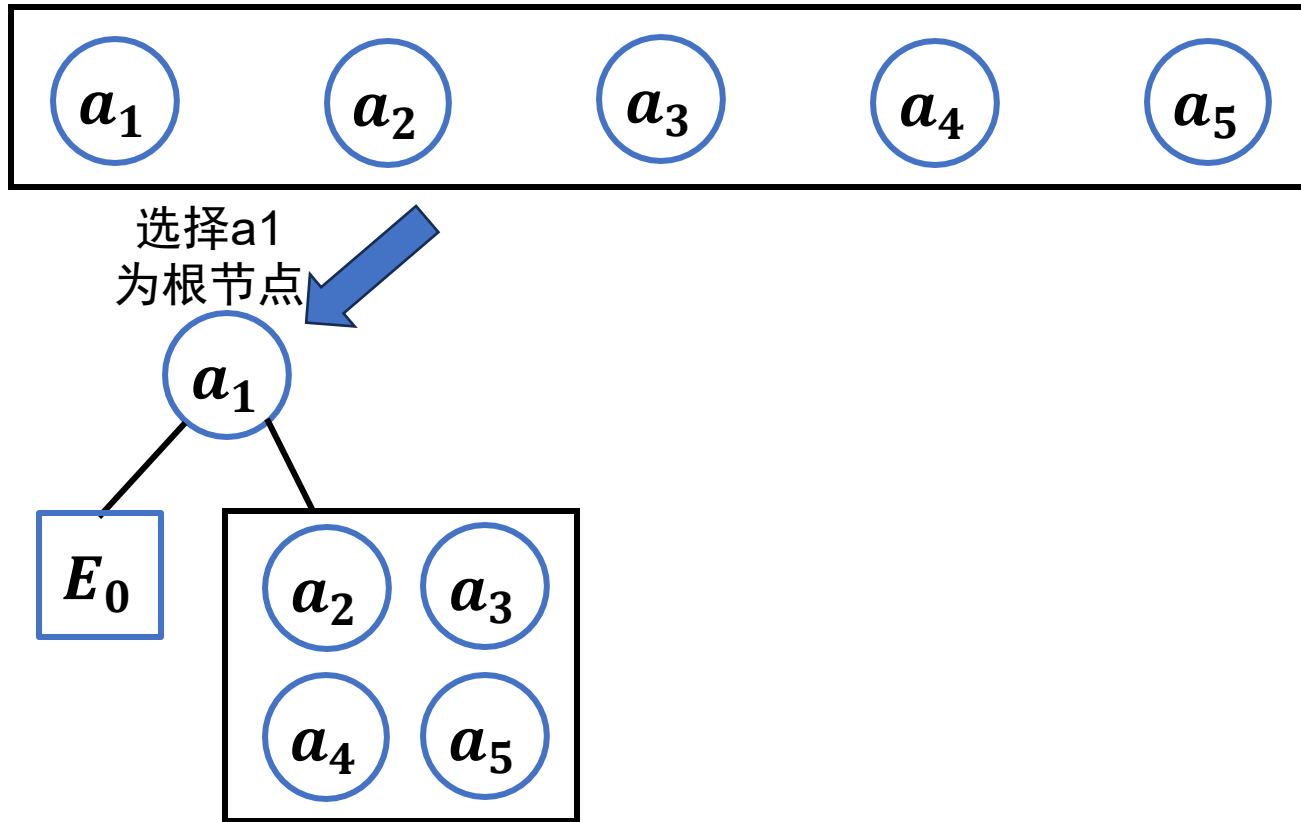
自底向上计算



最优方案追踪

递推关系建立

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



问题结构分析

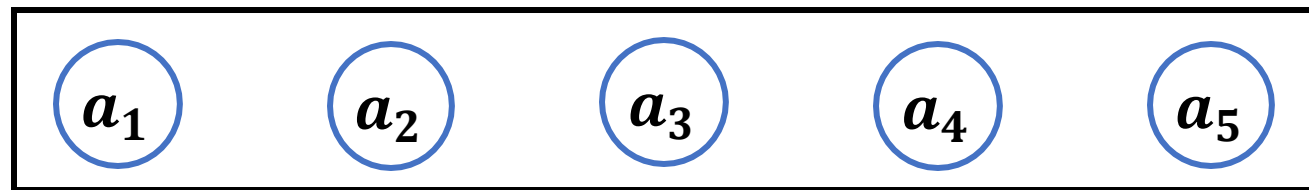
递推关系建立

自底向上计算

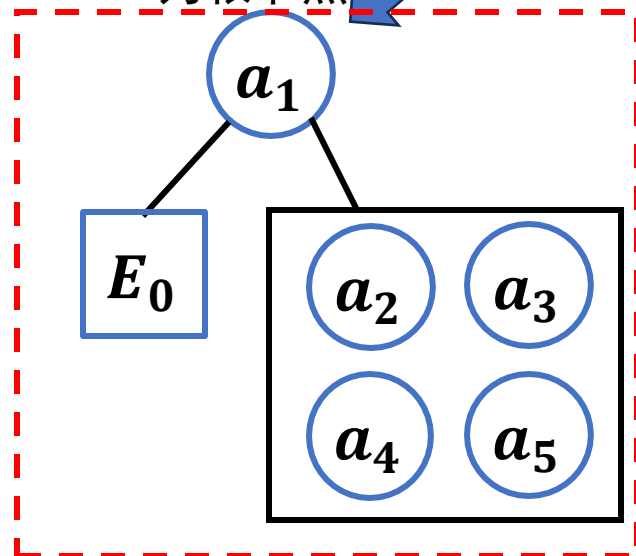
最优方案追踪

递推关系建立

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



选择 a_1
为根节点



$$C[0,0] + C[1,5] + W(0,5)$$

$$COST(T) = COST(L) + COST(R) + W(0, n)$$

问题结构分析

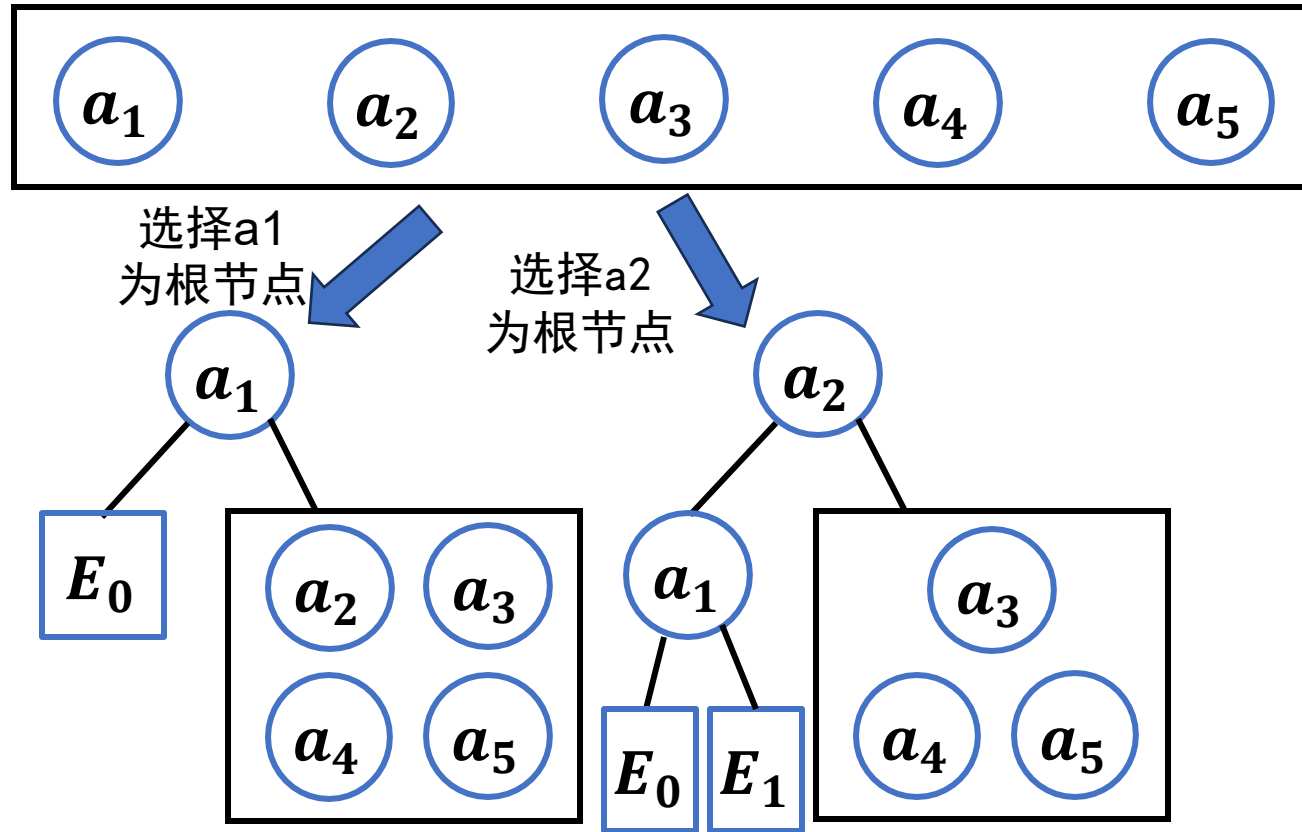
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



问题结构分析

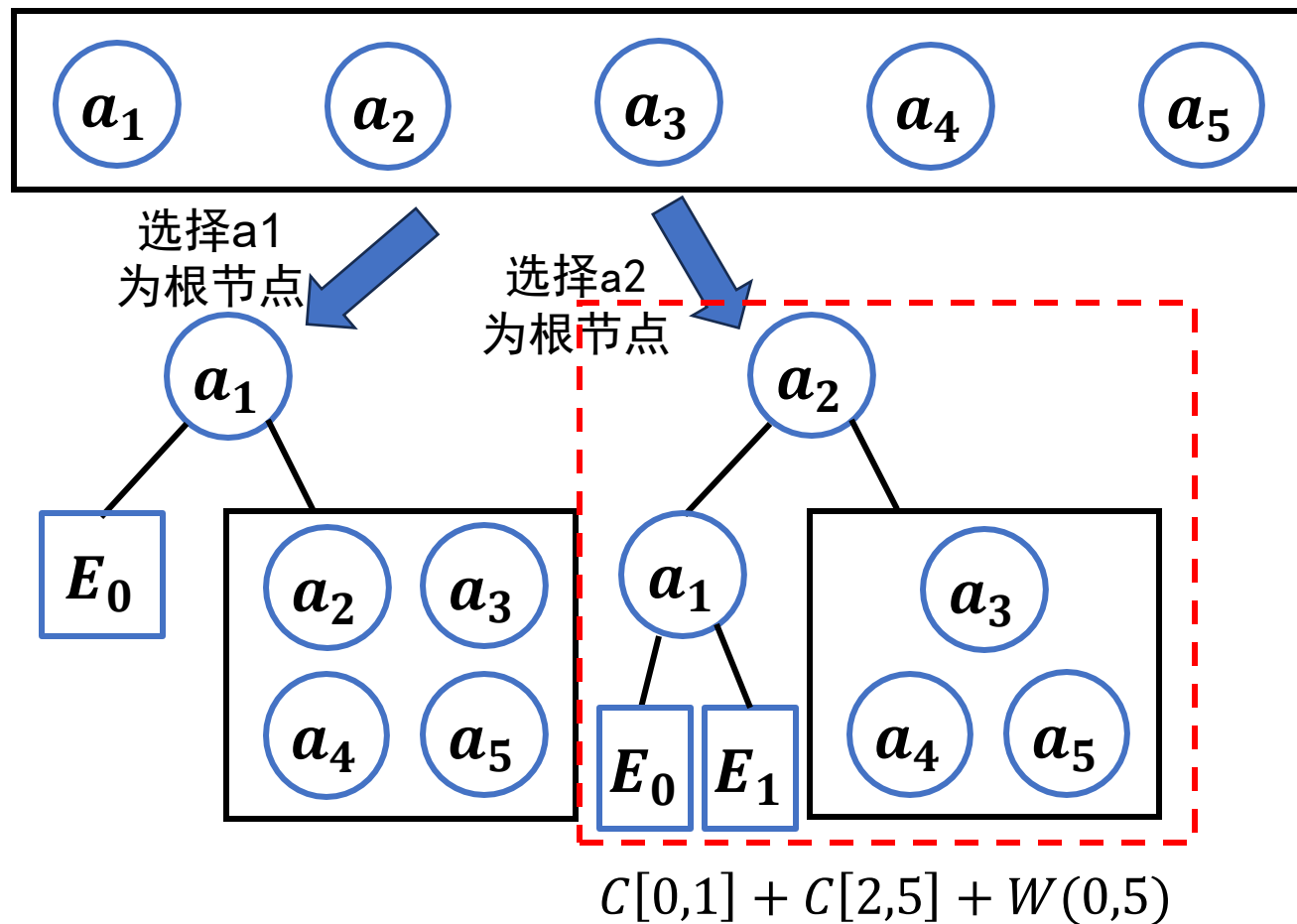
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



$$COST(T) = COST(L) + COST(R) + W(0, n)$$

问题结构分析

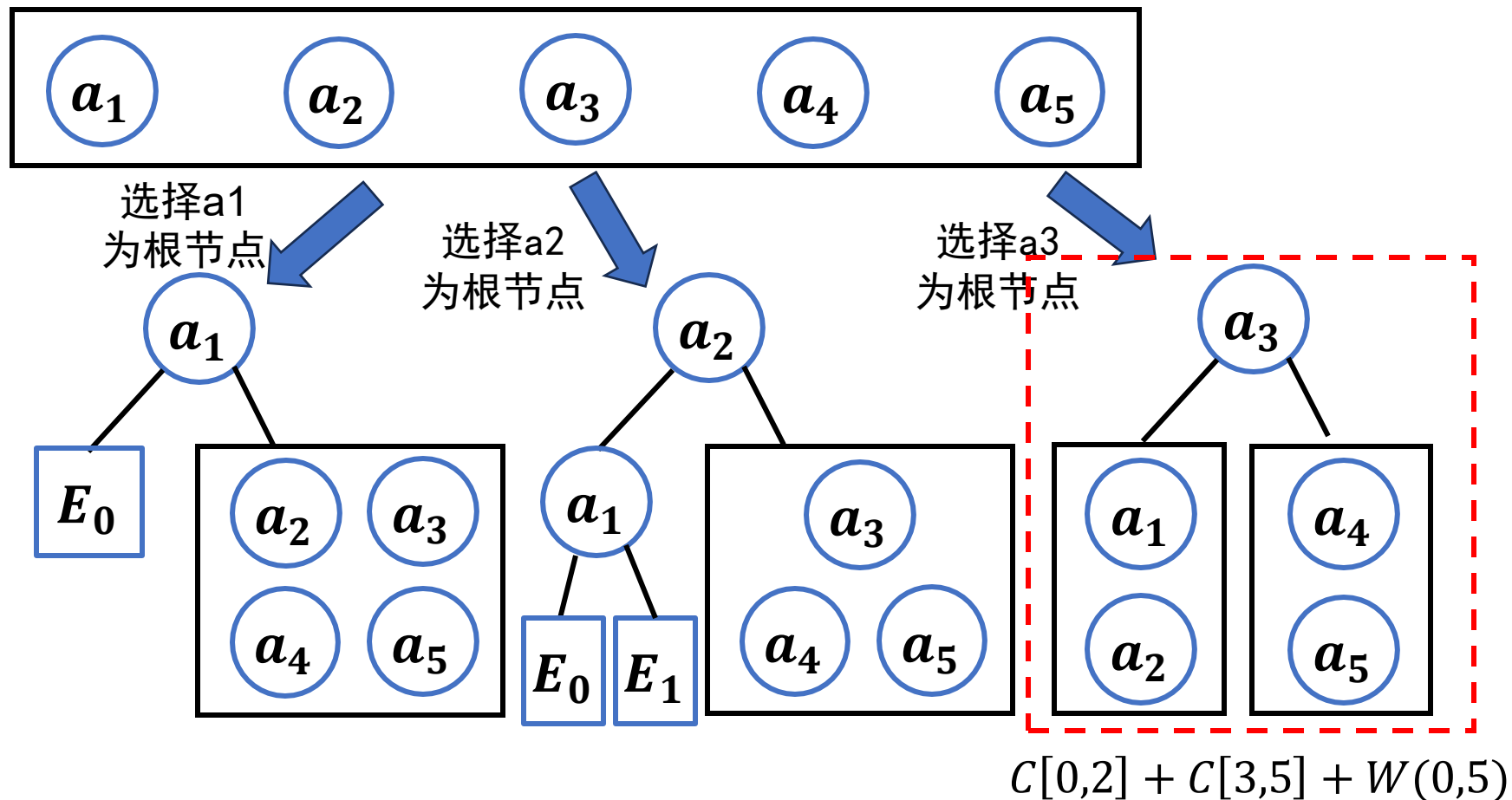
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



$$COST(T) = COST(L) + COST(R) + W(0, n)$$

问题结构分析

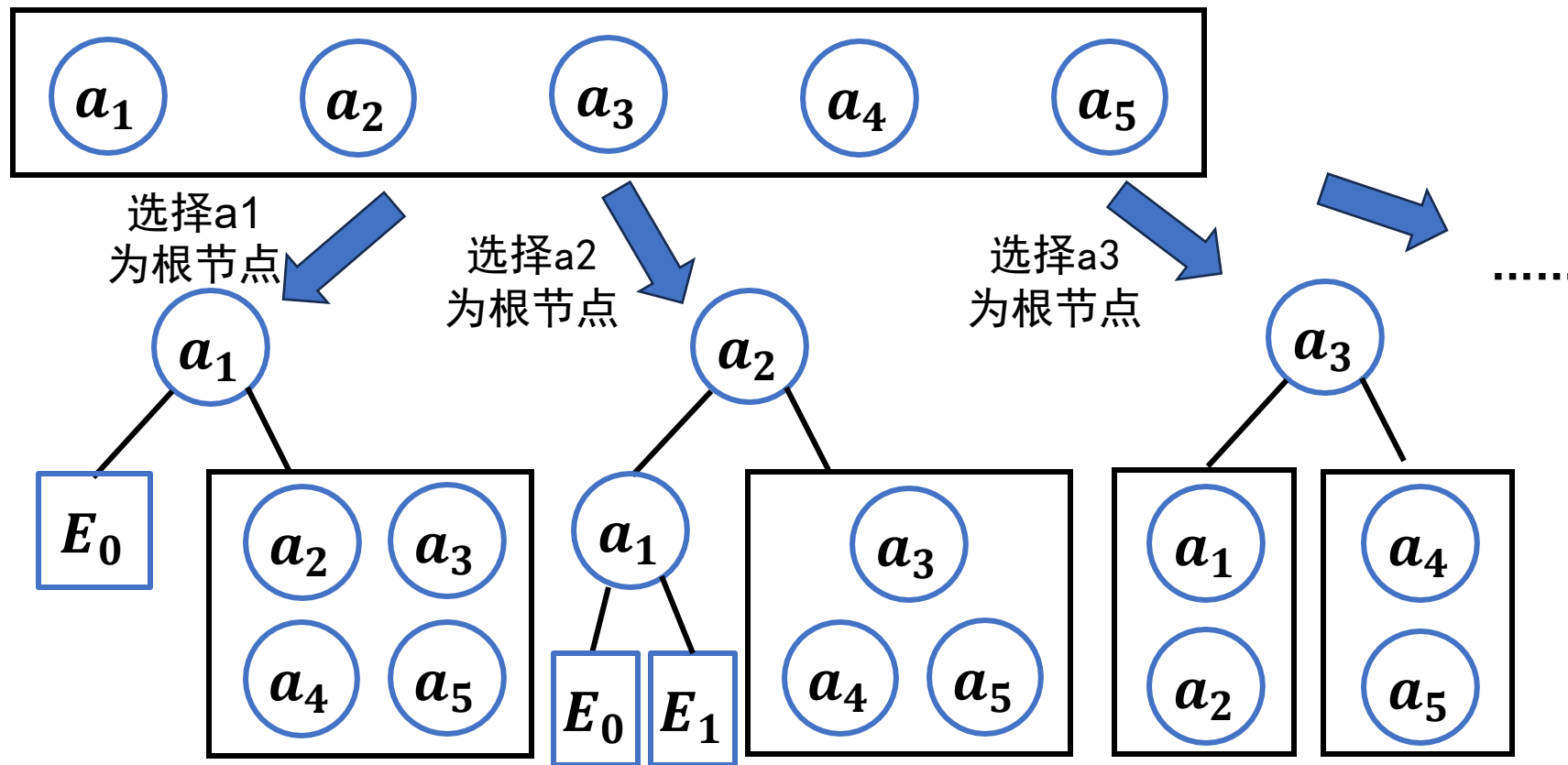
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$



问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 令 $C[i, j]$ 为标识符集 $a_{i+1}, a_{i+2}, \dots, a_j$ 的最小平均检索成本
 - 原问题即求 $C[0, n]$
- $$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

- 初始化

- $C[i, i] = 0$, 空树

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$					
$i = 1$					
$i = 2$					
$\dots$					
$i = n$					

问题结构分析



递推关系建立



自底向上计算



最优方案追踪

- 初始化

- $C[i, i] = 0$, 空树
- i 必须小于 j

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$		0			
$i = 2$			0		
$\dots$				0	
$i = n$					0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 初始化

- $C[i, i] = 0$, 空树
- i 必须小于 j

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$\dots$	-	-	-	0	
$i = n$	-	-	-	-	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 初始化
 - $C[i, i] = 0$, 空树
 - i 必须小于 j
- 递推公式
 - $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k - 1] + C[k, j]\} + W(i, j)$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0		$C[i, j]$	
$i = 2$	-	-	0		
$\dots$	-	-	-	0	
$i = n$	-	-	-	-	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 初始化
 - $C[i, i] = 0$, 空树
 - i 必须小于 j
- 递推公式
 - $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0	$\rightarrow C[i, j]$		
$i = 2$	-	-	0		
$\dots$	-	-	-	0	
$i = n$	-	-	-	-	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 初始化
 - $C[i, i] = 0$, 空树
 - i 必须小于 j
- 递推公式
 - $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k - 1] + \mathbf{C[k, j]}\} + W(i, j)$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0	$\rightarrow C[i, j]$		
$i = 2$	-	-	0	$\uparrow$	
$\dots$	-	-	-	0	
$i = n$	-	-	-	-	0

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 初始化
 - $C[i, i] = 0$, 空树
 - i 必须小于 j
- 递推公式
 - $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k - 1] + C[k, j]\} + W(i, j)$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$\dots$	-	-	-	0	
$i = n$	-	-	-	-	0

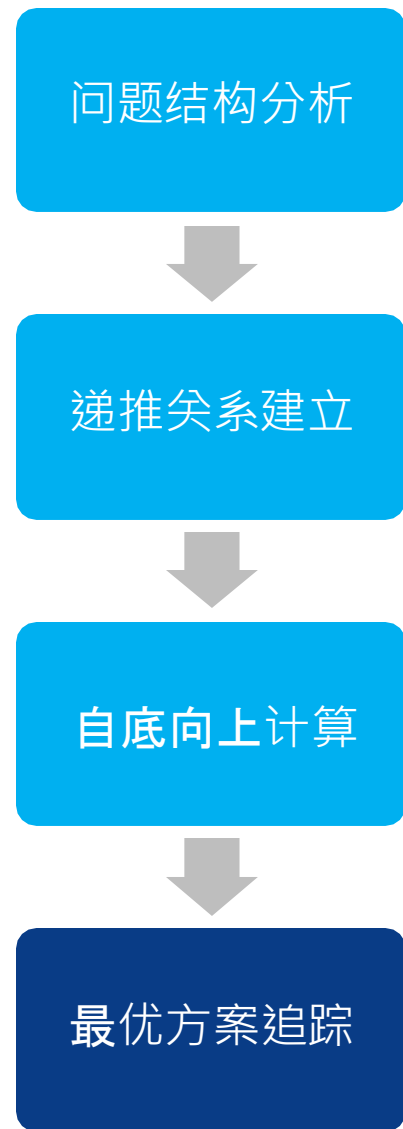
问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

- 构造追踪数组 rec ，记录子问题来源
 - $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点



递推关系建立

- 构造追踪数组 rec ，记录子问题来源
 - $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点

a_{k_1}

$rec[i, j]$	$j = 0$	...	$j = k_2 - 1$	...	$j = k_1 - 1$	...	$j = n$
$i = 0$							k_1
...							
$i = k_2$							
...							
$i = k_1$							
...							
$i = n$							

问题结构分析

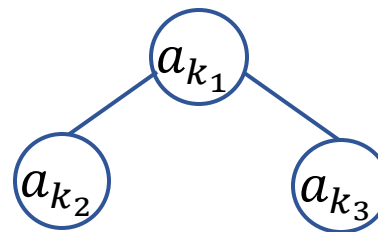
递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

递推关系建立

- 构造追踪数组 rec ，记录子问题来源
 - $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- 递推公式
 - $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$



$rec[i, j]$	$j = 0$	...	$j = k_2 - 1$	...	$j = k_1 - 1$	...	$j = n$
$i = 0$					k_2		k_1
...							
$i = k_2$							
...							
$i = k_1$							k_3
...							
$i = n$							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

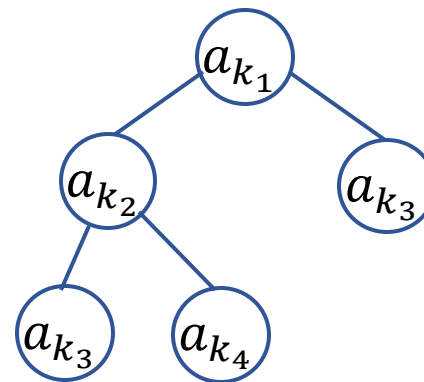
递推关系建立

- 构造追踪数组 rec ，记录子问题来源
 - $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点

- 递推公式

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

- 递归出口： $i = j$ ， E_i 是叶子外结点



$rec[i, j]$	$j = 0$	...	$j = k_2 - 1$	...	$j = k_1 - 1$	...	$j = n$
$i = 0$			k_3		k_2		k_1
...							
$i = k_2$					k_4		
...							
$i = k_1$							k_3
...							
$i = n$							

问题结构分析

递推关系建立

自底向上计算

最优方案追踪

<i>i</i>	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

未归一化

<i>i</i>	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$W(i, j) = Q(i) + \sum_{l=i+1}^j (P(l) + Q(l))$$

W[i, j]	<i>j</i> = 0	<i>j</i> = 1	<i>j</i> = 2	<i>j</i> = 3	<i>j</i> = 4
<i>i</i> = 0	2	8	12	14	16
<i>i</i> = 1	-	3	7	9	11
<i>i</i> = 2	-	-	1	3	5
<i>i</i> = 3	-	-	-	1	3
<i>i</i> = 4	-	-	-	-	1

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

初始化

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$					
$i = 1$					
$i = 2$					
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$					
$i = 1$					
$i = 2$					
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$					
$i = 2$					
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$					
$i = 2$					
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0		
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$			2		
$i = 2$					
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0		
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$			2		
$i = 2$					
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$			2		
$i = 2$				3	
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$			2		
$i = 2$				3	
$i = 3$					
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$			2		
$i = 2$				3	
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 1$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8			
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1			
$i = 1$			2		
$i = 2$				3	
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=1$ $k=2$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8			
$i=1$	-	0	7		
$i=2$	-	-	0	3	
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1			
$i=1$			2		
$i=2$				3	
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=1$ $k=2$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8	19		
$i=1$	-	0	7		
$i=2$	-	-	0	3	
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1	2		
$i=1$			2		
$i=2$				3	
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 2$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19		
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2		
$i = 1$			2		
$i = 2$				3	
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$k = 2$ $k = 3$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19		
$i = 1$	-	0	7		
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2		
$i = 1$			2		
$i = 2$				3	
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=2$ $k=3$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8	19		
$i=1$	-	0	7	12	
$i=2$	-	-	0	3	
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1	2		
$i=1$			2	2	
$i=2$				3	
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 3$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19		
$i = 1$	-	0	7	12	
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2		
$i = 1$			2	2	
$i = 2$				3	
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 3$ $k = 4$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19		
$i = 1$	-	0	7	12	
$i = 2$	-	-	0	3	
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2		
$i = 1$			2	2	
$i = 2$				3	
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=3$ $k=4$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8	19		
$i=1$	-	0	7	12	
$i=2$	-	-	0	3	8
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1	2		
$i=1$			2	2	
$i=2$				3	3
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 1$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19		
$i = 1$	-	0	7	12	
$i = 2$	-	-	0	3	8
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2		
$i = 1$			2	2	
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 1$ $k = 2$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19		
$i = 1$	-	0	7	12	
$i = 2$	-	-	0	3	8
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2		
$i = 1$			2	2	
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=1$ $k=2$ $k=3$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8	19		
$i=1$	-	0	7	12	
$i=2$	-	-	0	3	8
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1	2		
$i=1$			2	2	
$i=2$				3	3
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 1$ $k = 2$ $k = 3$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19	25	
$i = 1$	-	0	7	12	
$i = 2$	-	-	0	3	8
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	
$i = 1$			2	2	
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=2$ $k=3$ $k=4$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8	19	25	
$i=1$	-	0	7	12	
$i=2$	-	-	0	3	8
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1	2	2	
$i=1$			2	2	
$i=2$				3	3
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k = 2$ $k = 3$ $k = 4$

$C[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19	25	
$i = 1$	-	0	7	12	19
$i = 2$	-	-	0	3	8
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$W[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	2	8	12	14	16
$i=1$	-	3	7	9	11
$i=2$	-	-	1	3	5
$i=3$	-	-	-	1	3
$i=4$	-	-	-	-	1

$$C[i,j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i,k-1] + C[k,j]\} + W(i,j)$$

$k=1$ $k=2$ $k=3$ $k=4$

$C[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$	0	8	19	25	
$i=1$	-	0	7	12	19
$i=2$	-	-	0	3	8
$i=3$	-	-	-	0	3
$i=4$	-	-	-	-	0

$rec[i,j]$	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$
$i=0$		1	2	2	
$i=1$			2	2	2
$i=2$				3	3
$i=3$					4
$i=4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$k = 1$ $k = 2$ $k = 3$ $k = 4$

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19	25	32
$i = 1$	-	0	7	12	19
$i = 2$	-	-	0	3	8
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

$$C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$$

$W[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	2	8	12	14	16
$i = 1$	-	3	7	9	11
$i = 2$	-	-	1	3	5
$i = 3$	-	-	-	1	3
$i = 4$	-	-	-	-	1

$C[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	8	19	25	32
$i = 1$	-	0	7	9	
$i = 2$	-	-	0	3	8
$i = 3$	-	-	-	0	3
$i = 4$	-	-	-	-	0

最优解

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

- $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$
- 递归出口: $i = j$, E_i 是叶子外结点

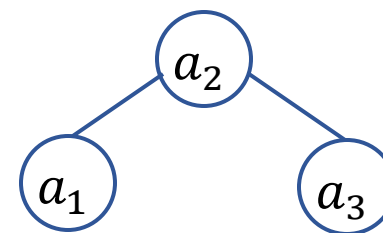
$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					

a_2

i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

- $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$
- 递归出口: $i = j$, E_i 是叶子外结点

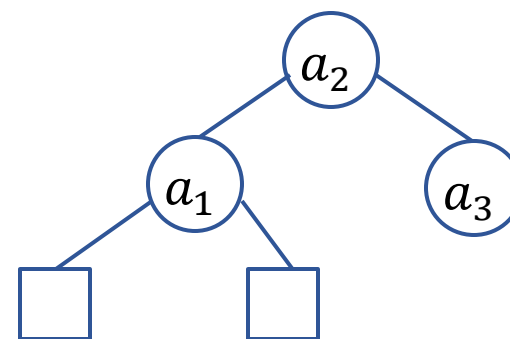
$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					



i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

- $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$
- 递归出口: $i = j$, E_i 是叶子外结点

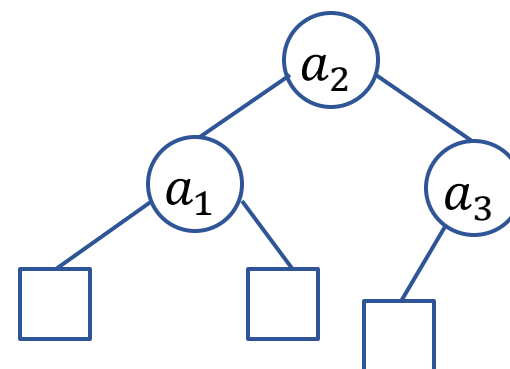
$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					



i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

- $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$
- 递归出口: $i = j$, E_i 是叶子外结点

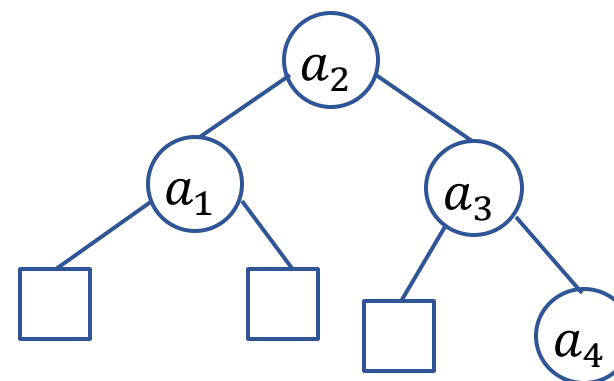
$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					



i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

- $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$
- 递归出口: $i = j$, E_i 是叶子外结点

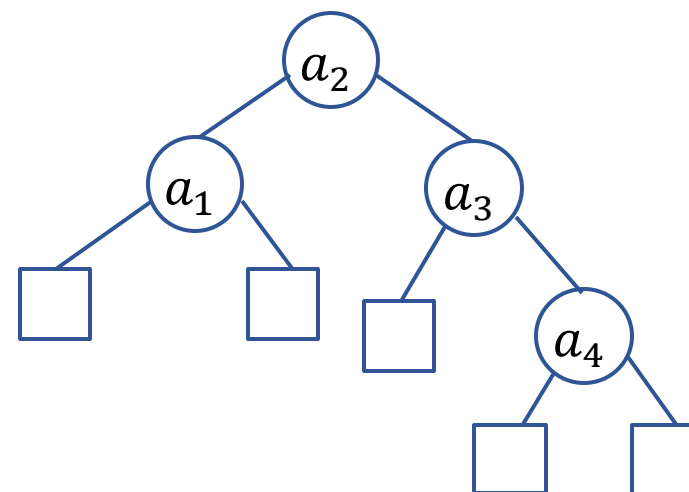
$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					



i	0	1	2	3	4
P	-	3	3	1	1
Q	2	3	1	1	1

- $rec[i, j] = k$ 表示选择 a_k 作为根节点
- $C[i, j] = \min_{i < k \leq j} \{C[i, k-1] + C[k, j]\} + W(i, j)$
- 递归出口: $i = j$, E_i 是叶子外结点

$rec[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$		1	2	2	2
$i = 1$			2	2	2
$i = 2$				3	3
$i = 3$					4
$i = 4$					



最优二分检索树伪代码

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

最优二分检索树伪代码

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

初始化

for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

for $k \leftarrow i+1$ to j do

if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

end

$C[i,j] \leftarrow \min$

end

end

最优二分检索树伪代码

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

计算 W

最优二分检索树伪代码

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

依次计算子问题

最优二分检索树伪代码

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

求子问题的最优值

最优二分检索树伪代码

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

记录最优决策

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$ $\longrightarrow j - i$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

```
for i ← 0 to n do
    C[i,i] ← 0
    for j ← i to n do
        W[i,j] ← Q[i] +  $\sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$ 
    end
end
for m ← 1 to n do
    for i ← 0 to n-m do
        j ← i + m
        min ←  $+\infty$ 
        for k ← i+1 to j do
            if min > C[i,k-1]+C[k,j] then min = C[i,k-1]+C[k,j]; rec[i,j] = k
        end
        C[i,j] ← min
    end
end
```

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n j - i$$

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

```
for i ← 0 to n do
    C[i,i] ← 0
    for j ← i to n do
        W[i,j] ← Q[i] +  $\sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$ 
    end
end
for m ← 1 to n do
    for i ← 0 to n-m do
        j ← i + m
        min ←  $+\infty$ 
        for k ← i+1 to j do
            if min > C[i,k-1]+C[k,j] then min = C[i,k-1]+C[k,j]; rec[i,j] = k
        end
        C[i,j] ← min
    end
end
```

$$\sum_{1 \leq i \leq n} i = n(n+1)/2 = \Theta(n^2)$$

$$\sum_{1 \leq i \leq n} i^2 = n(n+1)(2n+1)/6 = \Theta(n^3)$$

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=i}^n j - i = \sum_{i=0}^n \frac{(n-i)(n-i+1)}{2} = O(n^3)$$

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

$\longrightarrow j - i = m$

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

$$\rightarrow \sum_{m=1}^n \sum_{i=0}^{n-m} m$$

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$

 for $j \leftarrow i$ to n do

$W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$

 end

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

$$\sum_{m=1}^n \sum_{i=0}^{n-m} m = \sum_{m=1}^n m(n-m+1) = O(n^3)$$

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

```
for i ← 0 to n do
    C[i,i] ← 0
    for j ← i to n do
         $W[i,j] \leftarrow Q[i] + \sum_{l=i+1}^j (P[l] + Q[l])$ 
    end
end
for m ← 1 to n do
    for i ← 0 to n-m do
        j ← i + m
        min ←  $+\infty$ 
        for k ← i+1 to j do
            if min > C[i,k-1]+C[k,j] then min = C[i,k-1]+C[k,j]; rec[i,j] = k
        end
        C[i,j] ← min
    end
end
end
```

时间复杂度： $O(n^3)$

- $$W(i, j) = Q(i) + \sum_{l=i+1}^j (P(l) + Q(l))$$

$$= Q(i) + \sum_{l=i+1}^{j-1} (P(l) + Q(l)) + P(j) + Q(j)$$

$$W(i, j-1)$$

- $$W(i, j) = W(i, j-1) + P(j) + Q(j)$$

W	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$\dots$	$j = n$
$i = 0$	0				
$i = 1$	-	0			
$i = 2$	-	-	0		
$\dots$	-	-	-	0	
$i = n$	-	-	-	-	0

The diagram illustrates the recurrence relation $W(i, j) = W(i, j-1) + P(j) + Q(j)$. It shows a grid of values for $W(i, j)$ where i ranges from 0 to n and j ranges from 0 to n . The values are 0 for $i=j$ and - for $i < j$. Arrows indicate the flow of computation: a solid arrow points from $W(i, j-1)$ to $W(i, j)$, and dashed arrows point from $W(i-1, j)$ and $W(i, j-1)$ to $W(i, j)$.

进一步优化

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$; **$W[i,i] = Q[i]$**

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$W[i,j] \leftarrow W[i,j-1] + P[j] + Q[j]$

$\min \leftarrow +\infty$

 for $k \leftarrow i+1$ to j do

 if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

 end

$C[i,j] \leftarrow \min$

 end

end

进一步优化

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to n do

$C[i,i] \leftarrow 0$; $W[i,i] = Q[i]$

end

for $m \leftarrow 1$ to n do

for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i + m$

$W[i,j] \leftarrow W[i,j-1] + P[j] + Q[j]$

$\min \leftarrow +\infty$

for $k \leftarrow i+1$ to j do

if $\min > C[i,k-1] + C[k,j]$ then $\min = C[i,k-1] + C[k,j]$; $\text{rec}[i,j] = k$

end

$C[i,j] \leftarrow \min$

end

end

思考：是否必须遍历 $i+1..j$ 吗？

- Knuth在*Optimum binary search trees*中证明了

$$rec[i, j - 1] \leq rec[i, j] \leq rec[i + 1, j]$$

$$C[i, j] = \min_{k=rec[i, j-1]}^{rec[i+1, j]} \{C(i, k - 1) + C(k, j)\} + W(i, j)$$

初始值: $rec[i, i] = 0;$ $rec[i, i+1] = i+1;$

$C[i, i] = 0;$ $C[i, i+1] = Q[i] + P[i+1] + Q[i+1];$

Knuth, Donald E. "Optimum binary search trees." *Acta informatica* 1 (1971): 14-25.

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to $n-1$ do

$(W[i,i], \text{rec}[i,i], C[i,i]) \leftarrow (Q[i], 0, 0);$

$(W[i,i+1], \text{rec}[i,i+1], C[i,i+1]) \leftarrow (Q[i]+Q[i+1]+P[i+1], i+1, Q[i]+Q[i+1]+P[i+1])$

end

$(W[n,n], \text{rec}[n,n], C[n,n]) \leftarrow (Q[n], 0, 0)$

for $m \leftarrow 2$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i+m$

$W[i,j] \leftarrow W[i,j-1]+P[j]+Q[j]$

$k \leftarrow \text{区间 } [\text{rec}[i,j-1], \text{rec}[i+1,j]] \text{ 中使 } C[i,l-1]+C[l,j] \text{ 取最小值的 } l \text{ 值}$

$C[i,j] \leftarrow C[i,k-1]+C[k,j]+W[i,j]; \text{rec}[i,j] \leftarrow k$

 end

end

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to $n-1$ do

$(W[i,i], \text{rec}[i,i], C[i,i]) \leftarrow (Q[i], 0, 0);$

$(W[i,i+1], \text{rec}[i,i+1], C[i,i+1]) \leftarrow (Q[i] + Q[i+1] + P[i+1],$

end

$(W[n,n], \text{rec}[n,n], C[n,n]) \leftarrow (Q[n], 0, 0)$

for $m \leftarrow 2$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i+m$

$W[i,j] \leftarrow W[i,j-1] + P[j] + Q[j]$

$k \leftarrow \text{区间 } [\text{rec}[i,j-1], \text{rec}[i+1,j]] \text{ 中使 } C[i,l-1] + C[l,j] \text{ 取最小值的 } l \text{ 值}$

$C[i,j] \leftarrow C[i,k-1] + C[k,j] + W[i,j]; \text{rec}[i,j] \leftarrow k$

 end

end

$\text{rec}[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	1			
$i = 1$		0	2		
$i = 2$			0	3	
$i = 3$				0	4
$i = 4$					0

输入：标识符集大小 n , $P[1..n]$, $Q[0..n]$

输出：最优二分检索树平均检索成本

for $i \leftarrow 0$ to $n-1$ do

$(W[i,i], \text{rec}[i,i], C[i,i]) \leftarrow (Q[i], 0, 0);$

$(W[i,i+1], \text{rec}[i,i+1], C[i,i+1]) \leftarrow (Q[i]+Q[i+1]+P[i+1],$

end

$(W[n,n], \text{rec}[n,n], C[n,n]) \leftarrow (Q[n], 0, 0)$

for $m \leftarrow 2$ to n do

 for $i \leftarrow 0$ to $n-m$ do

$j \leftarrow i+m$

$W[i,j] \leftarrow W[i,j-1]+P[j]+Q[j]$

$k \leftarrow \text{区间 } [\text{rec}[i,j-1], \text{rec}[i+1,j]] \text{ 中使 } C[i,k-1]+C[k,j] \text{ 取最小值的 } k \text{ 值}$

$C[i,j] \leftarrow C[i,k-1]+C[k,j]+W[i,j]; \text{rec}[i,j] \leftarrow k$

 end

end

$\text{rec}[i, j]$	$j = 0$	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
$i = 0$	0	1	{1, 2}		
$i = 1$		0	2	{2, 3}	
$i = 2$			0	3	{3, 4}
$i = 3$				0	4
$i = 4$					0

$O(n)$

时间复杂度： $O(n^2)$

思考题

- 动态规划适用的问题特点
 - 多阶段决策优化问题
- 动态规划方法特点
 - 最优子结构性质
 - 重叠子问题性质
- 动态规划方法的时间复杂度受存储空间的影响
 - 备忘录：记录子问题最优解
 - 标记函数：记录对应最优解的决策序列

- 动态规划和分治法的区别
 - 分治法不具有重叠子问题性质
- 动态规划和贪心法的区别
 - 动态规划在做下一步决策时，依赖子问题的最优解
 - 贪心法在做下一步决策时，不考虑子问题结果，只顾眼前

- 0/1背包问题
 - 掌握带备忘录递归和递推求解两种动态规划方法
 - 能够使用序偶对法求解0/1背包问题
- 动态规划主要思想
 - 掌握最优性原理、动态规划适用的问题特点、求解思想、动态规划的特点等基本知识
 - 能掌握动态规划求解问题的一般过程（**问题结构分析→递推关系建立→自底向上计算→最优方案追踪**）
- 可靠性设计
 - 通过**类比、归约**求解算法问题
 - 深入理解背包问题的序偶对法

- 最短路径问题、货郎担问题
 - 掌握图上动态规划问题的一般求解思路
 - 以**路径经过点集、路径长度**推导递推式
- 最长公共子序列、编辑距离
 - 掌握序列上动态规划问题的一般求解思路
 - 以**序列末尾位置**推导递推式
- 矩阵链乘积问题、最优二分检索树
 - 掌握区间动态规划方法
 - 以**区间长度**推导递推式
- 掌握优化算法和降低复杂度的设计技巧
 - 0/1背包问题序偶对法：利用贪心法和估计值预判
 - 最优二分检索树：减少子问题范围

能够识别出适合动态规划的可计算性问题、独立设计算法和分析算法复杂度